

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

LÍNEA F

SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD CABA

CAPÍTULO 7 – EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. METODOLOGÍA	4
2.1 ACCIONES DEL PROYECTO	8
2.2 FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES	11
3. MATRICES DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	12
4. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	28
4.1 MEDIO FÍSICO	28
4.1.1 Calidad del Aire	28
4.1.2 Suelo	30
4.1.3 Geología e Hidrogeología	33
4.2 MEDIO BIOLÓGICO	36
4.2.1 Espacios Verdes	36
4.2.2 Arbolado Urbano	38
4.2.3 Fauna	40
4.3 MEDIO SOCIAL	41



4.3.1	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	41
4.3.2	Salud y Seguridad Laboral	47
4.3.3	Mercado de Trabajo y Economía	48
4.3.4	Usos del Suelo	50
4.3.5	Paisaje Urbano	57
4.3.6	Circulación y Movilidad	59
4.3.7	Opinión Pública	70
4.3.8	Infraestructura de Servicios Públicos	72
4.3.9	Patrimonio Histórico y Arqueológico	74
4.3.10	Patrimonio Paleontológico	79
5.	CONCLUSIONES	81

ÍNDICE DE FIGURAS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Modelo de Importancia de impacto.....	5
Tabla 2. Calificación de la Importancia (I) de los impactos.....	7
Tabla 3. Principales actividades. Etapa Constructiva – Túneles e Infraestructura Ferroviaria.	8
Tabla 4. Principales actividades. Etapa Constructiva – Estaciones (y Cochera Brandsen).....	9
Tabla 5. Principales actividades. Etapa Operativa - Línea F.....	11
Tabla 6. Matriz de Interferencias: Acciones del Proyecto y Factores Ambientales y Sociales.....	13
Tabla 7. Matriz de Impacto y Resumen - Túneles e Infraestructura Ferroviaria	14
Tabla 8. Matriz de impactos y resumen - Estación Brandsen y Cocheras.	15
Tabla 9. Matriz de Impactos y Resumen - Estación Constitución	16
Tabla 10. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Cochabamba	17
Tabla 11. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Chile.	18
Tabla 12. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Congreso	19
Tabla 13. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Corrientes.	20
Tabla 14. Matriz de Impacto y resumen - Estación Pizzurno/Santa Fe.	21
Tabla 15. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Recoleta/Junín.	22
Tabla 16. Matriz de Impacto y Resumen - estación Pueyrredón/Hospital Rivadavia.	23
Tabla 17. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Parque Las Heras/Ruggieri.	24
Tabla 18. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Plaza Italia/ECOPARQUE.	25
Tabla 19. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Palermo/Juan B. Justo/Pacífico.	26
Tabla 20. Matriz de Impacto y Resumen - Línea F (etapa operativa).....	27
Tabla 21. Impactos sobre espacios verdes según componentes de la obra - Etapa Constructiva.....	37
Tabla 22. Arbolado afectado directamente por las obras	39
Tabla 23. Equipamiento urbano sensible cercanos a sitios de intervención durante etapa constructiva.	43
Tabla 24. Principales riesgos asociados a la etapa constructiva; funcionamiento de la TBMs y construcción de las Estaciones.....	48
Tabla 25. Importancia de los Impactos según Componente en relación con la Expropiación/Desafectación de usos.....	51
Tabla 26. Impacto sobre usos residenciales. Fuente: Elaboración propia en base a revisión de relevamientos inmobiliarios privados.	55
Tabla 27. Impacto sobre usos comerciales, oficinas, industriales, logísticos, institucionales y administrativos. Fuente: Elaboración propia en base a revisión de relevamientos inmobiliarios privados.....	56
Tabla 28. Descripción de impactos sobre el paisaje según componente de la obra y valoración de la intensidad.....	58
Tabla 29. Impactos en la movilidad cotidiana según tipología constructiva y sector de la traza. Fuente: Elaboración propia.....	60
Tabla 30. Impactos en la circulación e infraestructura vial según tipología constructiva y sector de la traza. Fuente: Elaboración propia.....	63
Tabla 31. Impactos en la circulación de la movilidad pública según tipología constructiva y sector de la traza. Fuente: Elaboración propia.....	66
Tabla 32. Impactos en la circulación de la movilidad activa según tipología constructiva y sector de la traza. Fuente: Elaboración propia.....	68
Tabla 33. Descripción de la sensibilidad arqueológica de componentes Cut and Cover – Impactos Negativos de Alta Importancia.	77
Tabla 34. Descripción de la sensibilidad arqueológica de las estaciones en caverna.	78

1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene como objetivo identificar los aspectos del proyecto LÍNEA F que representan un potencial impacto para el ambiente y evaluar sus posibles efectos, para luego poder definir las medidas de gestión ambiental tendientes a evitar, minimizar, mitigar o compensar los potenciales impactos negativos, e incluso magnificar los eventuales impactos positivos.

Los impactos que un proyecto podría generar dependen de las características particulares del diseño y las estrategias que se utilicen durante la ejecución de este, tanto en su etapa constructiva como en su etapa operativa. Esto, a su vez, está influenciado por los atributos del área donde se implantará el proyecto, ya que la magnitud de los impactos es un reflejo directo de la sensibilidad ambiental del área a ocuparse y el nivel de intervención ambiental que causará la obra.

Así, en este capítulo del estudio se presenta la evaluación de las interacciones que podrían llegar a producirse entre las acciones con incidencia ambiental derivadas de las distintas fases del proyecto, y los componentes ambientales y sociales del entorno susceptibles de ser influidos por tales acciones. El análisis incluye las interacciones sobre el medio físico, biótico y social.

2. METODOLOGÍA

La identificación y la evaluación de los potenciales impactos ambientales implica un proceso orientado a identificar, caracterizar y valorar las alteraciones que puedan generarse en el entorno como resultado del proyecto y sus actividades previstas. Estas modificaciones pueden ser tanto beneficiosas como adversas y su análisis permite establecer el grado de significancia de cada impacto.

Cabe destacar que la evaluación de esos impactos se realizó en base a antecedentes consultados, resultados de relevamientos y mediciones, estudios especiales y con el criterio profesional de los especialistas que integran el equipo de trabajo multidisciplinario.

El procedimiento comienza con la identificación de las interacciones entre las acciones principales del proyecto y los factores ambientales potencialmente afectados. Para esta identificación de impactos se utilizó una matriz de interacción bidimensional tipo Leopold (Leopold et al. 1971), que permite relacionar las acciones del proyecto con los factores ambientales relevantes. Cuando se registra cruce entre acción y factor se registra un impacto potencial.

Posteriormente, se realiza una valoración cualitativa y cuantitativa de dichos efectos, con el objetivo de determinar su relevancia ambiental. Los criterios utilizados para definir la significancia de los impactos están claramente establecidos en el presente documento, y permiten clasificar cada efecto según su nivel de importancia.

Para esta evaluación se adopta como referencia la metodología desarrollada por Conesa Fernández Vitora (1997), ampliamente reconocida en estudios de impacto ambiental a nivel nacional e internacional.

La misma establece la siguiente fórmula para dimensionar la Importancia de los impactos:

$$I = \pm [3i + 2Ex + Mo + Pe + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Mc]$$

Donde:

- ± = signo
- I = Importancia del Impacto
- i = Intensidad
- Ex = Extensión
- Mo = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del Impacto
- Pe = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto
- Rv = Reversibilidad
- Si = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos provocados por el impacto
- Ac = Acumulación o efecto de incremento progresivo
- Ef = Efecto
- Pr = Periodicidad
- Mc = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos

El desarrollo de la ecuación se lleva a cabo mediante el modelo propuesto en el cuadro que sigue a continuación:

Tabla 1. Modelo de Importancia de impacto.

Signo		Refiere al sentido del cambio producido por una acción del proyecto sobre la calidad del ambiente, respecto de la evolución que esta tendría sin el mismo
Beneficioso	+	Se consideraron como tales aquellos efectos que impliquen una mejora con relación a la situación actual.
Perjudicial	-	Se consideraron aquellos que impliquen un deterioro del factor
Intensidad (i)		Refiere a la magnitud del cambio registrado en el factor producto de una acción, considerando no solo el grado de modificación sino también la sensibilidad intrínseca del factor afectado y del área donde se manifiesta el impacto
Baja	1	El efecto producirá una ligera modificación que no alteran las condiciones existentes y/o se manifiesta sobre factores de baja sensibilidad o en áreas no críticas.
Media	2	El efecto produce una modificación moderada del factor, con alteraciones perceptibles, pero sin comprometer su funcionamiento general. Puede involucrar factores de sensibilidad media o áreas con cierto valor ambiental o social, pero sin carácter crítico.
Alta	4	El efecto produce una modificación elevada del factor, afectando su funcionamiento o calidad de manera relevante y/o se presenta sobre factores de alta sensibilidad o en áreas de valor ambiental/social reconocido.
Muy alta	8	El efecto se manifiesta como una modificación severa del factor, comprometiendo su integridad o funcionalidad. Afecta a factores altamente sensibles o críticos, o se localiza en áreas sensibles o protegidas, donde incluso cambios de baja magnitud relativa pueden generar consecuencias significativas.
Total	12	El efecto implica una transformación completa del factor, con pérdida de sus características esenciales. Se produce sobre factores o áreas de máxima sensibilidad, donde el impacto adquiere carácter crítico o irreversible en términos prácticos

Extensión (Ex)		Este criterio está pensado como el porcentaje del entorno donde se verifica el efecto y/o la magnitud física de la superficie o volumen afectado.
Puntual	1	El impacto es localizado a la zona de obra o área operativa o afecta una superficie o volumen reducido y acotado.
Parcial	2	El impacto trasciende la zona de obras o área operativa, pero sin alcanzar toda la AID o involucra una superficie o volumen moderado.
Extenso	4	Los efectos del impacto alcanzan la totalidad de la AID o implica una intervención de magnitud relevante en superficie o volumen.
Total	8	Los efectos del impacto se expanden a la AII.
Crítica	12	Los efectos del impacto se extienden más allá de la AII.
Momento (Mo)		Corresponde al tiempo que transcurre entre la acción impactante y el efecto
Largo plazo	1	Más de 5 años
Medio plazo	2	De 1 a 5 años después
Corto plazo	4	Menor o igual a 1 año
Inmediato	8	En el mismo momento que se genera la acción
Persistencia (Pe)		Tiempo en el que permanece el efecto hasta recuperar el factor afectado su condición original (por medios naturales o por acciones planificadas)
Fugaz	1	menos de 1 año
Temporal	2	entre 1 y 5 años
Permanente	4	más de 5 años
Reversibilidad (Rv)		La posibilidad de volver a las condiciones iniciales del factor afectado sea naturalmente
Corto plazo	1	Menos de 1 año
Medio plazo	2	1 a 10 años
Irreversible	4	Más de 10 años
Sinergia (Si)		Refiere a si hay o no un efecto potenciador con otra acción
Sin sinergismo	1	No hay efecto sinérgico
Sinérgico	4	Corresponde a dos o más acciones que se dan en simultáneo y su efecto resulta mayor que si se dieran de manera independiente.
Acumulación (Ac)		Refiere a si hay o no un incremento progresivo del efecto
Simple	1	No hay efecto acumulativo
Acumulativo	4	Implica el incremento progresivo del efecto a medida que sucede la acción: ejemplo de contaminación, cuando persiste en el tiempo o la acción implica un proceso continuo de contaminación, entonces los efectos sobre el factor se acumulan, ampliando su incidencia
Efecto (Ef)		Es la consecuencia de la acción, que puede ser directa o indirecta. La emisión de un ruido tiene un efecto directo sobre el receptor, o la remoción de vegetación, pero la emisión de gases de efecto invernadero tiene un efecto indirecto, ya que la emisión en sí misma no es un impacto solo en tanto y en cuanto contribuya al calentamiento global.
Indirecto	1	
Directo	4	

Periodicidad (Pr)		Refiere a la frecuencia y previsibilidad con la que ocurre el impacto
Irregular	1	Impredecible en el tiempo
Periódico	2	Cíclico o con algún grado de repetición en el tiempo
Continuo	4	Se registra de manera permanente
Recuperabilidad (Mc)		Posibilidad de reconstrucción del factor aplicando medidas de gestión y manejo. Intervención humana.
Recuperable Inmediato	2	La recuperación se da con medidas generales y conocidas de gestión ambiental de las operaciones
Recuperable /mitigable	4	Es posible aplicar medidas específicamente diseñadas de mitigación, manejo o hasta compensación que puedan recuperar el factor
Irrecuperable	8	Ninguna medida que pueda implementarse puede recuperar la condición inicial

En función de este modelo los valores extremos de la Importancia (I) pueden variar entre 13 y 100. Según esa variación, el impacto ambiental ha sido clasificado de acuerdo con la siguiente escala:

Tabla 2. Calificación de la Importancia (I) de los impactos.

Impacto Positivo		Impacto Negativo		Significado
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación	
< 25	Bajo	< 25	Bajo	Aquellos en los que el factor afectado sufre una alteración escasa o no detectable y/o la recuperación es en general inmediata tras el cese de la actividad.
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado	El factor sufre una alteración moderada, plausiblemente mitigable. La recuperación puede no ser inmediata tras el cese de la actividad, pero en general son reversibles en el corto plazo.
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto	El factor sufre una alteración alta dada su sensibilidad y alta intensidad. Es plausible que requiera esfuerzos particulares de gestión para su prevención, mitigación y/ compensación. El tiempo de recuperación necesario suele ser en un periodo prolongado.
> 75	Relevante	>75	Crítico	La afectación del factor es superior al umbral aceptable. Suele requerir medidas alternativas estructurales para su prevención y/o mitigación.

La ventaja en la utilización de este tipo de matrices radica en su utilidad para determinar impactos de una manera global a partir de un análisis integral y poco particularizado, donde se puede evidenciar rápidamente donde se concentran los mayores impactos y a qué tipo o grupo de actividades del Proyecto se le atribuyen. Por otra parte, este tipo de matrices permiten determinar impactos positivos y negativos a partir de la incorporación de signos (+/-). Asimismo, permite identificar impactos en distintas etapas del Proyecto.

En este sentido, esta evaluación permitirá identificar los potenciales impactos ambientales que pudieran ser generados por la implementación del Proyecto, a partir de lo que será posible elaborar las medidas de mitigación y control más adecuadas a aplicar para evitar o minimizar los mismos.

2.1 ACCIONES DEL PROYECTO

En la siguiente tabla se listan las acciones principales del proyecto y aquellas que podrán ser puestas en consideración en esta evaluación de impactos. Las acciones se formulan en base a la información disponible del proyecto presentada en el Capítulo 3 del presente EIA.

Tabla 3. Principales actividades. Etapa Constructiva – Túneles e Infraestructura Ferroviaria.

Acciones principales	Descripción sintética (consultar detalles en Capítulo 3 - Descripción de Proyecto)
0. Montaje y Operación de Obrador Principal y Planta de Dovelas	<i>Debido a que las características específicas de estas instalaciones y su localización aún no se encuentran definidas, no serán evaluadas en detalle (matriz) en la presente evaluación. Sin embargo, se hacen menciones a lo largo del capítulo sobre potenciales afectaciones asociadas a las mismas.</i>
1. Contratación Mano de Obra y Demanda de Bienes y Servicios (PARA TODA LA OBRA)	Se prevé la contratación en período pico de 3000 trabajadores. Se estima el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratación y las especificaciones del contrato en relación con asuntos laborales, de salud y seguridad, ambientales, de control y calidad. Al ser una obra de gran envergadura se prevén demandas significativas de insumos para la construcción de todos los componentes y demanda de servicios directos e indirectos a lo largo de los 4 años y medio de plazo de obra previstos.
2. Expropiaciones/ Desafectación de Usos	Se prevé la desafectación de uso parcial en las Manzana 016-070A-000 para la construcción y operación del pozo de ataque. Respecto a la traza, existen dos casos en los que la TBM se extiende por debajo de suelo privado. En la denominada Curva Sur (desde Av. Garay hacia Av. Entre Ríos), se identifican 10 lotes privados y 1 perteneciente al GCBA; en tanto que en la Curva Norte (desde Av. Callao hacia Av. Las Heras) se reconocen 16 lotes privados. Aunque en estos sitios la profundidad de la tapada en general supera los 15 m, se prevé expropiación de subsuelos.
3. Manejo de Interferencias	Involucra a la reubicación temporal y/o permanente de instalaciones de servicios públicos existentes que interfieren con el AO. Considera sólo acciones planificadas (por ejemplos excavaciones acotadas y tendido de cables, caños, etc.; cortes de servicios temporales previamente comunicados, etc.)
4. Construcción y Operación desde Pozo de Ataque TBMs (incluye depresión de napa, excavaciones, obras civiles, presencia)	Se trata de una estructura que será construida a cielo abierto requiriéndose excavaciones, depresión de napa, obras civiles (pilotes, etc.). Se ubicará inmediatamente luego de la Est. Brandsen afectando la calle homónima, calle Gral. Hornos y una subida a la Autopista. Presentará una longitud de 80 m por 30 de ancho y una profundidad de casi 9 m. Cuando finalicen las obras tendrá una tapada de 1,7 m. Se estima una operación asociada a la misma de 50 meses
5. Movimiento de Vehículos para transporte de Insumos, Materiales, Dovelas, Suelo Excavado	Refiere al movimiento hacia y desde el Pozo de Ataque de las TBMs para provisión de dovelas y retiro del material excavado inicialmente (traslados hacia los 3 sitios posibles de disposición final) y; una vez construidos los túneles, provisión de materiales e insumos para montaje de todo el sistema ferroviario subterráneo. De esta manera concentra el mayor aporte de vehículos de obra de la construcción de la Línea F
6. Funcionamiento TBMs (excavaciones, acondicionamiento con sustancias del suelo, colocación de dovelas, etc.)	Incluye las excavaciones, acondicionamiento con sustancias del suelo, colocación de dovelas, etc. que se realizarán con las dos TBM-EPB. Se estiman 616.000 m ³ de material a extraer. Los túneles tienen un diámetro de 5,95 m, pero durante la excavación y acondicionamiento se afecta 6,1 m. La profundidad máxima será de 28 m, con un promedio de 21 m. La extensión de estos 10,9 km.

Acciones principales	Descripción sintética (consultar detalles en Capítulo 3 - Descripción de Proyecto)
7. Instalación de Infraestructura Ferroviaria	Refiere al montaje e instalación sistema de vías, electrificación, señalización, etc. Se trata de actividades a realizar en la estructura subterránea ya construida, por lo que —como se observará en la matriz de interacción— no se registran impactos asociados puntualmente a estas tareas. En efecto, los principales impactos están dados por el movimiento de vehículos (que se evalúa en otra acción) y no vislumbra nada más significativo porque se da todo de manera subterránea y en un área previamente intervenida.
8. Construcción Rejillas de Ventilación	<i>Entre estaciones y asociados a los túneles se construirán rejillas de ventilación, aun no se encuentra un detalle de ubicación de estas por lo que no se analizan en detalle. Se mencionan de todas formas a lo largo del capítulo, podrán asociarse los mismos a los que se registran para rejillas de ventilación de estaciones.</i>
9. Contingencias.	Se trata de actividades no planificadas. Por el tipo de metodologías constructivas y características del entorno y ambiente se identifican como posibles las siguientes: • Afectación no planificada de infraestructura pública (con posible corte de servicio) • Accidentes Laborales • Accidentes Viales y/o en Vía Pública • Riesgos de Desastres Naturales: inundaciones • Incendio y/o Explosiones • Derrames de sustancias contaminantes• Derrumbes/Subsidencias, etc.

Tabla 4. Principales actividades. Etapa Constructiva – Estaciones (y Cochera Brandsen)

Acciones principales	Descripción sintética (consultar detalles en Capítulo 3 - Descripción de Proyecto)
0. Montaje y Operación de Obradores, Pozos de Ataque y Rampas de Acceso	<i>Debido a que las características específicas de estas instalaciones y su localización aún no se encuentran definidas, no serán evaluadas en detalle (matriz) en la presente evaluación. No obstante, se hacen menciones a lo largo del capítulo sobre potenciales afectaciones asociadas a las mismas. Vale destacar que los Pozos de Ataque y Rampas de Accesos serán obras temporales previstas para realizar desde las mismas actividades de relevancia para la materialización de las estaciones, como excavaciones para todas las estaciones, obras civiles estructurales —para estaciones en caverna principalmente—, arquitectónicas, montaje de infraestructura ferroviaria, señalización, eléctrica, etc. De esta manera, se espera que las mismas concentren afectaciones a frentistas resultando durante toda la etapa constructiva de estaciones punto de acceso y egreso principal de vehículos, con corte de calle total o parcial por sus emplazamientos (rampa posiblemente corte total con 60 m de longitud en su tramo a cielo abierto, pozo posible parcial si se emplaza en avenidas previéndose 6 m de ancho y 12 m de largo considerando espacio para carga de camión tolva).</i>
1. Expropiaciones/ Desafectación de Usos	Para la materialización de accesos se prevé la expropiación de 12 parcelas privadas y una pública. A su vez, se incluye la desafectación de usos de parcelas bajo titularidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, algunas ligadas a espacios públicos —plazas, parques, etc.— pero otras destinadas en la actualidad a equipamientos de la ciudad, deportivos, sociales, entre otros.
2. Limpieza del Terreno	Implica las tareas iniciales de limpieza, desmonte y/o retiro de toda la capa vegetal presente, extracción de arbolado, equipamiento urbano, rotura de pavimentos y veredas, demolición de edificaciones expropiadas, etc. Es decir, todas las actividades necesarias para dejar liberada el Área Operativa a nivel superficial para su intervención para iniciar las obras (AO en Est. CUT AND COVER toda la estructura de estación, Accesos Definitivos y Rejas de Ventilación para Est. en Caverna, Pozos de Ataque y/o Rampas de Acceso para ambas estaciones).

Acciones principales	Descripción sintética (consultar detalles en Capítulo 3 - Descripción de Proyecto)
3. Manejo de Interferencias	Involucra a la reubicación temporal y/o permanente de instalaciones de servicios públicos existentes que interfieren con el AO. Considera sólo acciones planificadas (por ejemplos excavaciones acotadas y tendido de cables, caños, etc.; cortes de servicios temporales previamente comunicados, etc.)
4. Construcción Losa de Techo – <u>SÓLO PARA EST. CUT AND COVER</u>	Ocupación de toda la estructura del Componente a nivel superficial para construcción de los pilotes y losa de techo involucrando tareas hincado de pilotes, hormigonado, excavación primera capa, depresión de napa, obras civiles para conformación de losa (tapada final 1,7 m), etc. Afecta toda la superficie urbana a la vez (calles, veredas, espacios verdes si aplican, etc.) Se proyecta para COCHERA Y ESTACIÓN BRANDSEN, ESTACIÓN CONSTITUCIÓN Y ESTACIÓN CONGRESO
5. Excavación (incluye depresión de napa)	Incluyen las excavaciones manuales y mecánicas para la materialización de las estructuras subterráneas de Cochera Brandsen y las 12 estaciones proyectadas. Se estiman para ellos en total 484.000 m3 de suelo a extraer aproximadamente. Se analiza también el drenaje de la napa freática para la excavación "en seco", que implica el bombeo del agua para su transferencia desde el área que se pretende excavar hacia un conducto de drenaje. Así, el agua extraída, proveniente del acuífero superficial no será modificada en su calidad por la operación, sino que será trasvasada del acuífero al sistema de drenaje superficial. Se proyectan galerías de drenaje (drenos franceses) para mantener durante etapa constructiva estructura en seco.
6. Movimiento de Vehículos	Asociado al transporte de Suelo Excavado, Materiales e Insumos, etc. desde y hacia los puntos superficiales de obra, obradores y sitios alternativos posibles de disposición final del suelo extraído
7. Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Conformación del sostenimiento primario —Est. caverna principalmente— secundario, obras civiles arquitectónicas y montaje de infraestructura ferroviaria, señalización, eléctrica, terminaciones, etc. Se trata de obras a nivel subterráneo, sin interferencias con la superficie (a excepción del movimiento de vehículos, que se analiza en otro punto).
8. Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o paisajístico (si aplicase)	Desarrollo de Obras Civiles en superficie: Accesos Definitivos de Estaciones, Rejas de Ventilación y Acondicionamientos Urbanos y/o Paisajísticos (especialmente casos como Constitución, Congreso, Cochabamba)
9. Contingencias.	Se trata de actividades no planificadas. Por el tipo de metodologías constructivas y características del entorno y ambiente se identifican como posibles las siguientes: • Afectación no planificada de infraestructura pública (con posible corte de servicio) • Accidentes Laborales • Accidentes Viales y/o en Vía Pública • Riesgos de Desastres Naturales: inundaciones • Incendio y/o Explosiones • Derrames de sustancias contaminantes• Derrumbes/Subsidencias, etc.

Tabla 5. Principales actividades. Etapa Operativa - Línea F.

Acciones principales	Descripción sintética (consultar detalles en Capítulo 3 - Descripción de Proyecto)
1. Presencia y operación de la LINEA F	Presencia física y Funcionamiento del nuevo sistema de movilidad pública subterránea de la Línea F, mantenimiento
2. Contratación Mano de Obra y Demanda de Bienes y Servicios	La operación quedará bajo la administración del Concesionario actual de los subterráneos de Buenos Aires. Es plausible prever la necesidad de contratación de 400 trabajadores adicionales aproximadamente para la operación y mantenimiento de la Línea F; luego se estiman demandas directas e indirectas de bienes y servicios para el mantenimiento y operación de la Línea
4. Contingencias	Se trata de actividades no planificadas. Se identifican como posibles las siguientes: • Accidentes Laborales • Riesgos de Desastres Naturales: inundaciones • Incendio y/o Explosiones • Derrames de sustancias contaminantes • Descarrilamientos; fallas técnicas de formaciones

2.2 FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES

A continuación, se listan los factores ambientales y sociales con potencialidad de verse afectados por el proyecto considerando las características descriptas del área bajo estudio en el Capítulo 5 – Línea de Base Ambiental y Social.

Medio Físico

- Calidad del Aire
- Suelo
- Geología e Hidrogeología

Medio Biológico

- Espacios verdes
- Arbolado urbano
- Fauna

Se aclara que no se verán afectadas por el proyecto con el detalle conocido bajo estudio Áreas Naturales Protegidas.

Medio Social

- Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad
- Salud y Seguridad Laboral
- Mercado de Trabajo y Economía
- Usos del Suelo
- Paisaje Urbano
- Circulación e Infraestructura Vial
- Movilidad Activa
- Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)
- Opinión Pública
- Infraestructura de Servicios Públicos
- Patrimonio Histórico y Arqueológico

- Patrimonio Paleontológico

3. MATRICES DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Se ha implementado la metodología prevista para todos los componentes bajo estudio, por lo que a continuación se presentan las matrices de identificación de impactos (para grandes componentes de etapa constructiva: Túneles e Infraestructura Subterránea; Estaciones CUT AND COVER y en Caverna y; para etapa operativa: Línea F) y luego las de valoración y resultados ligadas a etapa constructiva de Túneles e Infraestructura Subterránea, las 12 estaciones y etapa operativa.

En el próximo ítem se realiza una descripción de los principales impactos por factor considerando los resultados obtenidos.

Tabla 6. Matriz de Interferencias: Acciones del Proyecto y Factores Ambientales y Sociales.

Factores Ambientales y Sociales		Acciones del Proyecto		Túneles e Infraestructura Ferroviaria							Estaciones (Cut & Cover)							Estaciones (Caverna)							Línea F						
				Contratación Mano de Obra y Demanda de Bienes y Servicios	Expropiaciones / Desafectación de Usos	Manejo de Interferencias	Construcción y Presencia del Pozo de Ataque TBMs (incluye depresión de napa, excavaciones, obras civiles)	Movimiento de Vehículos para transporte de Insumos, Materiales, Dovelas, Suelo Excavado	Funcionamiento TBMs (excavaciones, acondicionamiento con sustancias del suelo, colocación de dovelas, etc.)	Instalación de Infraestructura Ferroviaria (montaje e instalación sistema de vías, electrificación, señalización, etc.)	Contingencias	Expropiaciones y/o Servidumbres	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Construcción Losa de Techo (ocupación de estación a nivel superficial)	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o paisajístico (si aplicase)	Contingencias	Expropiaciones y/o Servidumbres	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o paisajístico (si aplicase)	Contingencias	Presencia y operación de la LINEA F	Contratación Mano de Obra y Demanda de Bienes y Servicios	Contingencias
Medio Físico	Calidad del Aire			x	x	x		x		x	x	x		x		x	x		x	x		x			x	x	x			x	
	Suelo			x	x		x	x		x	x	x	x			x	x		x	x	x			x	x					x	
	Geología e Hidrogeología				x		x		x			x	x		x		x				x		x		x	x	x			x	
Medio Biótico	Espacios verdes				x	x		x		x				x			x		x	x		x	x		x	x					
	Arbolado urbano				x			x		x		x					x		x		x				x						
	Fauna			x	x	x		x		x	x	x	x	x		x	x		x	x	x	x			x	x					
Medio Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	
	Salud y Seguridad Laboral							x									x									x				x	
	Mercado de Trabajo y Economía	x																										x			
	Usos del Suelo		x		x				x	x	x	x	x	x		x		x	x				x		x		x				
	Paisaje Urbano				x	x				x		x			x				x				x		x		x				
	Circulación e Infraestructura Vial			x	x	x		x		x	x	x		x		x	x		x	x			x		x	x	x			x	
	Movilidad Activa			x	x			x		x	x	x				x	x		x	x				x	x	x					
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)			x	x	x		x		x	x	x		x		x	x		x	x				x	x	x				x	
	Opinión Pública	x	x		x	x		x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x	
	Servicios Públicos			x				x			x	x					x				x					x					
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico			x	x						x		x	x						x			x	x		x					
Patrimonio Paleontológico				x		x							x								x										



Tabla 7. Matriz de Impacto y Resumen - Túneles e Infraestructura Ferroviaria

COMPONENTE TÚNELES E INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	Medio	Factor Ambiental/ Social	Signo (+/-)	Intensidad (IN)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Sinergia (SI)	Acumulación (AC)	Efecto (EF)	Periodicidad (PR)	Recuperabilidad (MC)	IMPORTANCIA (I)	IMPORTANCIA (I)	SIGNO	CALIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO	Túneles e Infraestructura Ferroviaria							
																			Contratación Mano de Obra y Demanda de Bienes y Servicios	Expropiaciones / Desafectación de Usos	Manejo de Interferencias	Contrucción de Pozo de Ataque TBMs (incluye depresión de napa, excavaciones, obras civiles)	Movimiento de Vehículos para transporte de Insumos, Materiales, Dovelas, Suelo Excavado	Funcionamiento TBMs (excavaciones, acondicionamiento con sustancias del suelo, colocación de dovelas, etc.)	Instalación de Infraestructura Ferroviaria (montaje e instalación sistema de vías, electrificación, señalización, etc.)	Contingencias
Contratación de Mano de Obra y Demanda de Bienes y Servicios	Social	Mercado de Trabajo y Economía	1	4	8	2	2	2	4	1	4	4	2	49	49	Positivo	Moderado	Positivo Moderado								
		Opinión Pública	1	2	8	8	1	1	1	1	4	2	2	42	42	Positivo	Moderado	Positivo Moderado								
Expropiaciones / Desafectación de Usos	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Usos del Suelo	-1	2	1	8	2	4	4	4	1	4	1	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Opinión Pública	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
Manejo de Interferencias	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	8	2	1	1	1	4	1	2	-25	25	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Suelo	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo								
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo								
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
	Social	Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo								
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Servicios Públicos	-1	4	4	8	1	1	1	1	4	1	2	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Calidad del Aire	-1	2	4	8	2	2	4	4	4	2	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
Construcción y presencia de Pozo de Ataque TBMs	Físico	Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	4	4	4	-50	50	Negativo	Alto	Negativo Alto								
		Geología e Hidrogeología	-1	4	2	8	4	4	4	4	4	4	8	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto								
		Espacios verdes	-1	4	1	8	2	2	1	1	4	1	4	-37	37	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
	Biótico	Arbolado urbano	-1	4	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Fauna	-1	2	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	4	8	2	1	4	4	4	4	2	-61	61	Negativo	Alto	Negativo Alto								
	Social	Usos del Suelo	-1	8	2	8	1	2	4	4	1	4	4	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto								
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	8	4	8	2	2	4	4	4	4	2	-62	62	Negativo	Alto	Negativo Alto								
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	2	2	4	1	4	4	2	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	2	8	2	2	4	1	4	4	2	-37	37	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Opinión Pública	-1	8	4	8	4	2	4	4	1	2	4	-61	61	Negativo	Alto	Negativo Alto								
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Patrimonio Paleontológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
Movimiento de Vehículos para transporte de Insumos, Materiales, Dovelas, Suelo Excavado	Físico	Calidad del Aire	-1	4	4	8	2	2	4	4	4	2	2	-48	48	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo								
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	2	8	2	2	4	4	1	4	2	-40	40	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	8	8	8	2	2	4	4	4	4	2	-70	70	Negativo	Alto	Negativo Alto								
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	2	8	2	2	4	1	1	2	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
Funcionamiento TBMs	Físico	Opinión Pública	-1	4	4	8	4	2	4	4	1	2	4	-49	49	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Suelo	-1	4	2	8	4	4	4	4	4	4	8	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto								
	Social	Geología e Hidrogeología	-1	8	4	8	4	4	4	4	4	4	8	-72	72	Negativo	Alto	Negativo Alto								
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	2	1	8	1	1	1	4	4	1	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
Contingencias	Físico	Patrimonio Paleontológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	2	8	-46	46	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Calidad del Aire	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	1	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	4	1	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	1	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto								
	Biótico	Espacios verdes	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Arbolado urbano	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Fauna	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo								
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	12	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto								
	Social	Salud y Seguridad Laboral	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto								
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	8	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-50	50	Negativo	Alto	Negativo Alto								
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo								
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								
		Opinión Pública	-1	8	8	8	1	1	4	4	1	1	2	-62	62	Negativo	Alto	Negativo Alto								
		Servicios Públicos	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado								

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	>75	Crítico

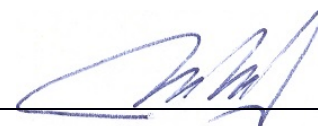


Tabla 8. Matriz de impactos y resumen - Estación Brandsen y Cocheras.

COMPONENTE COCHERA Y ESTACIÓN BRANDSEN (CUT & COVER)	Medio	Factor Ambiental/ Social	Signo (+/-)	Intensidad (IN)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Singruga (SI)	Acumulación (AC)	Periodicidad (PR)	Recuperabilidad (MC)	IMPORTANCIA (I)	IMPORTANCIA (I)	SIGNO	CALIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO		
Expropiaciones / Desafectación de Usos	Social	Usos del Suelo	-1	8	1	8	2	4	4	4	4	1	4	-57	57	Negativo		Negativo Alto	
		Opinión Pública	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Físico	Calidad del Aire	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Suelo	-1	1	1	8	2	2	4	1	4	2	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Biótico	Espacios verdes	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	4	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Arbolado urbano	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Limpieza del Terreno	Fauna	Fauna	-1	2	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
			Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Social	Usos del Suelo	-1	8	2	8	1	2	4	4	1	4	4	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto
			Paisaje Urbano	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
			Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	4	8	1	1	4	4	4	2	2	-46	46	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
			Movilidad Activa	-1	2	1	8	2	2	4	1	4	4	2	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
			Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	2	8	1	1	4	4	4	2	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
			Opinión Pública	-1	8	4	8	1	1	4	4	1	2	4	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto
Manejo de Interferencias	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	8	2	1	1	1	4	1	2	-25	25	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Suelo	-1	1	1	8	1	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	1	1	8	1	1	4	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Usos del Suelo	-1	1	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	2	8	1	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	2	8	1	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Servicios Públicos	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	4	1	2	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	4	4	8	2	1	4	4	4	2	2	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Construcción Losa de Techo	Físico	Calidad del Aire	-1	4	4	8	2	1	4	4	4	2	2	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
			Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	4	2	8	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Biótico	Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
			Arbolado urbano	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
Social		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	4	8	2	1	4	4	4	4	2	-61	61	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Usos del Suelo	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	4	4	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	8	4	8	1	1	4	4	4	4	2	-60	60	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	2	2	4	1	4	4	2	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	1	1	4	1	4	4	2	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	8	4	8	4	2	4	4	1	2	4	-61	61	Negativo	Alto	Negativo Alto	
Excavación		Físico	Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	4	2	8	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
			Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	4	4	4	4	4	8	-68	68	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	2	8	2	1	4	1	4	4	2	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Social	Usos del Suelo	-1	4	2	8	2	2	4	4	1	4	4	-45	45	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	8	2	8	4	4	1	1	4	4	4	-58	58	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Patrimonio Paleontológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	2	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Calidad del Aire	-1	2	4	8	2	2	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Espacios verdes	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	4	1	2	-26	26	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	1	4	4	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Movimiento de Vehiculos	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	2	8	2	2	4	1	1	4	2	-40	40	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
			Usos del Suelo	-1	4	2	8	2	2	4	4	1	4	4	-45	45	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Social	Paisaje Urbano	-1	4	2	8	2	1	1	1	1	4	4	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
			Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	8	8	2	2	4	4	4	4	2	-58	58	Negativo	Alto	Negativo Alto
Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)			-1	1	2	8	2	2	4	1	1	2	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Opinión Pública			-1	8	4	8	4	2	4	4	1	2	4	-61	61	Negativo	Alto	Negativo Alto	
Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Físico	Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o paisajístico	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	-21	21	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
Biótico		Fauna	-1	2	1	8	2	2	1	1	4	4	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Social		Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	2	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	4	4	-46	46	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	8	2	8	1	1	4	1	4	4	2	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	8	1	8	2	1	1	1	4	4	2	-49	49	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	2	2	8	1	1	4	4	1	2	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Calidad del Aire	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	1	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
Contingencias	Físico	Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	4	1	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	1	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Biótico	Espacios verdes	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Arbolado urbano	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Social	Fauna	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	12	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Salud y Seguridad Laboral	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	8	8	8	1	1	4	4	4	1	2	-62	62	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Servicios Públicos	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	

Factores Ambientales y Sociales		Acciones del Proyecto		Estación Brandsen (Cut & Cover)							
				Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Construcción Losa de Techo (ocupación de estación a nivel superficial)	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	-47	0	-42	0	-21	-44	
	Suelo	0	-30	-24	-52	-52	0	0	0	-47	
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-44	-68	0	-44	0	-54	
Biótico	Espacios verdes	0	-44	0	0	0	-26	0	0	-30	
	Arbolado urbano	0	-53	0	-24	0	0	0	0	-30	
	Fauna	0	-29	-24	-24	-24	-27	0	-32	-23	
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	0	-54	-27	-61	-54	-40	0	-42	-65	
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	-53	
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Usos del Suelo	-57	-56	-23	-57	-45	-45	0	-39	0	
	Paisaje Urbano	0	-47	0	-47	0	-38	0	-46	0	
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-46	-29	-60	0	-58	0	-53	-38	
	Movilidad Activa	0	-35	-24	-35	0	0	0	0	-24	
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-35	-29	-41	0	-29	0	-49	-32	
	Opinión Pública	-38	-57	0	-61	0	-61	0	-35	-62	
	Servicios Públicos	0	0	-35	-61	0	0	0	0	-32	
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0	-58	-58	0	0	0	0	
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	0	-42	0	0	0	0	

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	>75	Crítico

Tabla 9. Matriz de Impactos y Resumen - Estación Constitución

COMPONENTE ESTACIÓN CONSTITUCIÓN (CUT & COVER)	Medio	Factor Ambiental/ Social	Signo (+/-)	Intensidad (N)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Sinergia (SI)	Acumulación (AC)	Efecto (EF)	Periodicidad (PR)	Recuperabilidad (MC)	IMPORTANCIA (I)	IMPORTANCIA (I)	SIGNO	CALIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO
Limpieza del Terreno	Físico	Calidad del Aire	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	1	1	8	2	2	4	1	4	2	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Biótico	Espacios verdes	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Arbolado urbano	-1	4	1	8	4	2	1	1	4	1	4	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Fauna	-1	2	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	2	4	4	1	4	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	8	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-59	59	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	4	8	1	1	4	4	4	2	2	-46	46	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	4	1	8	1	1	4	1	4	4	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	8	2	8	1	1	4	1	4	4	4	-55	55	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Opinión Pública	-1	4	4	8	1	1	4	1	2	4	4	-45	45	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Manejo de Interferencias	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	8	2	1	1	1	4	1	2	-25	25	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Construcción Losa de Techo	Físico	Servicios Públicos	-1	8	2	8	1	1	4	1	4	1	4	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Calidad del Aire	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	2	2	-43	43	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	4	2	8	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
	Biótico	Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Arbolado urbano	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	2	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
	Social	Fauna	-1	1	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-26	26	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	4	8	2	1	4	4	4	2	2	-61	61	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Usos del Suelo	-1	2	1	8	2	2	4	1	4	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	8	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-59	59	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	8	2	8	1	2	4	4	4	4	2	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Movilidad Activa	-1	8	2	8	1	1	4	1	4	4	4	-55	55	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	8	4	8	2	1	4	1	4	4	4	-60	60	Negativo	Alto	Negativo Alto
Excavación (incluye depresión de napa)	Físico	Opinión Pública	-1	8	4	8	2	2	4	4	1	2	4	-59	59	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	8	2	8	4	4	1	1	4	4	4	-58	58	Negativo	Alto	Negativo Alto
	Biótico	Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	4	2	8	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	4	4	4	4	4	4	8	-68	68	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
Movimiento de Vehículos	Físico	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	2	8	2	1	4	1	4	4	2	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Usos del Suelo	-1	2	2	8	2	2	4	1	4	1	4	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	8	2	8	4	4	1	1	4	4	4	-58	58	Negativo	Alto	Negativo Alto
	Biótico	Patrimonio Paleontológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Calidad del Aire	-1	2	4	8	2	2	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Espacios verdes	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	4	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	2	8	2	2	4	1	4	2	2	-40	40	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Usos del Suelo	-1	4	2	8	2	1	1	4	1	2	2	-37	37	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	8	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-59	59	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	8	8	2	2	4	4	4	4	2	-58	58	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	2	8	2	2	4	1	1	2	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Físico	Opinión Pública	-1	4	4	8	2	2	4	4	1	2	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o paisajístico (si aplicase)	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	2	-21	21	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Usos del Suelo	-1	2	2	8	1	1	4	1	4	1	2	-33	33	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	8	2	8	1	1	4	4	4	4	4	-58	58	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	8	2	8	1	1	4	1	4	4	2	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Movilidad Activa	-1	4	1	8	1	1	4	1	4	4	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	2	1	4	1	4	4	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	8	12	8	1	2	4	1	1	2	2	-68	68	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Servicios Públicos	-1	2	2	8	1	1	4	1	4	1	2	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Contingencias	Físico	Calidad del Aire	-1	4	1	8	2	1	4	4	4	1	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	1	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	4	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto
	Biótico	Espacios verdes	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Arbolado urbano	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Fauna	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	12	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Salud y Seguridad Laboral	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	2	8	1	1	1	4	1	4	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	8	8	8	1	1	1	1	1	1	2	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Servicios Públicos	-1	4	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado

Factores Ambientales y Sociales		Acciones del Proyecto	Estación Constitución (Cut & Cover)								
			Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Construcción Losa de Techo (ocupación de estación a nivel superficial)	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	-43	0	-42	0	-21	-42	
	Suelo	0	-30	-24	-52	-52	0	0	0	-47	
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-44	-68	0	-44	0	-54	
Biótico	Espacios verdes	0	-35	0	0	0	-27	0	0	-30	
	Arbolado urbano	0	-39	0	-24	0	0	0	0	-30	
	Fauna	0	-29	-24	-26	-24	-24	0	-24	-23	
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	0	-42	-27	-61	-54	-40	0	-42	-65	
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	-53	
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Usos del Suelo	0	-44	0	-32	-39	-37	0	-33	0	
	Paisaje Urbano	0	-59	0	-59	0	-59	0	-58	0	
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-46	-29	-57	0	-58	0	-53	-38	
	Movilidad Activa	0	-41	-27	-55	0	0	0	-41	-24	
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-55	-29	-60	0	-32	0	-44	-32	
	Opinión Pública	0	-45	0	-59	0	-47	0	-68	-56	
	Servicios Públicos	0	0	-52	0	0	0	0	-35	-35	
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0	-58	-58	0	0	0	0	
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	0	-41	0	0	0	0	

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	>75	Crítico

Tabla 10. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Cochabamba

COMPONENTE ESTACIÓN COCHABAMBA (CAVERNA)	Medio	Factor Ambiental/ Social	Signo (+/-)	Intensidad (IN)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Sinergia (SI)	Acumulación (AC)	Efecto (EF)	Periodicidad (PR)	Recuperabilidad (MC)	IMPORTANCIA (I)	IMPORTANCIA (I)	SIGNO	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE IMPACTO		
Expropiaciones / Desafectación de Usos	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	1	8	4	4	1	4	1	8	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto			
		Usos del Suelo	-1	8	1	8	2	4	4	4	4	1	4	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Opinión Pública	-1	8	4	8	1	1	4	4	4	1	2	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto		
Limpieza y Preparación del Terreno	Físico	Calidad del Aire	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Suelo	-1	1	1	8	2	2	4	1	4	2	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
	Biótico	Espacios verdes	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Arbolado urbano	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Fauna	-1	2	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-50	50	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	2	4	4	1	4	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Paisaje Urbano	-1	1	2	8	1	2	4	4	4	4	4	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	4	1	4	4	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Opinión Pública	-1	4	4	8	1	1	4	4	1	2	4	-45	45	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Manejo de Interferencias	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	8	2	1	1	1	4	1	2	-25	25	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
				Suelo	-1	1	1	8	1	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo
	Biótico		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad			-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
Circulación e Infraestructura Vial			-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
Social	Movilidad Activa		-1	1	1	8	1	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)		-1	1	1	8	1	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Servicios Públicos	-1	2	2	8	1	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
Excavación (incluye depresión de napa)	Físico	Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	4	2	8	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Geología e Hidrogeología	-1	4	2	8	4	4	4	4	4	4	8	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto		
	Biótico	Arbolado urbano	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	1	8	2	1	4	1	4	4	2	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	2	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto		
Movimiento de Vehículos	Físico	Patrimonio Paleontológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Calidad del Aire	-1	2	4	8	2	2	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	1	4	4	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	2	2	8	2	2	4	1	1	4	2	-34	34	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Usos del Suelo	-1	2	2	8	2	1	1	4	1	2	2	-31	31	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
	Social	Paisaje Urbano	-1	1	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	8	8	2	2	4	4	4	4	2	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto		
Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)		-1	1	1	8	1	1	4	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo			
Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Físico	Opinión Pública	-1	4	4	8	2	2	4	4	1	2	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o paisajístico (si aplicase)	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	2	-21	21	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
		Suelo	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	2	-33	33	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
	Biótico	Espacios verdes	1	1	1	2	4	4	1	1	4	1	2	24	24	Positivo	Bajo	Positivo Bajo		
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	1	2	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Paisaje Urbano	-1	1	2	8	1	1	4	4	4	4	4	-37	37	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	4	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	4	1	4	4	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
Opinión Pública		-1	2	2	8	1	1	4	4	1	2	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado			
Servicios Públicos		-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado			
Contingencias	Físico	Calidad del Aire	-1	4	1	8	2	1	4	4	4	1	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	4	1	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	1	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto		
	Biótico	Espacios verdes	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Arbolado urbano	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Fauna	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	12	1	8	4	4	1	4	1	4	4	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Salud y Seguridad Laboral	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Físico	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Opinión Pública	-1	8	8	8	1	1	1	1	1	1	2	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Servicios Públicos	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		

Acciones del Proyecto		Estación Cochabamba (Caverna)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	-41	0	0	0	0	24	-30
	Arbolado urbano	0	-53	0	-24	0	0	0	-30
	Fauna	0	-29	-24	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-57	-50	-27	-52	-34	0	-54	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-57	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-38	0	0	-38	0	-37	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-30	-38
	Movilidad Activa	0	-35	-24	0	0	0	-35	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-27	-24	0	-24	0	-27	-32
	Opinión Pública	-54	-45	0	0	-47	0	-35	-56
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0	-54	0	0	0	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	> 75	Crítico

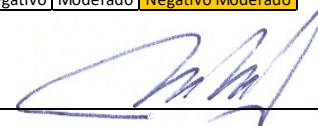


Tabla 11. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Chile.

COMPONENTE ESTACIÓN CHILE (CAVERNA)	Medio	Factor Ambiental/ Social	Signo (+/-)	Intensidad (IN)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Sinergia (SI)	Acumulación (AC)	Efecto (EF)	Periodicidad (PR)	Recuperabilidad (MC)	IMPORTANCIA (I)	IMPORTANCIA (I)	SIGNO	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DE IMPACTO		
Expropiaciones / Desafectación de Usos	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	8	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Usos del Suelo	-1	4	1	8	2	4	4	4	1	4	1	4	-45	45	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	8	4	8	4	4	4	4	1	1	2	-60	60	Negativo	Alto	Negativo Alto		
Limpieza y Preparación del Terreno	Físico	Calidad del Aire	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Suelo	-1	1	1	8	2	2	4	1	4	2	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
	Biótico	Arbolado urbano	-1	2	1	8	4	1	1	4	1	4	1	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Fauna	-1	2	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-50	50	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	2	4	4	1	4	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Paisaje Urbano	-1	2	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	1	4	1	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Opinión Pública	-1	8	4	8	1	1	4	4	1	2	4	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	8	1	8	2	2	1	1	1	1	4	-46	46	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Manejo de Interferencias	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	8	2	1	1	1	4	1	2	-25	25	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Suelo	-1			1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
Biótico	Fauna		-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad		-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
Social	Circulación e Infraestructura Vial		-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
	Movilidad Activa		-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)		-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
	Servicios Públicos		-1	2	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
	Excavación (incluye depresión de napa)		Físico	Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	2	8	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto	
Geología e Hidrogeología				-1	4	2	8	4	4	4	4	4	8	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto		
Biótico		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	1	8	2	1	4	1	4	4	2	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto		
Social		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	2	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Patrimonio Paleontológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
Movimiento de Vehículos	Físico	Calidad del Aire	-1	2	4	8	2	2	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	4	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	2	2	8	2	2	4	1	1	4	2	-34	34	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Usos del Suelo	-1	2	2	8	2	1	1	4	1	2	2	-31	31	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Paisaje Urbano	-1	2	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	8	8	2	2	4	4	4	4	2	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	4	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
		Opinión Pública	-1	4	4	8	2	2	4	4	1	2	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Físico	Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o paisajístico (si aplicase)	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	2	-21	21	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
				Suelo	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	2	-33	33	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Biótico	Fauna		-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad		-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
Social	Usos del Suelo		-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	2	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
	Paisaje Urbano		-1	2	2	8	1	1	4	4	4	4	4	-40	40	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
	Circulación e Infraestructura Vial		-1	1	1	8	1	1	4	1	4	4	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
	Movilidad Activa		-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado			
	Opinión Pública	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado			
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	8	1	8	2	2	1	1	1	2	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado			
Contingencias	Físico	Calidad del Aire	-1	4	1	8	2	1	4	4	4	1	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	4	1	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	1	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto		
	Biótico	Arbolado urbano	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Fauna	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	12	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Salud y Seguridad Laboral	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo		
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Opinión Pública	-1	8	8	8	1	1	1	1	1	1	2	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Servicios Públicos	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Servicios Públicos	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		

Acciones del Proyecto		Estación Chile (Caverna)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbolado urbano	0	-35	0	0	0	0	0	-30
	Fauna	0	-27	-24	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-57	-50	-27	-52	-34	0	-42	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-45	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-41	0	0	-41	0	-40	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-30	-38
	Movilidad Activa	0	-24	-24	0	0	0	-24	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-27	-24	0	-24	0	-27	-32
	Opinión Pública	-60	-57	0	0	-47	0	-41	-56
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	-46	0	-54	0	0	-47	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	>75	Crítico

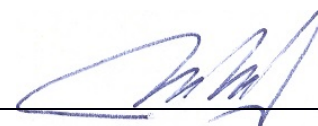


Tabla 12. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Congreso

COMPONENTE ESTACIÓN CONGRESO (CUT & COVER)	Medio	Factor Ambiental/ Social	Signo (+/-)	Intensidad (N)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Sinergia (SI)	Acumulación (AC)	Efecto (EF)	Periodicidad (PR)	Recuperabilidad (MC)	IMPORTANCIA (I)	IMPORTANCIA (I)	SIGNO	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO	
Expropiaciones / Desafectación de Usos	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	8	-45	45	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Usos del Suelo	-1	4	1	8	2	4	4	4	4	1	4	-45	45	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Limpieza del Terreno	Físico	Calidad del Aire	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Suelo	-1	1	1	8	2	2	4	1	4	2	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Biótico	Arbolado urbano	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Fauna	-1	2	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Usos del Suelo	-1	8	2	8	1	2	4	4	4	1	4	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Paisaje Urbano	-1	8	2	8	1	1	4	4	4	4	4	-58	58	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	4	8	1	1	4	4	4	2	2	-46	46	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Movilidad Activa	-1	4	1	8	2	2	4	1	4	4	2	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Opinión Pública	-1	2	1	8	2	2	4	1	4	4	2	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Manejo de Interferencias	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	8	2	1	1	1	4	1	2	-25	25	Negativo	Moderado
Suelo	-1			1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
Biótico	Fauna		-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad		-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Social	Circulación e Infraestructura Vial		-1	2	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Movilidad Activa		-1	2	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)		-1	2	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Construcción Losa de Techo	Físico	Servicios Públicos	-1	4	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Calidad del Aire	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	2	2	-43	43	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Suelo	-1	4	2	8	4	4	4	4	4	2	8	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Biótico	Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Fauna	-1	1	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-26	26	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	4	8	2	1	4	4	4	4	2	-61	61	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Social	Usos del Suelo	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	4	4	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Paisaje Urbano	-1	8	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-59	59	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	12	8	8	1	1	4	4	4	4	4	-82	82	Negativo	Crítico	Negativo Crítico	
		Movilidad Activa	-1	4	2	8	2	2	4	1	4	4	2	-43	43	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	8	4	8	2	1	4	1	4	4	4	-60	60	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Opinión Pública	-1	8	4	8	2	2	4	4	1	2	4	-59	59	Negativo	Alto	Negativo Alto	
Patrimonio Histórico y/o Arqueológico		-1	8	2	8	4	4	1	1	4	4	4	-58	58	Negativo	Alto	Negativo Alto		
Excavación (incluye depresión de napa)	Físico	Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	2	8	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto		
		Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	4	4	4	4	4	4	8	-68	68	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Biótico	Arbolado urbano	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	2	8	2	1	4	1	4	4	2	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Usos del Suelo	-1	2	2	8	2	2	4	4	1	4	4	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	8	2	8	4	4	1	1	4	4	4	-58	58	Negativo	Alto	Negativo Alto	
Movimiento de Vehículos	Físico	Patrimonio Paleontológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	2	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Calidad del Aire	-1	2	4	8	2	2	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	4	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	2	8	2	2	4	1	1	4	2	-40	40	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Usos del Suelo	-1	4	2	8	2	1	1	4	1	2	2	-37	37	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Paisaje Urbano	-1	8	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-59	59	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	8	8	2	2	4	4	4	4	2	-58	58	Negativo	Alto	Negativo Alto	
Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Físico	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	2	-45	45	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
		Opinión Pública	-1	8	4	8	2	2	4	4	1	2	4	-59	59	Negativo	Alto	Negativo Alto	
Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o paisajístico (si aplicase)	Físico	Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Calidad del Aire	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	2	-21	21	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Social	Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	2	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Paisaje Urbano	-1	8	2	8	1	1	4	4	4	4	4	-58	58	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	8	8	8	1	1	4	1	4	4	2	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Movilidad Activa	-1	4	1	8	1	1	4	1	4	4	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Opinión Pública	-1	8	4	8	1	1	4	4	1	2	4	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto	
Contingencias	Físico	Calidad del Aire	-1	4	1	8	2	1	4	4	4	1	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	4	4	1	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	1	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Biótico	Espacios verdes	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Arbolado urbano	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Fauna	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	12	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Salud y Seguridad Laboral	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o paisajístico (si aplicase)	Social	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	8	8	8	1	1	4	4	1	1	2	-62	62	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Servicios Públicos	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Calidad del Aire	-1	4	1	8	2	1	4	4	4	1	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	4	4	1	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado

Factores Ambientales y Sociales		Acciones del Proyecto	Estación Congreso (Cut & Cover)								
			Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Construcción Losa de Techo (ocupación de estación a nivel superficial)	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	-43	0	-42	0	-21	-42	
	Suelo	0	-30	-24	-54	-52	0	0	0	-47	
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-44	-68	0	-44	0	-54	
Biótico	Espacios verdes	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	
	Arbolado urbano	0	-35	0	0	-24	0	0	0	-30	
	Fauna	0	-29	-24	-26	-24	-27	0	-24	-23	
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-45	-54	-27	-61	-54	-40	0	-54	-65	
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	0	-53	
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Usos del Suelo	-45	-56	0	-57	-39	-37	0	-39	0	
	Paisaje Urbano	0	-58	0	-59	0	-59	0	-58	0	
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-46	-29	-82	0	-58	0	-65	-38	
	Movilidad Activa	0	-41	-27	-43	0	0	0	-41	-24	
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-24	-29	-60	0	-45	0	-24	-32	
	Opinión Pública	-38	-35	0	-59	0	-59	0	-57	-62	
	Servicios Públicos	0	0	-35	0	0	0	0	0	-32	
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	-53	0	-58	-58	0	0	0	0	
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	0	-42	0	0	0	0	

Tabla 13. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Corrientes.

COMPONENTE ESTACIÓN CORRIENTES (CAVERNA)	Medio	Factor Ambiental/ Social	Signo (+/-)	Intensidad (IN)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Sinergia (SI)	Acumulación (AC)	Efecto (EF)	Periodicidad (PR)	Recuperabilidad (MC)	IMPORTANCIA (I)	IMPORTANCIA (I)	SIGNO	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO
Expropiaciones / Desafectación de Usos	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	8	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Usos del Suelo	-1	8	1	8	2	4	4	4	4	1	4	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Opinión Pública	-1	8	4	8	1	1	4	4	1	1	2	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto
Limpieza y Preparación del Terreno	Físico	Calidad del Aire	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	1	1	8	2	2	4	1	4	2	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Biótico	Arbolado urbano	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Fauna	-1	2	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-50	50	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	2	4	4	1	4	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	1	8	1	1	4	4	1	1	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	4	4	8	1	1	4	4	1	2	4	-45	45	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto
Manejo de Interferencias	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	8	2	1	1	1	4	1	2	-25	25	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Servicios Públicos	-1	2	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	4	2	8	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
Excavación (incluye depresión de napa)	Físico	Geología e Hidrogeología	-1	4	2	8	4	4	4	4	4	8	8	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Arbolado urbano	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
	Social	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	1	8	2	1	4	1	4	4	2	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	2	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Patrimonio Paleontológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Movimiento de Vehículos	Físico	Calidad del Aire	-1	2	4	8	2	2	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	4	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	2	2	8	2	2	4	1	1	4	2	-34	34	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Usos del Suelo	-1	2	2	8	2	1	1	4	1	2	2	-31	31	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	8	8	2	2	4	4	4	4	2	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	1	8	1	1	4	1	1	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	4	4	8	2	2	4	4	1	2	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Físico	Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o paisajístico (si aplicase)	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	2	-21	21	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Suelo	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	2	-33	33	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto
	Social	Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	2	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	4	4	-46	46	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	1	8	1	1	4	1	4	4	2	-33	33	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	1	8	1	1	4	1	1	1	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Calidad del Aire	-1	4	1	8	2	1	4	4	4	1	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	4	1	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Contingencias	Físico	Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	1	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Arbolado urbano	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	12	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto
	Social	Salud y Seguridad Laboral	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	8	8	8	1	1	4	4	1	1	2	-62	62	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Servicios Públicos	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado

Acciones del Proyecto		Estación Corrientes (Caverna)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbolado urbano	0	-35	0	-24	0	0	0	-30
	Fauna	0	-27	0	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-57	-50	-27	-52	-34	0	-54	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-57	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-47	0	0	-47	0	-46	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-33	-38
	Movilidad Activa	0	-27	-24	0	0	0	-27	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-30	-24	0	-27	0	-30	-32
	Opinión Pública	-54	-45	0	0	-47	0	-41	-62
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	-53	0	-54	0	0	0	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	> 75	Crítico

Tabla 14. Matriz de Impacto y resumen - Estación Pizzurno/Santa Fe.

COMPONENTE ESTACIÓN PIZZURNO (CAVERNA)	Medio	Factor Ambiental/ Social	Signo (+/-)	Intensidad (IN)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Sinergia (SI)	Acumulación (AC)	Efecto (EF)	Periodicidad (PR)	Recuperabilidad (MC)	IMPORTANCIA (I)	IMPORTANCIA (I)	SIGNO	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO	
Expropiaciones / Desafectación de Usos	Social	Usos del Suelo	-1	2	1	8	2	2	4	4	4	1	4	-37	37	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	8	4	8	1	1	4	4	1	1	2	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto	
Limpieza y Preparación del Terreno	Físico	Calidad del Aire	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Suelo	-1	1	1	8	2	2	4	1	4	2	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Biótico	Espacios verdes	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Arbolado urbano	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Social	Fauna	-1	2	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-50	50	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	2	4	4	1	4	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	4	4	8	1	1	4	4	1	2	4	-45	45	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Manejo de Interferencias	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	8	2	1	1	1	4	1	2	-25	25	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Suelo	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Social	Circulación e Infraestructura Vial	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Servicios Públicos	-1	4	1	8	1	1	4	1	4	1	4	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Excavación (incluye depresión de napa)	Físico	Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	4	2	8	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Geología e Hidrogeología	-1	4	2	8	4	4	4	4	4	4	8	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Biótico	Arbolado urbano	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	2	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	2	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Patrimonio Paleontológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Calidad del Aire	-1	2	4	8	2	2	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Movimiento de Vehículos	Biótico	Espacios verdes	-1	2	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
			Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	4	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	2	2	8	2	2	4	1	1	4	2	-34	34	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
			Usos del Suelo	-1	2	2	8	2	1	1	4	1	2	2	-31	31	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Paisaje Urbano			-1	4	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Circulación e Infraestructura Vial			-1	4	2	8	2	1	1	1	4	4	2	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)			-1	2	1	8	1	1	4	1	1	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Opinión Pública			-1	2	2	8	2	2	4	4	1	2	4	-37	37	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Físico	Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Calidad del Aire	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	2	-21	21	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Biótico	Suelo	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	2	-33	33	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	2	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	4	4	-46	46	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	1	8	1	1	4	1	4	4	2	-33	33	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Movilidad Activa		-1	2	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)		-1	2	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
Contingencias	Físico	Opinión Pública	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	2	1	8	2	4	1	1	4	1	2	-31	31	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Biótico	Calidad del Aire	-1	4	1	8	2	1	4	4	4	1	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	4	1	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Social	Espacios verdes	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	1	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Arbolado urbano	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Fauna	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	12	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Salud y Seguridad Laboral	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	

Factores Ambientales y Sociales		Estación Pizzurno (Caverna)							
		Expropiaciones/ Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	-41	0	0	-29	0	0	-30
	Arbolado urbano	0	-53	0	-24	0	0	0	-30
	Fauna	0	-29	-24	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	0	-50	-27	-29	-34	0	-42	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-37	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-47	0	0	-47	0	-46	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-39	0	-33	-38
	Movilidad Activa	0	-27	-24	0	0	0	-27	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-30	-24	0	-27	0	-30	-32
	Opinión Pública	-54	-45	0	0	-37	0	-41	-62
	Servicios Públicos	0	0	-38	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0	-42	0	0	-31	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	>75	Crítico



Tabla 15. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Recoleta/Junín.

COMPONENTE ESTACIÓN RECOLETA (CAVERNA)	Medio	Factor Ambiental/ Social	Signo (+/-)	Intensidad (IN)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Sinergia (SI)	Acumulación (AC)	Efecto (EF)	Periodicidad (PR)	Recuperabilidad (MC)	IMPORTANCIA (I)	IMPORTANCIA (I)	SIGNO	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO
Expropiaciones / Desafectación de Usos	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	8	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Usos del Suelo	-1	4	1	8	4	2	4	4	1	4	4	-45	45	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	2	2	8	1	1	4	4	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Limpieza y Preparación del Terreno	Físico	Calidad del Aire	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	1	1	8	2	2	4	1	4	2	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Arbolado urbano	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Biótico	Fauna	-1	2	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-50	50	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	2	4	4	1	4	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Paisaje Urbano	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	4	-25	25	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Calidad del Aire	-1	1	1	8	2	1	1	1	4	1	2	-25	25	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Manejo de Interferencias	Físico	Suelo	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Circulación e Infraestructura Vial	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Servicios Públicos	-1	2	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	2	8	8	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
Excavación (incluye depresión de napa)	Físico	Geología e Hidrogeología	-1	4	2	8	4	4	4	4	4	8	8	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Arbolado urbano	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	2	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	1	8	2	1	4	1	4	4	2	-40	40	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	2	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Patrimonio Paleontológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Movimiento de Vehículos	Físico	Calidad del Aire	-1	2	4	8	2	2	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	4	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	2	2	8	2	2	4	1	1	4	2	-34	34	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Usos del Suelo	-1	2	2	8	2	1	1	4	1	2	2	-31	31	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	8	8	2	2	4	4	4	4	2	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	4	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Opinión Pública	-1	2	4	8	2	2	4	4	1	2	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Físico	Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Calidad del Aire	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	2	-21	21	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o paisajístico (si aplicase)	Físico	Suelo	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	2	-33	33	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	2	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	4	4	-46	46	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	4	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	1	4	1	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	2	2	8	1	1	4	4	1	2	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	2	4	-26	26	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Calidad del Aire	-1	4	1	8	2	1	4	4	4	1	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	4	1	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Contingencias	Físico	Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	1	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Arbolado urbano	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Fauna	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	12	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Salud y Seguridad Laboral	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	8	8	8	1	1	4	4	1	1	2	-62	62	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Servicios Públicos	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado

Factores Ambientales y Sociales		Estación Recoleta (Caverna)							
		Expropiaciones y/ Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	0	0	0	0	0	0	0
	Arbolado urbano	0	-35	0	-24	0	0	0	-30
	Fauna	0	-27	-24	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-57	-50	-27	-40	-34	0	-42	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-45	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-47	0	0	-47	0	-46	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-30	-38
	Movilidad Activa	0	-24	-24	0	0	0	-24	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-27	-24	0	-24	0	-27	-32
	Opinión Pública	-32	-41	0	0	-41	0	-35	-62
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	-25	0	-42	0	0	-26	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	>75	Crítico

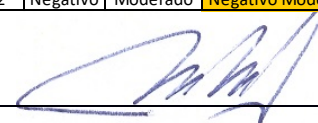


Tabla 16. Matriz de Impacto y Resumen - estación Pueyrredón/Hospital Rivadavia.

COMPONENTE ESTACIÓN PUEYRREDÓN (CAVERNA)	Medio	Factor Ambiental/ Social	Signo (+/-)	Intensidad (IN)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Sinergia (SI)	Acumulación (AC)	Efecto (EF)	Periodicidad (PR)	Recuperabilidad (MC)	IMPORTANCIA (I)	IMPORTANCIA (I)	SIGNO	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO	
Expropiaciones / Desafectación de Usos	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	8	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Usos del Suelo	-1	4	1	8	4	2	4	4	4	1	4	-45	45	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	2	2	8	1	1	4	4	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Limpieza y Preparación del Terreno	Físico	Calidad del Aire	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Suelo	-1	1	1	8	2	2	4	1	4	2	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Biótico	Arbolado urbano	-1	2	1	8	4	2	1	1	4	1	4	-33	33	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Fauna	-1	2	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-50	50	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	2	4	4	1	4	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Paisaje Urbano	-1	2	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Manejo de Interferencias	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	8	2	1	1	1	4	1	2	-25	25	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Suelo			-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
Biótico		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Social		Circulación e Infraestructura Vial	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
Excavación (incluye depresión de napa)	Físico	Servicios Públicos	-1	2	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	4	2	8	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Geología e Hidrogeología	-1	4	2	8	4	4	4	4	4	4	8	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Biótico	Espacios verdes	-1	1	1	8	4	2	1	1	1	1	4	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Arbolado urbano	-1	2	1	8	4	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	1	8	2	1	4	1	4	4	2	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	2	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Patrimonio Paleontológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Movimiento de Vehículos	Físico	Calidad del Aire	-1	2	4	8	2	2	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
			Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	4	2	-27	27	Negativo	Moderado
		Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	2	2	8	2	2	4	1	1	4	2	-34	34	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
			Usos del Suelo	-1	2	2	8	2	1	4	1	2	2	2	-31	31	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Paisaje Urbano			-1	2	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Circulación e Infraestructura Vial			-1	2	8	8	2	2	4	4	4	4	2	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto	
Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)			-1	1	1	8	1	1	4	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
Opinión Pública	-1	2	2	8	2	2	4	4	1	2	4	-37	37	Negativo	Moderado	Negativo Moderado			
Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Físico	Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o paisajístico (si aplicase)	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	2	-21	21	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Suelo	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	2	-33	33	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Social	Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	2	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Paisaje Urbano	-1	2	2	8	1	1	4	4	4	4	4	-40	40	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	4	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	2	2	8	1	1	4	4	1	2	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Contingencias	Físico	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	2	4	-26	26	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Calidad del Aire	-1	4	1	8	2	1	4	4	4	1	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	4	1	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Biótico	Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	1	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Arbolado urbano	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Social	Fauna	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	12	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Salud y Seguridad Laboral	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	8	8	8	1	1	4	4	1	1	2	-62	62	Negativo	Alto	Negativo Alto	

Factores Ambientales y Sociales		Estación Pueyrredón (Caverna)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	0	0	-27	0	0	0	0
	Arbolado urbano	0	-33	0	-30	0	0	0	-30
	Fauna	0	-29	-24	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-57	-50	-27	-52	-34	0	-42	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-45	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-41	0	0	-41	0	-40	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-30	-38
	Movilidad Activa	0	-24	-24	0	0	0	-24	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-27	-24	0	-24	0	-27	-32
	Opinión Pública	-32	-41	0	0	-37	0	-35	-62
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	-23	0	-42	0	0	-26	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	> 75	Crítico

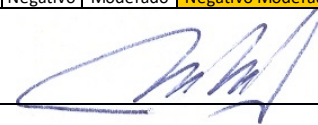


Tabla 17. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Parque Las Heras/Ruggieri.

COMPONENTE ESTACIÓN PARQUE LAS HERAS (CAVERNA)	Medio	Factor Ambiental/ Social	Signo (+/-)	Intensidad (IN)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Sinergia (SI)	Acumulación (AC)	Efecto (EF)	Periodicidad (PR)	Recuperabilidad (MC)	IMPORTANCIA (I)	IMPORTANCIA (I)	SIGNO	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO
Expropiaciones / Desafectación de Usos	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	8	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Usos del Suelo	-1	4	1	8	2	2	4	4	4	1	4	-43	43	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	2	2	8	1	1	4	4	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Limpieza y Preparación del Terreno	Físico	Calidad del Aire	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	1	1	8	2	2	4	1	4	2	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Espacios verdes	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Biótico	Arbolado urbano	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Fauna	-1	2	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	2	2	8	2	2	4	1	1	4	2	-34	34	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	2	4	4	1	4	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Calidad del Aire	-1	1	1	8	2	1	1	1	4	1	2	-25	25	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Manejo de Interferencias	Físico	Suelo	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Circulación e Infraestructura Vial	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Servicios Públicos	-1	2	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Excavación (incluye depresión de napa)	Físico	Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	4	2	8	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Geología e Hidrogeología	-1	4	2	8	4	4	4	4	4	8	8	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Arbolado urbano	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	8	1	8	2	1	4	1	4	4	2	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
	Social	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	2	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Patrimonio Paleontológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Movimiento de Vehículos	Físico	Calidad del Aire	-1	2	4	8	2	2	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Espacios verdes	-1	2	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	4	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	1	8	2	1	4	1	4	4	2	-40	40	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Usos del Suelo	-1	2	2	8	2	1	1	4	1	2	2	-31	31	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	8	8	2	2	4	4	4	4	2	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	4	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Opinión Pública	-1	2	2	8	2	2	4	4	1	2	4	-37	37	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	2	-21	21	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Suelo	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	2	-33	33	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	2	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	4	4	-46	46	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	4	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Contingencias	Físico	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	2	1	8	2	4	1	1	4	1	2	-31	31	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Calidad del Aire	-1	4	1	8	2	1	4	4	4	1	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	4	1	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Biótico	Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	1	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Espacios verdes	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Arbolado urbano	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Fauna	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	12	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Salud y Seguridad Laboral	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	8	8	8	1	1	4	4	1	1	2	-62	62	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Servicios Públicos	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado

Factores Ambientales y Sociales		Estación Parque Las Heras (Caverna)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	-35	0	0	-29	0	0	-30
	Arbolado urbano	0	-41	0	-24	0	0	0	-30
	Fauna	0	-29	-24	-24	-27	0	-24	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-57	-34	-27	-52	-40	0	-42	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-43	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-47	0	0	-47	0	-46	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-30	-38
	Movilidad Activa	0	-24	-24	0	0	0	-24	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-27	-24	0	-24	0	-27	-32
	Opinión Pública	-32	-41	0	0	-37	0	-41	-62
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0	-54	0	0	-31	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	>75	Crítico



Tabla 18. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Plaza Italia/Ecoparque.

COMPONENTE ESTACIÓN PLAZA ITALIA (CAVERNA)	Medio	Factor Ambiental/ Social	Signo (+/-)	Intensidad (IN)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Sinergia (SI)	Acumulación (AC)	Efecto (EF)	Periodicidad (PR)	Recuperabilidad (MC)	IMPORTANCIA (I)	IMPORTANCIA (I)	SIGNO	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO
Expropiaciones / Desafectación de Usos	Social	Usos del Suelo	-1	4	1	8	2	2	4	4	4	1	4	-43	43	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	8	4	8	1	1	4	4	1	1	2	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto
Limpieza y Preparación del Terreno	Físico	Calidad del Aire	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	1	1	8	2	2	4	1	4	2	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Biótico	Espacios verdes	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Arbolado urbano	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto
	Social	Fauna	-1	4	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	2	4	4	1	4	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	8	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-59	59	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	8	4	8	1	1	4	4	1	2	4	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Calidad del Aire	-1	1	1	8	2	1	1	1	4	1	2	-25	25	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
Manejo de Interferencias	Biótico	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
	Social	Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Servicios Públicos	-1	2	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	4	2	8	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
Excavación (incluye depresión de napa)	Físico	Geología e Hidrogeología	-1	4	2	8	4	4	4	4	4	4	8	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Arbolado urbano	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	1	8	2	1	4	1	4	4	2	-40	40	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	2	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Patrimonio Paleontológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Movimiento de Vehículos	Físico	Calidad del Aire	-1	2	4	8	2	2	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Espacios verdes	-1	2	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	4	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	2	2	8	2	2	4	1	1	4	2	-34	34	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Usos del Suelo	-1	2	2	8	2	1	1	4	1	2	2	-31	31	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	8	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-59	59	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	8	8	2	2	4	4	4	4	2	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	1	8	1	1	4	1	1	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	4	4	8	2	2	4	4	1	2	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	2	-21	21	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Suelo	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	2	-33	33	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Biótico	Fauna	-1	2	1	8	1	2	1	1	4	2	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	2	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	2	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Paisaje Urbano	-1	8	2	8	1	1	4	4	4	4	4	-58	58	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	1	8	1	1	4	1	4	4	2	-33	33	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	8	4	8	1	1	4	4	1	2	4	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	2	1	8	2	4	1	1	4	1	2	-31	31	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Calidad del Aire	-1	4	1	8	2	1	4	4	4	1	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	4	1	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	1	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Espacios verdes	-1	4	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
Contingencias	Biótico	Arbolado urbano	-1	4	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Fauna	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	12	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Salud y Seguridad Laboral	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	8	8	8	1	1	4	4	1	1	2	-62	62	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Servicios Públicos	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Calidad del Aire	-1	4	1	8	2	1	4	4	4	1	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	4	1	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	1	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Espacios verdes	-1	4	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado

Acciones del Proyecto		Estación Plaza Italia (Caverna)							
		Expropiaciones / Desafectación de Usos	Limpieza del Terreno	Manejo de Interferencias	Excavación (incluye depresión de napa)	Movimiento de Vehículos	Obras civiles estructurales, arquitectónicas, eléctricas, etc. (subterráneas)	Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o	Contingencias
Físico	Calidad del Aire	0	-44	-25	0	-42	0	-21	-42
	Suelo	0	-30	-24	-52	0	0	-33	-47
	Geología e Hidrogeología	0	0	0	-56	0	-44	0	-54
Biótico	Espacios verdes	0	-41	0	0	-29	0	0	-36
	Arbolado urbano	0	-53	0	-24	0	0	0	-36
	Fauna	0	-35	-24	-24	-27	0	-29	-23
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	0	-38	-27	-40	-34	0	-36	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	0	0	0	0	0	0	0
	Usos del Suelo	-43	-44	0	0	-31	0	-39	0
	Paisaje Urbano	0	-59	0	0	-59	0	-58	0
	Circulación e Infraestructura Vial	0	-36	-24	0	-52	0	-33	-38
	Movilidad Activa	0	-27	-24	0	0	0	-27	-24
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	0	-30	-24	0	-27	0	-30	-32
	Opinión Pública	-54	-57	0	0	-47	0	-57	-62
	Servicios Públicos	0	0	-29	0	0	0	0	-32
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0	-54	0	0	-31	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0	-41	0	0	0	0

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	>75	Crítico

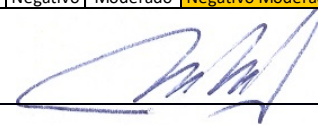


Tabla 19. Matriz de Impacto y Resumen - Estación Palermo/Juan B. Justo/Pacífico.

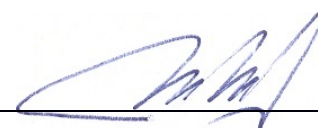
COMPONENTE ESTACIÓN PALERMO (CAVERNA)	Medio	Factor Ambiental/ Social	Signo (+/-)	Intensidad (IN)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Sinergia (SI)	Acumulación (AC)	Efecto (EF)	Periodicidad (PR)	Recuperabilidad (MC)	IMPORTANCIA (I)	IMPORTANCIA (I)	SIGNO	CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO	CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO	
Expropiaciones / Desafectación de Usos	Social	Usos del Suelo	-1	4	1	8	2	2	4	4	4	1	4	-43	43	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	2	2	8	1	1	4	4	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Limpieza y Preparación del Terreno	Físico	Calidad del Aire	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	2	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Suelo	-1	1	1	8	2	2	4	1	4	2	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Biótico	Espacios verdes	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Arbolado urbano	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Social	Fauna	-1	2	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	2	4	4	1	4	4	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	8	4	8	1	1	4	4	1	2	4	-57	57	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Manejo de Interferencias	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	8	2	1	1	1	4	1	2	-25	25	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Biótico	Suelo	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo
Fauna			-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
Social		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Movilidad Activa	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Servicios Públicos	-1	2	2	8	1	1	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
Excavación (incluye depresión de napa)	Físico	Suelo	-1	4	1	8	4	4	4	4	4	2	8	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Geología e Hidrogeología	-1	4	2	8	4	4	4	4	4	4	8	-56	56	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Biótico	Arbolado urbano	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	4	1	8	2	1	4	1	4	4	2	-40	40	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	2	4	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Patrimonio Paleontológico	-1	4	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-41	41	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Movimiento de Vehículos	Físico	Calidad del Aire	-1	2	4	8	2	2	4	4	4	2	2	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Espacios verdes	-1	2	1	8	2	2	1	1	4	1	2	-29	29	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	4	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	2	2	8	2	2	4	1	1	4	2	-34	34	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Social	Usos del Suelo	-1	2	2	8	2	1	1	4	1	2	2	-31	31	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	2	1	4	4	4	4	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	2	8	8	2	2	4	4	4	4	2	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	1	8	1	1	4	1	1	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	4	4	8	2	2	4	4	1	2	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Geología e Hidrogeología	-1	2	2	8	4	4	1	1	4	4	8	-44	44	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Obras civiles Accesos, Rejas de Ventilación (superficiales), Acondicionamiento urbano y/o paisajístico (si aplicase)	Físico	Calidad del Aire	-1	1	1	4	1	1	1	1	4	2	2	-21	21	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Suelo	-1	2	1	8	4	4	1	1	4	1	2	-33	33	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Biótico	Fauna	-1	1	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	2	2	8	1	1	4	4	4	2	2	-36	36	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Social	Usos del Suelo	-1	4	2	8	1	1	4	4	1	2	2	-39	39	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Paisaje Urbano	-1	4	2	8	1	1	4	4	4	4	4	-46	46	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	1	1	8	1	1	4	1	4	4	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-27	27	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	2	1	8	1	1	4	1	4	1	2	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Opinión Pública	-1	2	2	8	1	1	4	4	1	2	4	-35	35	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
Patrimonio Histórico y/o Arqueológico		-1	2	1	8	2	4	1	1	4	1	2	-31	31	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
Calidad del Aire		-1	4	1	8	2	1	4	4	4	1	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado		
Contingencias	Físico	Suelo	-1	4	2	8	4	2	4	4	4	1	4	-47	47	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Geología e Hidrogeología	-1	8	2	8	2	2	4	4	1	1	4	-54	54	Negativo	Alto	Negativo Alto	
	Biótico	Espacios verdes	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Arbolado urbano	-1	2	2	8	2	2	1	1	1	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
	Social	Fauna	-1	1	1	8	2	2	1	1	1	1	2	-23	23	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	12	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Salud y Seguridad Laboral	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto	
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	4	2	8	1	1	1	4	4	1	2	-38	38	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	
		Movilidad Activa	-1	2	1	8	1	1	1	1	1	1	2	-24	24	Negativo	Bajo	Negativo Bajo	
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	4	2	8	1	1	1	1	1	1	2	-32	32	Negativo	Moderado	Negativo Moderado	

Tabla 20. Matriz de Impacto y Resumen - Línea F (etapa operativa).

COMPONENTE LÍNEA F - ETAPA OPERATIVA	Medio	Factor Ambiental/ Social	SIGNO (+/-)												SIGNO	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO	
			Intensidad (IN)	Extensión (EX)	Momento (MO)	Persistencia (PE)	Reversibilidad (RV)	Sinergia (SI)	Acumulación (AC)	Efecto (EF)	Periodicidad (PR)	Recuperabilidad (MC)	IMPORTANCIA (I)	IMPORTANCIA (I)				
Presencia y operación de la LINEA F	Físico	Calidad del Aire	1	1	12	1	4	1	4	4	1	4	2	48	48	Positivo	Moderado	Positivo Moderado
		Geología e Hidrogeología	-1	2	4	8	2	1	4	1	1	4	8	-43	43	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	1	8	8	1	4	4	1	1	4	4	8	67	67	Positivo	Alto	Positivo Alto
		Usos del Suelo	1	4	4	8	4	4	4	1	1	4	4	50	50	Positivo	Alto	Positivo Alto
		Paisaje Urbano	1	4	2	8	4	4	4	1	4	4	2	47	47	Positivo	Moderado	Positivo Moderado
		Circulación e Infraestructura Vial	1	4	8	8	4	4	4	4	4	4	2	62	62	Positivo	Alto	Positivo Alto
		Movilidad Activa	1	4	4	8	4	4	4	4	4	4	2	54	54	Positivo	Alto	Positivo Alto
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	1	12	8	8	4	4	4	4	4	4	4	88	88	Positivo	Relevante	Positivo Relevante
		Opinión Pública	1	8	8	8	1	1	4	4	1	1	2	62	62	Positivo	Alto	Positivo Alto
Contratación Mano de Obra y Demanda de Bienes y Servicios	Social	Mercado de Trabajo y Economía	1	4	8	4	4	4	4	1	1	4	8	58	58	Positivo	Alto	Positivo Alto
Contingencias	Físico	Calidad del Aire	-1	4	1	8	2	1	4	4	4	1	4	-42	42	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Suelo	-1	2	1	8	2	1	1	1	4	1	4	-30	30	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Geología e Hidrogeología	-1	8	1	8	2	2	4	4	1	1	4	-52	52	Negativo	Alto	Negativo Alto
	Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	-1	12	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-65	65	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Salud y Seguridad Laboral	-1	8	1	8	4	4	1	1	4	1	4	-53	53	Negativo	Alto	Negativo Alto
		Circulación e Infraestructura Vial	-1	8	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-45	45	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	-1	8	1	8	1	1	1	1	4	1	2	-45	45	Negativo	Moderado	Negativo Moderado
		Opinión Pública	-1	8	8	8	1	1	4	4	1	1	2	-62	62	Negativo	Alto	Negativo Alto

Impacto Positivo		Impacto Negativo	
Importancia (I)	Calificación	Importancia (I)	Calificación
< 25	Bajo	< 25	Bajo
25 a 49	Moderado	25 a 49	Moderado
50 a 75	Alto	50 a 75	Alto
> 75	Relevante	>75	Crítico

Acciones del Proyecto		Línea F		
		Presencia y operación de la LÍNEA F	Contratación Mano de Obra y Demanda de Bienes y Servicios	Contingencias
Factores Ambientales y Sociales				
Físico	Calidad del Aire	48	0	-42
	Suelo	0	0	-30
	Geología e Hidrogeología	-43	0	-52
Biótico	Espacios verdes	0	0	0
	Arbolado urbano	0	0	0
	Fauna	0	0	0
Social	Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad	67	0	-65
	Salud y Seguridad Laboral	0	0	-53
	Mercado de Trabajo y Economía	0	58	0
	Usos del Suelo	50	0	0
	Paisaje Urbano	47	0	0
	Circulación e Infraestructura Vial	62	0	-45
	Movilidad Activa	54	0	0
	Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)	88	0	-45
	Opinión Pública	62	0	-62
	Servicios Públicos	0	0	0
	Patrimonio Histórico y/o Arqueológico	0	0	0
	Patrimonio Paleontológico	0	0	0



4. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

4.1 MEDIO FÍSICO

4.1.1 Calidad del Aire

La presente evaluación de impactos sobre el componente calidad de aire del proyecto Línea F del Subterráneo de Buenos Aires se desarrolla considerando el marco de derechos humanos establecido en el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual reconoce que respirar aire limpio constituye un elemento fundamental del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible, directamente vinculado con derechos esenciales como el derecho a la vida, a la salud, a un nivel de vida adecuado, y a la igualdad y no discriminación.

Esta perspectiva se sustenta en evidencia científica consolidada que demuestra que la exposición a contaminantes atmosféricos (material particulado PM2.5 y PM10, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles) conlleva riesgos para la salud pública, especialmente en poblaciones vulnerables.

Como toda obra civil, la ejecución de las tareas constructivas necesarias para la materialización del Proyecto puede generar afectaciones sobre la calidad del aire, principalmente por la emisión de gases de combustión y la generación de material particulado. En este sentido, el funcionamiento de equipos con combustión interna puede producir emisiones de CO₂, NO₂, CO, NO_x, SO₂, COVs y material particulado (PM10 y PM2.5) que se dará principalmente por movimiento de vehículos, mientras que la resuspensión de partículas se asocia a la movilización de suelos (excavaciones), demoliciones de edificaciones, rotura de pavimento y/o veredas, remoción de cobertura vegetal y extracción de ejemplares arbóreos, etc. (Limpieza del Terreno), desarrollo de obras civiles (Construcción Pozo de Ataque TBMs, Construcción Losa de Techo – Est. Cut and Cover – Construcción de Accesos definitivos y Rejas de Ventilación), manejo de interferencias.

La evaluación se concentra en aquellas actividades con interacción directa con la atmósfera urbana, es decir, principalmente en superficie. En este sentido, no se vislumbran diferencias por el área específica donde se desarrollan a nivel superficial (diversos sitios en la ciudad) sino por el tipo de actividades, magnitud de estas, plazos asociados, etc.

A su vez, para la totalidad de las acciones constructivas mencionadas, los impactos sobre la calidad del aire presentan un comportamiento relativamente homogéneo en varios atributos. En todos los casos, el impacto es negativo, directo, reversible a corto o mediano plazo y recuperable mediante medidas de mitigación, dado que las emisiones cesan al finalizar las actividades y las concentraciones tienden a retornar a niveles de línea de base por dispersión atmosférica.

Asimismo, los impactos presentan en general carácter sinérgico, al interactuar con la carga de fondo de contaminación urbana, y acumulativo en aquellas acciones de mayor duración o intensidad, debido a la deposición y potencial resuspensión de material particulado.

Los atributos que determinan la magnitud final del impacto son principalmente la intensidad, la extensión y la persistencia, los cuales varían según la acción considerada.

En este sentido, se distinguen las siguientes acciones relevantes:

Movimiento de vehículos y maquinaria: constituye una de las principales fuentes de emisión durante la etapa constructiva, debido tanto a gases de combustión como a la resuspensión de material particulado. Para lo vinculado a estaciones, se trata de un impacto de intensidad media, extensión lineal, persistencia temporal de larga duración y carácter acumulativo, resultando en un impacto **Negativo Moderado**.

Se eleva la intensidad para el vinculado al componente Túneles e Infraestructura Subterránea ya que demandará el mayor movimiento de vehículos (asociados a extracción de suelo para conformación de túneles – aproximadamente 27 camiones por día-, traslado de dovelas y luego de toda la infraestructura subterránea), mayor extensión (para transporte de suelo se consideran 3 sitios alternativos sobre Río de la Plata siendo el más lejano uno ubicado en el barrio de Núñez) y mayor plazo (los 50 meses de la etapa constructiva).

Limpieza de terreno, Construcción de Pozos de Ataque y Losas de Techo, implican movimientos de suelo y uso intensivo de maquinaria, generando emisiones de material particulado y gases. Estos impactos presentan intensidad media a alta, extensión parcial y persistencia temporal, con carácter sinérgico y acumulativo, resultando en un impacto negativo moderado.

Manejo de interferencias y Obras Civiles de Accesos y Ventilaciones: corresponden a intervenciones puntuales, de corta duración y baja demanda operativa. En estos casos, los impactos son de baja intensidad, extensión puntual y persistencia fugaz, con carácter simple, resultando en un impacto negativo bajo.

Contingencias (etapa constructiva) tales como incendios, pueden generar emisiones significativas en lapsos breves. Si bien su probabilidad es baja, presentan intensidad alta, carácter inmediato y potencial acumulativo, resultando en un impacto **negativo moderado**.

Para el caso de las estaciones, se estima que las excavaciones se realizarán principalmente de manera subterránea ya que en ambos casos (CUT AND COVER y Caverna) se proyectan Pozos de Ataque y/o Rampas de Acceso para realizar estas tareas de excavación (y luego obras civiles y de montaje de infraestructura ferroviaria, etc.). Así, no tendrán una alteración directa sobre la calidad del aire (por ejemplo, resuspensión de material particulado). Con relación a estas obras, se estima se genere la mayor concentración de emisión de material particulado para su montaje, previéndose rotura de pavimento y excavaciones durante su funcionamiento, concentrando la salida y entrada de vehículos para retiro de material excavado y luego insumos para armado de la estación. Se definirán sus particularidades incluyendo su localización una vez adjudicada el proyecto ejecutivo y obra (licitación en curso).

Asimismo, no se registran impactos directos asociados al Funcionamiento de TBMs dado que se trata de equipos eléctricos que operan en profundidad. De igual manera, instalaciones auxiliares como obradores principales o plantas de dovelas podrían constituir focos relevantes de emisión, aunque su localización y características específicas no se encuentran definidas en esta instancia.

Por su parte, la Presencia y operación de la Línea F comprende el funcionamiento integral del sistema de transporte subterráneo, incluyendo circulación de trenes, sistemas de ventilación, iluminación y servicios auxiliares.

El sistema operará con tracción 100% eléctrica, por lo que no existen emisiones directas de combustión en los trenes. Las emisiones asociadas corresponden a consumos eléctricos, por lo tanto, son indirectas.

En este contexto, el proyecto genera un efecto de sustitución modal, desplazando viajes realizados en modos de transporte de mayor intensidad de emisiones (automóviles particulares, taxis o colectivos). De acuerdo con organismos internacionales como la International Energy Agency¹ y el Intergovernmental Panel on Climate Change², los sistemas de transporte ferroviario eléctrico urbano presentan menores emisiones de gases de efecto invernadero por pasajero-kilómetro en comparación con modos individuales motorizados, particularmente en contextos urbanos.

¹ EA (2019). *The Future of Rail – Opportunities for energy and the environment*.

² IPCC (2022). *AR6 Working Group III – Mitigation of Climate Change*.

En términos integrados, el impacto presenta signo positivo, debido al balance favorable entre emisiones indirectas y reducción de emisiones del sistema de transporte urbano. La intensidad de las emisiones directas es baja, la extensión de las emisiones indirectas es global, y el impacto presenta carácter permanente, continuo y acumulativo en términos de beneficio ambiental. Asimismo, presenta sinergia positiva, al articularse con políticas de movilidad sostenible y descarbonización energética.

El efecto sobre la calidad del aire es indirecto pero significativo, al contribuir a la reducción de contaminantes locales en corredores de alto tránsito.

En conjunto, la valoración integrada corresponde a un impacto **positivo moderado**, asociado al efecto de mitigación de emisiones y mejora progresiva de la calidad del aire urbano. Este efecto constituye además un aporte al cumplimiento de obligaciones en materia de protección ambiental y salud pública, al reducir la exposición de la población a contaminantes atmosféricos y promover sistemas de movilidad más sostenibles.

Por último, se contemplan potenciales Contingencias para la etapa operativa, tales como incendios que pueden generar emisiones significativas en lapsos breves, concentradas en los sitios de emplazamiento de rejillas de torres y rejillas de ventilación. Si bien su probabilidad es baja, presentan intensidad alta, carácter inmediato y potencial acumulativo, resultando en un impacto **negativo moderado**.

4.1.2 Suelo

El suelo en la Ciudad de Buenos Aires presenta características particulares, generalmente compuestas por rellenos antrópicos, limos y arcillas, con un nivel freático superficial que requiere manejo cuidadoso durante la excavación.

Dado que el proyecto implica la remoción temporal pero principalmente permanente de suelo, la alteración de la estratigrafía natural y la impermeabilización del subsuelo para estructuras subterráneas, se generarán modificaciones en las propiedades físicas, químicas y funcionales del mismo, siendo las acciones más impactantes la excavación (con mayores volúmenes para el caso de los túneles, luego estaciones que requieran la metodología Cut and Cover para materializarse y luego de Caverna).

A continuación, se valoran los impactos del proyecto sobre el componente suelo, mediante los atributos de la metodología antes mencionada para determinar su valoración integrada. Dado que la mayoría de los atributos de la metodología de evaluación presentan patrones transversales para la totalidad de las acciones constructivas del proyecto, se realiza una caracterización unificada para este componente.

El signo del impacto se define como negativo para la mayoría de las acciones, dado que las actividades constructivas generan alteración del perfil edáfico, remoción de estratos y modificación de la estratigrafía natural del subsuelo. La recuperabilidad varía según la acción, siendo recuperable con medidas de mitigación para intervenciones superficiales (Limpieza de Terreno, Manejo de Interferencias) e irreparable para modificaciones permanentes de la estratigrafía en profundidad (Pozo de Ataque, Excavación, Funcionamiento TBMs).

El efecto es directo para la mayoría de las acciones, dado que las alteraciones provienen de fuentes constructivas identificables que inciden inmediatamente sobre el suelo en el área de intervención. La periodicidad se caracteriza como periódica para acciones planificadas e irregular para contingencias. En cuanto al atributo de sinergia, se observa que la mayoría de las acciones presentan un impacto de carácter sinérgico (Construcción de Pozo de Ataque, Funcionamiento TBMs, Limpieza de Terreno, Construcción de Losa de Techo, Excavación, Contingencias), ya que las modificaciones del suelo interactúan con otros componentes del proyecto (agua subterránea, estructuras fundadas, cuenca urbana) o con factores externos que pueden amplificar el impacto.

Por su parte, las acciones de menor intensidad y extensión puntual (Manejo de Interferencias) presentan un impacto no sinérgico con interacción mínima con otras fuentes de alteración del suelo. Respecto al atributo de acumulación, este es acumulativo en acciones de larga duración o alta intensidad (Construcción de Pozo de Ataque, Funcionamiento TBMs, Construcción de Losa de Techo, Excavación, Contingencias), dado que la extracción continua de suelo y agua genera modificaciones acumulativas en las tensiones efectivas del terreno que pueden manifestarse como asentamientos progresivos o bien, los derrames repetidos pueden generar pasivos ambientales; mientras que en acciones puntuales (Manejo de Interferencias) la acumulación es simple debido a la dispersión espacial y temporal de las fuentes de alteración.

Todas las intervenciones afectarán puntualmente al área operativa con excepción de un derrame que puede traspasarla, siendo muy poco probable.

Los atributos que presentan variación significativa entre acciones y determinan la valoración integrada final son principalmente la intensidad, la extensión, la persistencia y la reversibilidad.

La intensidad varía desde baja para intervenciones puntuales, en algunos casos de corta duración y limitado volumen y profundidad (Manejo de Interferencias, Limpieza de Terreno), a media para actividades de volumen más considerable pero acotadas superficial y en profundidad (Construcción Accesos Definitivos para Caverna – en Cut and Cover ya fue alterado el suelo por construcción de losa de techo y excavaciones, Construcción Pozo de Ataque TBMs), y alta para las de mayor volumen, profundidad, modificación del subsuelo (Construcción de Losa de Techo, Excavación, Funcionamiento TBMs). También se considera alta en caso de contaminación por derrames.

La persistencia será de corta duración para actividades propias de obra (manejo de interferencias, etc.) y permanente para modificaciones de la estratigrafía en profundidad (pozo de ataque, excavación, túneles). En cuanto a la reversibilidad, se trata de impactos irreversibles a corto plazo para intervenciones superficiales que se restauran, e irreversible en términos de perfil edáfico original para todas las modificaciones en profundidad donde el suelo es reemplazado por infraestructura.

En este sentido las acciones pueden ser agrupadas de acuerdo con la valoración integrada de la siguiente manera:

- **Impacto Negativo Bajo:** se registra para los casos de manejo de interferencias previsto para todos los componentes bajo estudio. Estas acciones se caracterizan por intervenciones puntuales, de corta duración, ejecutadas con equipos de menor potencia y en áreas acotadas, con intensidad baja, extensión puntual y persistencia temporal de muy corta duración, lo que genera alteraciones del suelo que pueden gestionarse con buenas prácticas constructivas estándar, sin requerir medidas correctoras complejas más allá del control de erosión y restauración superficial.

- **Impacto Negativo Moderado:** agrupa las acciones de Limpieza de Terreno (para todos los componentes), Construcción de Pozo de Ataque TBMs y Accesos y Rejas de Ventilación y las Contingencias (de todos los componentes constructivos). La Limpieza de Terreno comparte intensidad baja y persistencia temporal, siendo técnicamente más sencilla para Caverna debido a la menor superficie intervenida que para Cut and Cover. La Construcción de Pozo de Ataque TBMs y Accesos y Rejas (para Caverna) presenta intensidad media por volumen de suelo a excavar, profundidades previstas y menor afectación superficial, pero permanentes en su afectación. Las Contingencias comparten intensidad alta, extensión parcial y persistencia permanente bajo criterio conservador, requiriendo capacidades de respuesta permanentes y protocolos de prevención estrictos ante eventos no planificados como derrames. Se contemplan tanto para etapa constructiva de las estaciones como para el período operativo.
- **Impacto Negativo Alto:** Incluye Funcionamiento TBMs, todas las Excavaciones y la Construcción de Losa de Techo (Cut and Cover). Estas acciones comparten intensidad alta y persistencia permanente en términos de geometría excavada y volúmenes involucrados.

Como fuera expuesto, se consideran a la fecha tres posibles alternativas de sitios para la disposición del material excavado. Con relación al factor esas tareas se deberán de analizar en el marco de los permisos ambientales existentes o que se soliciten para sus propios desarrollos (Desembocadura del Arroyo Medrano, Frente de Aeroparque y Puerto de Buenos Aires), por lo que no se incluyen en esta evaluación de impactos.

En el marco de las exigencias normativas para este tipo de proyectos se ha llevado a cabo una Estudio de Investigación Ambiental del Sitio Tipo FASE I, con el objetivo de presentar a la Autoridad de Aplicación para que emita la correspondiente Constancia de No Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA) o la Constancia de Recomposición Ambiental (CRA) considerando la Resolución 227/APRA/2023. El estudio permitió identificar preliminarmente 43 sitios de interés ambiental (en AID de 300 m alrededor de la traza y estaciones), definidos según criterios como antecedentes de actividades potencialmente contaminantes, presencia de infraestructuras vinculadas a hidrocarburos y cambios históricos en el uso del suelo.

Entre los sitios relevados se identificaron 17 garajes en un radio de 100 m, 19 estaciones de servicio activas o que funcionaron con anterioridad en la parcela relevada y 7 sitios adicionales (talleres, terminales de ómnibus y colectivos o predios con antecedentes de almacenamiento de combustibles) dentro de un radio de 300 m.

Del análisis de los sitios identificados y de la información histórica relevada, se concluye que 7 (siete) de ellos deben ser considerados de interés en función de su condición. Esto incluye sitios con remediaciones en curso, intimados a realizar estudios hidrogeológicos o con expedientes iniciados ante la autoridad de aplicación que aún se encuentran en trámite.

De estos 7 (siete) sitios, 3 (tres) se consideran plausibles de constituir pasivos ambientales. En este sentido, se estima que su condición ambiental podría interferir con los trabajos de excavación asociados a las obras proyectadas (se ubica uno frente futura estación Brandsen, otro cercano a la estación Cochabamba y otro cercano a Est. Palermo).

Considerando la investigación prevista, hasta el momento el riesgo se encuentra limitado a sectores puntuales. Estos resultados constituyen una base para la priorización de sectores en el marco de una futura Investigación Ambiental Tipo Fase II, orientada a profundizar el análisis en áreas específicas y a verificar, mediante estudios directos, las condiciones ambientales del suelo y el agua subterránea. En este sentido, se prevé la toma de muestras de calidad de agua subterránea y suelo en una serie de puntos asociados a estos sitios de interés que podrían constituir pasivos ambientales y otros en cercanías de las estaciones a construir para verificar estado.

4.1.3 Geología e Hidrogeología

Dado que el diseño del proyecto contempla profundidades máximas del orden de 25 m bajo nivel de superficie, la ejecución de las obras generará modificaciones significativas sobre el medio geológico y geomorfológico, así como sobre el sistema hidrogeológico, tanto en términos de niveles piezométricos (dinámica/cantidad) como de calidad del agua subterránea (propiedades fisicoquímicas).

Los impactos se vinculan principalmente con la excavación profunda, la modificación del estado tensional del terreno y la interferencia con el régimen de flujo subterráneo, configurando en general impactos directos, de intensidad alta a muy alta, predominantemente permanentes e irreversibles sobre el medio geológico, y temporales a permanentes en el sistema hidrogeológico (según condiciones de operación y drenaje), con predominio de impactos negativos de magnitud alta en la etapa constructiva.

El Funcionamiento de TBMs, para el desarrollo de los túneles constituye la acción de mayor relevancia en la generación de impactos sobre el medio geológico e hidrogeológico, al producir una perturbación continua, lineal y de gran extensión longitudinal (10,9 km).

Desde el punto de vista geológico, se genera la remoción sistemática del material original, con pérdida de continuidad de las unidades estratigráficas de la secuencia pampeana y su reemplazo por una estructura artificial (dovelas-túneles). Este proceso implica una modificación directa de las propiedades geomecánicas del subsuelo, de carácter permanente e irreversible.

En términos de niveles hidrogeológicos, durante la excavación se producen descensos piezométricos localizados asociados al abatimiento de napa, generación de gradientes inducidos y drenaje de niveles más permeables hacia el frente de excavación. Estas modificaciones alteran el régimen de flujo subterráneo, pudiendo cambiar tanto la dirección como la velocidad del escurrimiento.

En la etapa posterior, el túnel puede comportarse como una estructura de menor permeabilidad relativa respecto del medio circundante, generando un efecto barrera hidráulica parcial, cuya magnitud y alcance dependen de la continuidad, espesor y permeabilidad relativa de las unidades hidroestratigráficas atravesadas. Esto puede traducirse en acumulación de agua aguas arriba y disminución del flujo aguas abajo, configurando una alteración persistente en la distribución de presiones dentro del acuífero.

La depresión del nivel freático puede inducir procesos de consolidación en suelos finos, con generación de asentamientos diferenciales, lo cual introduce una interacción potencial con estructuras e infraestructuras existentes.

Por otra parte, se estima que se producirán cambios en la calidad química de los sedimentos y del acuífero freático, derivados del contacto del agua con aditivos, morteros y otras sustancias utilizadas en el proceso constructivo, que pueden generar variaciones de pH, incremento de turbidez y otras posibles alteraciones químicas que modifican las condiciones de calidad naturales del subsuelo.

A su vez, la alteración de los gradientes hidráulicos puede inducir la movilización de contaminantes preexistentes en el medio urbano, así como la generación de nuevas conexiones hidráulicas entre niveles, favoreciendo procesos de transporte y redistribución de contaminantes. En este sentido, y en función de los resultados de la Fase I ambiental desarrollada para el proyecto, la presencia de potenciales fuentes de contaminación se encuentra acotada a sectores puntuales del área de estudio, lo que permite reducir la incertidumbre asociada a la movilización de contaminantes, sin descartar la ocurrencia de afectaciones localizadas.

En conjunto, se trata de un impacto de intensidad muy alta, inmediato, directo, permanente, acumulativo y sinérgico, constituyéndose como una acción crítica dentro del proyecto, con un **impacto negativo alto**. Vale mencionar que es una condición necesaria, inherente a la materialización del proyecto, cuya magnitud refiere a la alteración de las condiciones de base.

La Construcción del Pozo de Ataque TBMs implica excavaciones puntuales de magnitud que generan la remoción de volúmenes significativos de sedimentos y la interrupción completa del perfil estratigráfico local.

En términos geológicos, se produce una alteración integral y localizada del subsuelo, con sustitución por estructuras de hormigón, modificando de forma permanente las condiciones geomecánicas.

Desde el punto de vista de los niveles hidrogeológicos, la intercepción del nivel freático y su abatimiento generan descensos piezométricos, formación de conos de depresión y modificaciones en los gradientes hidráulicos, con redistribución del flujo subterráneo en el entorno inmediato.

En cuanto a la calidad, la excavación puede generar movilización de finos, exposición de materiales previamente confinados e incorporación de sustancias asociadas a la obra, produciendo alteraciones puntuales en las características fisicoquímicas del agua.

Por sus características, este impacto es directo, de intensidad alta, de extensión localizada, permanente e irreversible en el componente geológico, y temporal a permanente en el hidrogeológico, resultando en un **impacto negativo alto**, análogo en su lógica a las excavaciones tipo Cut and Cover.

En las Estaciones Cut and Cover, las Excavaciones y las Obras Civiles Subterráneas implican intervenciones de gran escala, tanto en volumen como en superficie, generando una remoción completa del perfil estratigráfico y su reemplazo por estructuras rígidas (muros pantalla, losas), lo que configura una modificación sustancial del medio geológico.

En términos de niveles, la depresión de napa produce conos de abatimiento de mayor extensión que los asociados al tunelado, pudiendo interferir con flujos subterráneos locales e incluso de mayor escala. Los muros pantalla introducen un efecto barrera significativo, cuya magnitud depende de la geometría de la obra y de las características hidrogeológicas del medio, generando compartimentación del acuífero y redistribución de niveles piezométricos.

Estas modificaciones pueden traducirse en cambios en la humedad del suelo y en las condiciones de apoyo de fundaciones cercanas, especialmente en suelos finos compresibles.

Desde el punto de vista de la calidad, la excavación profunda puede exponer materiales previamente confinados, modificar las condiciones fisicoquímicas del medio y favorecer la liberación de compuestos presentes en el suelo. Asimismo, la conexión entre niveles hidroestratigráficos puede inducir mezcla de aguas con distinta calidad, promoviendo procesos de contaminación cruzada.

Se trata de un impacto directo, de intensidad muy alta, permanente e irreversible, resultando en un **impacto negativo alto** en relación con las excavaciones y **moderado** para las obras civiles subterráneas (menor intensidad).

La Construcción de Losa de Techo introduce una superficie impermeable que modifica los procesos de infiltración vertical, pero en un contexto previamente altamente impermeabilizado, donde la recarga natural ya se encuentra significativamente condicionada. El impacto se considera de intensidad media, permanente y de extensión local, resultando en un **impacto negativo moderado**.

En el caso de las estaciones en caverna, aunque las Excavaciones y Obras Civiles Subterráneas se desarrollan a mayor profundidad, generando menor interacción con el medio superficial, igualmente produce alteraciones en el estado del subsuelo.

En términos de niveles, se registran descensos piezométricos localizados y modificaciones del flujo en profundidad, junto con efectos de barrera de menor extensión espacial. En términos de calidad, pueden generarse cambios puntuales asociados a la modificación de condiciones fisicoquímicas en profundidad y a la interacción con materiales de obra.

El impacto es directo, de intensidad alta, permanente, resultando en un **impacto negativo alto** en relación con las excavaciones y **moderado** para las obras civiles subterráneas (menor intensidad).

Las Contingencias (todos los componentes de etapa constructiva) comprenden eventos de baja probabilidad y alta severidad, asociados tanto al tunelado como a las excavaciones, incluyendo inestabilidades locales del terreno y eventuales derrames de sustancias contaminantes.

En términos de niveles hidrogeológicos, pueden generar alteraciones abruptas del flujo subterráneo, con cambios en presiones de poro y drenajes no controlados. Las subsidencias constituyen eventos de baja probabilidad, particularmente en el caso del tunelado mediante TBM tipo EPB, donde estos riesgos se encuentran significativamente acotados debido al control y monitoreo continuo de las presiones en el frente de excavación.

Desde el punto de vista de la calidad, pueden producirse afectaciones temporales por derrames o movilización de materiales y contaminantes.

En conjunto, se trata de impactos de intensidad muy alta, carácter inmediato, baja probabilidad y persistencia variable, resultando en un **impacto negativo alto**.

Durante la etapa operativa, las estructuras subterráneas continúan interactuando con el sistema hidrogeológico, constituyéndose como elementos permanentes que condicionan el comportamiento del flujo subterráneo.

En términos de niveles, los túneles y estaciones actúan como elementos de interferencia, manteniendo efectos de barrera hidráulica y modificando la distribución de presiones en el acuífero. No obstante, se identifica en este caso una tendencia a la reversibilidad de manera natural. En tal sentido, una vez finalizadas las obras y en un plazo relativamente corto en términos hidrogeológicos, el sistema tiende a ajustarse a las nuevas condiciones impuestas, alcanzando un nuevo equilibrio en el que los niveles piezométricos y las direcciones de flujo se estabilizan en función de la geometría y propiedades hidráulicas de las estructuras construidas. Este nuevo régimen pasa a constituir la condición de base para la evolución futura del sistema, sin perjuicio de las modificaciones permanentes introducidas en el medio.

En este contexto, los sistemas de drenaje asociados a la infraestructura pueden inducir extracciones continuas o intermitentes de agua, generando ajustes locales en el equilibrio hídrico, aunque de menor magnitud en comparación con la etapa constructiva.

No obstante, se deben considerar eventos contingentes, tales como fallas en sistemas de drenaje, ingresos de agua vinculados a eventos extremos o roturas de instalaciones, que pueden generar alteraciones temporales en los niveles piezométricos y en la calidad del agua subterránea, e incluso inducir procesos de inestabilidad local en sectores puntuales.

En conjunto, los impactos durante la etapa operativa son de menor intensidad que en la etapa constructiva, aunque de carácter permanente en términos de modificación del régimen hidráulico, resultando en un **impacto negativo moderado**, con escenarios contingentes de baja probabilidad, mayor intensidad y localizados, evaluados como **impacto negativo alto**.

Vale destacar que los impactos vinculados a la calidad del agua subterránea permiten la implementación de medidas de prevención, mitigación y monitoreo, mientras que las alteraciones físicas asociadas a las tareas de excavación y a la presencia permanente de estructuras subterráneas implican modificaciones irreversibles sobre el medio. En este sentido, y de manera conservadora, en la matriz se ha considerado al factor como irrecuperable, sin perjuicio de la recuperabilidad parcial asociada a los aspectos de calidad, conforme se desarrolla en los capítulos de gestión ambiental.

4.2 MEDIO BIOLÓGICO

4.2.1 Espacios Verdes

La ejecución de las obras civiles asociadas a las obras del sistema de movilidad Línea F podrá afectar negativamente a diversos espacios verdes durante su desarrollo.

En este sentido, todos aquellos espacios superficiales que se deberán ocupar para el desarrollo específico de las obras ligadas a cada Acción (construcción del pozo de ataque, construcción de cocheras, accesos y rejillas de ventilación, entre otros) podrán demandar la remoción de la carpeta vegetal y afectación de los espacios verdes.

Como es de preverse, estas acciones tendrán lugar mayoritariamente durante la ejecución de las tareas preliminares de acondicionamiento de los predios para las locaciones de obra, delimitación de áreas de trabajo, etc. De este modo, la evaluación del impacto será reflejada en la matriz de evaluación en relación con la Limpieza del terreno. En algunos casos se reportarán en relación con el Movimiento de vehículos, previendo tal acción como posible por ubicación de futuros acceso, etc. También es posible estimar afectaciones por eventos contingentes.

Los espacios verdes urbanos cumplen un rol clave en la recuperación de servicios ecosistémicos, enriqueciendo la diversidad biológica urbana y mejorando otros servicios fundamentales, como los ciclos biogeoquímicos, del agua y la regulación de los flujos de energía y materiales. También cumplen un rol relevante en materia social resultando sitios de valor paisajístico, destinados a uso recreativo y/o deportivo, etc.

La tabla a continuación detalla los impactos sobre los espacios verdes identificados en cada componente. Cabe destacar que no se prevén impactos en el caso de las estaciones Chile, Corrientes y Recoleta/Junín.

Tabla 21. Impactos sobre espacios verdes según componentes de la obra - Etapa Constructiva.

Componente	Método constructivo	Impacto
Pozo de Ataque TBMs; Cochera y Estación Brandsen	Cut and Cover	La ocupación de todos los componentes afecta el espacio verde adyacente a la Autopista Frondizi con afectación directa sobre el arbolado urbano y la capa vegetal, de intensidad alta. La intervención es localizada, concentrada en el área de ocupación, con efectos inmediatos y de mediana a larga duración. La reversibilidad de los impactos es limitada, dada la modificación física del terreno y la remoción de especies vegetales. En términos generales, se evalúa un impacto negativo moderado.
Estación Constitución	Cut and Cover	La obra implica la ocupación de un boulevard y un pequeño sector de la plaza Casa Cuna, generando impactos negativos moderados. La extensión de la intervención es localizada, concentrada en el área de ocupación, con efectos directos de mediana duración. La reversibilidad es limitada, pero la recuperación puede ser facilitada mediante medidas de restauración del espacio verde.
Estación Cochabamba	Caverna	Se interviene en parte de la plaza Carlos Jauregui y un espacio verde bajo autopista, provocando afectación negativa moderada de la vegetación superficial existente dentro del área intervenida. La extensión de la afectación es localizada. Los impactos se presentan de forma inmediata y se mantienen en mediano plazo, con reversibilidad limitada. Paralelamente, se prevé la ejecución de acondicionamiento paisajístico sobre parte del espacio verde, lo que representa un efecto positivo al mejorar la calidad estética y funcional de la vegetación y del entorno intervenido, por lo que se prevé un impacto positivo bajo.
Estación Chile	Caverna	No se prevén impactos sobre espacios verdes.
Estación Congreso	Cut and Cover	No se identifican impactos sobre espacios verdes. La intervención en la plaza no afecta ninguna de las “zonas verdes” existentes. Solo se evalúan potenciales impactos moderados asociados a contingencias.
Estación Corrientes	Caverna	No se prevén impactos sobre espacios verdes.
Estación Pizzurno / Santa Fe	Caverna	La construcción de accesos en la Plaza Rodríguez Peña genera impactos negativos moderados sobre vegetación y arbolado urbano, concentrados en la franja de ocupación de los accesos. Los efectos son inmediatos y de mediana duración, con reversibilidad parcial mediante reposición de especies y acondicionamiento paisajístico. La intensidad se considera alta.
Estación Junín / Recoleta	Caverna	No se prevén impactos sobre espacios verdes.
Estación Hospital Rivadavia / Pueyrredón	Caverna	La obra no afectará directamente espacios verdes, pero es plausible que durante las tareas de excavación del hall de distribución con otra línea de subte se afecten raíces de ejemplares arbóreos y junto con ellos el espacio verde donde se encuentran (plazoleta República de Tailandia).
Estación Parque Las Heras / Ruggieri	Caverna	la afectación se concentra sobre árboles del Parque Las Heras, generando impactos negativos moderados sobre el arbolado urbano. La extensión es reducida en relación con el tamaño total del parque, con efectos inmediatos y de mediana duración. La reversibilidad es limitada
Estación Ecoparque / Plaza Italia	Caverna	Los accesos se ubican dentro de dos espacios verdes de alto valor ecosistémico, como lo son el Ecoparque y el Jardín Botánico, generando afectación negativa moderada sobre arbolado y vegetación, de extensión parcial, inmediata y de mediana a larga duración. En los accesos a la Línea F a

Componente	Método constructivo	Impacto
		construir en área cedidas por el Ecoparque y del Jardín Botánico, si bien son una pequeña fracción de ambos Espacios Verdes, la reversibilidad es limitada debido a la sensibilidad ecológica de los sectores intervenidos. Se considera una intensidad alta.
Estación Palermo /J. B. Justo / Pacífico	Caverna	Con construcción de accesos en espacios verdes pero que se encuentran dentro de la línea municipal, generando impactos negativos moderados, localizados y de mediana duración, con reversibilidad parcial.

4.2.2 Arbolado Urbano

La ejecución de las obras civiles asociadas a las obras del sistema de movilidad Línea F podrá afectar negativamente a ejemplares del arbolado urbano durante su desarrollo.

En este sentido, todos aquellos espacios superficiales que se deberán ocupar para el desarrollo específico de las obras ligadas a las distintas Actividades (como construcción de cocheras, construcción de accesos, construcción de rejillas de ventilación, entre otros) podrán demandar la remoción y afectación de los ejemplares arbóreos allí localizados. En algunos casos, se proveerá su trasplante y en otros su compensación, según el marco normativo fijado por la Ley 3263 de Arbolado Público Urbano y el Plan Maestro de Arbolado, que priorizan la protección, aumento de la cobertura arbórea y uso de especies nativas. También, es posible prever impactos por afectación de estructura radicular vinculada a algunas estructuras subterráneas y eventualmente masa arbórea para garantizar movilidad de grandes maquinarias, etc.

Estas acciones ocurrirán principalmente durante la ejecución de tareas preliminares de acondicionamiento de los predios para la ejecución de las obras. De este modo, la evaluación del impacto será reflejada en la matriz de evaluación con relación a la Limpieza del Terreno.

La principal importancia del arbolado urbano radica en el valor cultural que posee estrechamente vinculado a diversos aspectos de la vida humana (Faggi et. al., 2004).

No obstante, actualmente se reconocen otras funciones del arbolado urbano que aportan otros beneficios, además de los beneficios sociales ya conocidos como la ornamentación de los espacios públicos y la provisión de sombra y abrigo. De esta forma, se reconocen funciones ecológicas y ambientales adicionales tales como:

- Regulación microclimática: reducción de la temperatura ambiente por sombra y aporte de humedad mediante evapotranspiración.
- Calidad del aire: filtrado de partículas y mejora de la calidad ambiental local y regional.
- Conservación de biodiversidad: aunque en su mayoría está compuesto por especies exóticas cultivadas, el arbolado urbano funciona como productor primario y hábitat para aves y otros organismos, contribuyendo a la biodiversidad local.

En la siguiente tabla se sintetizan la cantidad de ejemplares que se verán afectados por componente, origen de las especies, contexto en el que se ubican e importancia resultante del impacto.

Tabla 22. Arbolado afectado directamente por las obras

Estación	Total	Nativos	Exóticos	Ubicación	Importancia del Impacto
Brandsen	83	26	57	Espacio verde	Alta
Cochera	66	31	35	Espacio verde	
Constitución	13	4	9	Espacio verde y de alineación	Moderada
Cochabamba	35	1	34	Espacio verde y de alineación	Alta
Chile	0	0	0		Sin impacto
Congreso	4	3	1	alineación	Moderada
Corrientes	11	2	9	alineación	Moderada
Pizzurno	17	10	7	Plaza Rodríguez Peña y de alineación	Alta
Recoleta	18	0	18	de alineación	Moderada
Pueyrredón	9	8	1	de Alineación (indirecto sobre Plazoleta República de Tailandia)	Moderada
Parque Las Heras	7	1	6	Parque Las Heras y de alineación	Moderada
Plaza Italia / Ecoparque	20	20	0	Ecoparque, Jardín Botánico	Alta
Palermo	8	6	3	Regimiento de Patricios, de Alineación	Moderada

Se trata de un impacto mayormente localizado, circunscripto a las áreas de implantación de estaciones, accesos y estructuras superficiales. En términos de intensidad, varía entre moderada y alta, dependiendo de la cantidad de ejemplares afectados y del tipo de entorno intervenido (alineación, plazas/espacios verdes).

Los efectos son inmediatos y presentan una persistencia de mediana a larga duración, dado que la pérdida de arbolado no se revierte de forma natural en el corto plazo. En este sentido, la recuperación depende de la implementación de medidas de reposición y manejo, por lo que la reversibilidad se considera posible en el mediano plazo, pero no espontánea.

Como fuera expuesto es posible prever afectaciones indirectas, particularmente sobre el sistema radicular, asociadas a construcción de losa de techo (para estaciones Cut and Cover y excavaciones para Caverna). Se trata de impactos negativos bajos.

Como aspecto complementario, se reconoce la posibilidad de impactos positivos asociados en instancias posteriores, vinculados a la recomposición paisajística y reforestación de los sectores intervenidos, especialmente en áreas de espacio verde. Esto es algo que se prevé particularmente para Est. Cochabamba.

Por eventos contingentes, se identifican también impactos sobre el factor que pudieran producirse por derrame de sustancias que afecten sustrato o raíces, golpes por acciones no planificadas de grandes maquinarias, entre otros.

4.2.3 Fauna

La fauna en el área de estudio corresponde mayormente a especies urbanas generalistas, adaptadas a la presencia humana, infraestructura y tránsito. Los espacios verdes y el arbolado urbano constituyen los principales sitios de refugio, alimentación y reproducción, siendo especialmente relevantes para aves, pequeños mamíferos y, de manera esporádica, reptiles y anfibios.

Las actividades de limpieza del terreno, que implican desmonte, remoción de capa vegetal y extracción de arbolado, representan los efectos negativos más significativos, afectando principalmente a la avifauna que utiliza los árboles como sitios de refugio, descanso, nidificación y alimentación. A estas acciones se suman los impactos derivados de la construcción de la losa de techo, manejo de interferencias, así como el movimiento de vehículos y las obras civiles superficiales, que generan perturbación sonora, vibraciones y alteración del hábitat disponible, afectando tanto a aves como a pequeños mamíferos urbanos, incluyendo roedores y a posibles quirópteros presentes en la zona.

Si bien los impactos son negativos en todas las estaciones, su intensidad y extensión varían según la metodología constructiva y la presencia de espacios verdes significativos. La Estación Brandsen presenta efectos relevantes debido a la metodología de construcción tipo Cut and Cover y la densidad de arbolado afectado, por la amplia extensión de esta que incluye además de la superficie de la estación, el área de las cocheras y el área del pozo de ataque.

Algunas de las estaciones previstas a realizar mediante metodología constructiva caverna (Cochabamba, Pizzurno/Santa Fe, Parque Las Heras/Ruggieri y Palermo/J. B. Justo/Pacífico) muestran impactos moderados sobre el arbolado de veredas y espacios verdes. La Estación Hospital Rivadavia/Pueyrredón tiene el riesgo de afectar ejemplares ubicados en la plazoleta República de Tailandia por construcción de un vestíbulo de distribución con otra línea de subte de manera subterránea (afectación de raíces), mientras que el resto de las estaciones caverna no presentan espacios verdes significativos y solo impactan arbolado de vereda, lo que se traduce en efectos menores sobre la fauna.

En contraste, la Estación Plaza Italia/Ecoparque se distingue por su elevada relevancia ecosistémica, dado que involucra áreas de arbolado denso y espacios verdes de mayor valor para la fauna —Ecoparque y Jardín Botánico—, incluyendo registros de mamíferos vinculados a la antigua presencia del Zoológico, que convierte a este sector en uno de los más sensibles de la traza para este factor, requiriendo especial atención durante la planificación y ejecución de las obras.

Los efectos se caracterizan por ser localizados, inmediatos y de mediana a larga duración, con recuperación natural lenta en caso de alteración de hábitats, especialmente en áreas con vegetación más consolidada. En general, se consideran impactos de **moderados a bajos**.

4.3 MEDIO SOCIAL

4.3.1 Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad

Las obras se proyectan en las Comunas 1, 2, 3, 4 y 14 de la Ciudad de Buenos Aires donde se registran 1.059.314 habitantes (CNPhyV, 2022). Dentro del AID, se calculan 281.314 habitantes, definidos por los radios censales que se superponen con la misma. Se trata de un área densa, del centro urbano más relevante del país con predominio de usos residenciales y comerciales en el entorno de las estaciones proyectadas, pero también sitios de importancia jerárquica político administrativas, etc. En todos los casos, en las áreas de influencia directa de los componentes bajo estudio, se ha registrado la presencia de equipamientos urbanos (escuelas, centros de salud de diverso grado de jerarquía, culturales, grandes equipamientos de uso público recreativo, etc.), en algunos frentistas directos a las obras proyectadas.

El desarrollo del proyecto supone impactos contrastantes para la comunidad según la etapa de análisis, concentrando la mayor carga de externalidades negativas en la fase constructiva y los beneficios de carácter permanente en la operativa.

En términos generales, se prevé que el desarrollo de las obras en el espacio público alterará las condiciones y el desarrollo de la vida cotidiana en las distintas zonas donde se desarrollen intervenciones superficiales con registro de impactos negativos de moderada y alta importancia. En efecto, se estiman afectaciones por ruidos molestos, vibraciones, generación de emisiones gaseosas y dispersión de material particulado (polvo en el ambiente) con molestias o posible afectación sobre la salud de aquella población vulnerable en su sistema respiratorio, potenciales congestionamientos por movimiento de vehículos y maquinarias de gran porte, ocupación de espacio público como frentes de obra, etc.

Con excepción de las actividades que se desarrollan de manera subterránea, todas las siguientes actividades en superficie tienen estas potenciales consecuencias: Limpieza del Terreno (que implican demoliciones de edificaciones, rotura de pavimento y veredas, etc.), Construcción de Losa de Techo para las Est. Cut and Cover (previendo el desarrollo de obras civiles en superficies considerables – aproximadamente 1,5 ha conjunto Cochera-Estación Brandsen-Pozo de Ataque TBMs, 0,6 Est. Constitución, 0,7 ha Est. Congreso), las excavaciones que se realicen a cielo abierto, Movimiento de Vehículos, Obras Civiles superficiales para construcción de Accesos Definitivos y Rejas de Ventilación, Manejo de Interferencias. En el caso del Funcionamiento de la TBMs, al ser una actividad subterránea se identifica que el único riesgo está asociado a posibles vibraciones.

Sintetizando resultados de la Evaluación de Impacto por Vibraciones (ver Capítulo 6) no se registra riesgo de afectación de las estructuras de edificaciones cercanas durante el desarrollo de las obras, con excepción de casos a una distancia menor o igual a 1,5 m desde fuente de alta intensidad como retroexcavadoras a nivel, donde se puede alcanzar el umbral mínimo de posibles daños cosméticos. Estas situaciones serán muy acotadas en el tiempo y se podrán dar, por ejemplo, durante la demolición de edificaciones para luego materializar los accesos definitivos que tengan en sus medianeras otras edificaciones, lo que se registra para las siguientes estaciones: Chile, Congreso, Corrientes, Recoleta/Junín, Pueyrredón/Hospital Rivadavia y Parque Las Heras/Ruggieri.

Otras consecuencias pueden acarrear las vibraciones. Por ejemplo, afectar el funcionamiento de equipos sensibles como microscopios ópticos que bajo el estudio se analizaron con relación a edificios Categoría 1 (edificios en los cuales la vibración afectaría actividades interiores).

También, las vibraciones pueden generar en las personas distintas incidencias que pueden traducirse en afectaciones temporarias como: sensaciones físicas molestas para el cuerpo, interferencias en actividades tales como dormir, conversar o trabajar, ruidos molestos en vidrios de las ventanas, muros y objetos sueltos y preocupación por los posibles daños en las viviendas, etc. Los niveles aceptados para el confort personal se encuentran por debajo de los niveles que pueden causar daños superficiales a las estructuras. En la evaluación se analizaron con relación a edificios de Categoría 2 (Residencias y edificios donde personas duermen normalmente). Y también se evaluó el posible riesgo de impacto en edificios de Categoría 3 (Uso institucional principalmente durante el día) como consecuencia del funcionamiento de TBMs o fuentes de mayor intensidad como retroexcavadora que se utilizará usualmente en el marco de la obra para obras civiles, limpieza de terreno, etc.

Según los resultados del estudio, de carácter predictivo y conservador, las vibraciones generadas por la operación de la tuneladora (TBM – de periodicidad fugaz con relación a receptores fijos) y retroexcavadoras presentan distintos niveles de afectación según la clasificación de edificios (y con ellos diferentes tipos de receptores/afectaciones) y la distancia a la fuente.

En el caso de equipamientos sensibles (Categoría 1), podrían verse afectados en edificios ubicados aproximadamente entre 30 y 35 m del túnel en construcción (si los equipos sensibles se ubican en niveles inferiores o planta baja). Sin embargo, las mayores incidencias se asocian a equipos en superficie, como retroexcavadoras, cuyos efectos podrían extenderse hasta unos 60 m de distancia horizontal.

Para edificios residenciales (Categoría 2), donde las personas duermen, la operación de la TBM generaría molestias en un entorno más acotado, del orden de 15 a 20 m del túnel. En cambio, equipos en superficie podrían ampliar esa afectación hasta unos 30 m, por lo que se recomienda limitar o regular su uso nocturno, especialmente en cercanías de estaciones o pozos de ataque. Equipos operando en profundidad presentan un alcance menor, del orden de 10 m.

En edificios de uso institucional (Categoría 3), la afectación se restringe a distancias más reducidas, entre 10 y 15 m para la TBM o equipos en profundidad, y hasta 20 m en el caso de equipos trabajando en superficie.

En los tramos donde el túnel se desarrolla directamente bajo edificaciones, los niveles estimados de vibración (entre 73 y 76 VdB) podrían generar molestias puntuales en viviendas (Categoría 2), durante el paso de la TBM. No obstante, se trata de situaciones temporarias (1 a 2 días por edificio) y, a medida que la tuneladora se aleja, los niveles disminuyen rápidamente por debajo de umbrales que afectarían actividades sensibles.

Considerando los sitios de intervención previstos, los más sensibles serán los casos donde se proyectan los accesos definitivos dentro de línea municipal con edificaciones linderas a las AO cuando se desarrollen las tareas de Limpieza del Terreno y construcción de Accesos Definitivos y Rejas de Ventilación, o frentistas a Construcción Losa de Techo.

En cuanto al estudio de impacto acústico (Capítulo 6) se destaca que, de las 17 posiciones analizadas para la Línea de Base Acústica (LBA), el 85 % presenta niveles sonoros que superan los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos para las Áreas de Sensibilidad Acústica en Ambiente Exterior (ASAE). Las únicas excepciones se registran en el entorno de las estaciones Brandsen, Constitución y Cochabamba. En este contexto, para evitar generar contaminación acústica, los niveles de ruido de obra no deberían exceder en más de 3 dB los valores medidos en la LBA.

Las simulaciones realizadas indican comportamientos diferenciados según estación: en Brandsen no se prevén superaciones de los LMP en fachada; en Congreso podrían registrarse excedencias sin medidas de mitigación, incluyendo edificios sensibles como el Congreso de la Nación y áreas residenciales; y en Junín se estiman niveles superiores a 75 dB durante la demolición, con potencial afectación en un radio de hasta 50 m.

Extrapolando estos resultados al resto de estaciones, se prevé la posible ocurrencia de contaminación acústica durante la etapa constructiva —principalmente asociada a tareas de demolición— en varias estaciones, mientras que en Brandsen, Constitución y Cochabamba no se esperan superaciones. Asimismo, a distancias mayores a 100 m de las obras, los niveles sonoros se estiman inferiores a los de la LBA.

Las afectaciones sobre la salud y seguridad de la población tienen efecto sinérgico, además de las vibraciones y ruidos molestos, se suman como hemos mencionado la resuspensión de material particulado, movimiento intenso de vehículos de gran porte y ocupaciones que afectan de manera moderada, alta y crítica la movilidad (ver factor más adelante).

El cuadro a continuación ubica los equipamientos de mayor sensibilidad identificados, con potencial impacto sobre la comunidad. En este sentido, se destacan por un lado los establecimientos educativos o de salud frentistas a las obras con la potencial afectación de ruidos, vibraciones y limitaciones/complicaciones en la accesibilidad; y, por el otro, Hospitales o centros de salud y equipamientos de seguridad de importancia dentro del AID de cada componente, con limitaciones/complicaciones para un normal funcionamiento de guardias/sistemas de urgencia por posibles congestionamientos en el entorno, alteración de rutas de acceso, etc.

Tabla 23. Equipamiento urbano sensible cercanos a sitios de intervención durante etapa constructiva.

Componente	Institución	Uso/ Sector	Dirección	Distancia
Pozo de Ataque TBMs	Colegio Tiempo Educativo	Educativo/ Privado	Gral. Hornos 88	Frentista
Brandsen	Comisaría Vecinal 4-E	Seguridad / Estatal	Av. Manuel Montes de Oca 861	100 m de las obras
Constitución	Hospital de Niños P. de Elizalde	Salud/ Estatal	Montes De Oca, Manuel Av. 40,	A 200 m de las obras.
	Hospital Especializado Rehabilitación Respiratoria María Ferrer	Salud Estatal	Finochietto Enrique Dr. 849	A 200 m de las obras.
	Instituto Vitra	Educación / Estatal	Montes De Oca, Manuel Av. 110	Frente Plaza Cuna. Aprox. 100 m de ingreso secundario
	Esc. Tec. N° 04 República del Líbano	Educación / Estatal	Montes De Oca, Manuel Av. 121	Frente Plaza Cuna. Aprox. 100 m de ingreso secundario
	El N° 06 Rosario Vera Peñaloza	Educación / Estatal	Montes De Oca, Manuel Av. 16	Frente Plaza Cuna. Aprox. 100 m de ingreso secundario
	Esc. Hospitalaria N° 03	Educación / Estatal	Montes De Oca, Manuel Av. 40	Frente Plaza Cuna. Aprox. 100 m de ingreso secundario
Cochabamba	Instituto José Manuel Estrada	Educación/ Privado	Av. Entre Ríos 1428	Frentista

Componente	Institución	Uso/ Sector	Dirección	Distancia
	Colegio Carlos Pelegrinir	Educación/ Estatal	Av. Entre Ríos 1641	Frentista.
	Instituto Rosa Anchorena de Ibañez	Educación / Privada	Av. San Juan 1774	Patio contiguo al acceso principal (al sur).
	Hospital Especializado Oftalmología Santa Lucía	Salud/ Estatal	San Juan A. 2021	A 300 m
	Comisaría Vecinal 1-C	Seguridad / Estatal	Av. San Juan 1757	A 100 m de acceso principal.
Chile	Escuela N°5 José de San Martín	Educación/ Estatal	Av. Entre Ríos 757	Frentista
Corrientes	Colegio Del Salvador	Educación/ Privado	Av. Callao 542	Frentista
	Escuela Normal Superior Domingo Faustino Sarmiento	Educación/ Estatal	Av. Callao 450	Frentista
	Instituto Quirúrgico Callao	Salud/ Privado	Av. Callao 483/486 /499 / Lavalle 1790	Frentista. Edificio de Categoría 1, sensibilidad a vibraciones -65 VdB.
	Sanatorio Ateneo	Salud/ Privado	Lavalle 1726/30/36	A 50 m
	Comisaría Vecinal 3-C (anexo I)	Seguridad / Estatal	Lavalle 1958	A 250 m de acceso secundario
Pizzurno/ Santa Fe	Instituto Del Carmen	Educación / Privado	Paraguay 1766	Frente a Plaza Rodríguez Peña
	Universidad del Salvador - Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social	Educación / Privado	Callao Av. 853	Frentista – Aprox. 100 m Accesos
	Centro de Salud Mental	Salud/ Privado	Av. Callao 875	Frentista Av. Callao
	Stat Research SA	Salud/ Privado	Av. Callao 875 5° J	Frentista Av. Callao
	Fundación Dr. Mario Socolinsky	Salud/ Privado	Av. Callao 850	Frentista Av. Callao
Recoleta / Junín	Comisaría Comunal 2 y Comisaría Vecinal 2-A	Seguridad / Estatal	Av. General Las Heras 1861	100 m de obras.
	Juan José Casteli	Educación / Estatal	Ayacucho 1670	100 m de obras
	Instituto Nuestra Señora del Pilar	Educación / Privada	Vicente Lóez 1969	100 m de obras
Hospital Rivadavia/ Pueyrredón	Clínicas Las Heras	Salud/ Privado	Las Heras 2492	Frentista
	Hospital General de Agudos B. Rivadavia	Salud/ Estatal	Las Heras General Av. 2670	A 300 m
Parque Las Heras/ Ruggieri	Escuela N° 26 "Adolfo Van Gelderen	Educación / Estatal	Jerónimo Salguero 2455	Dentro de Parque Las Heras. Aprox. 100 m de Acceso.
	Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández	Salud/ Estatal	Cerviño Av. 3356	A 200 m
Ecoparque / Plaza Italia	Comisaría Vecinal 14-A (edificio anexo II)	Seguridad / Estatal	Av. Santa Fe 4000	A 150 m de acceso.

Considerando la magnitud de áreas operativas vinculadas a las Estaciones Cut and Cover que requieren de tareas en toda la estructura de estación en superficie inicialmente para la construcción de muros laterales y losa de techo, con la previa limpieza del terreno de todo ese espacio, que a su vez por ello demandan un plazo más extenso que las intervenciones superficiales en caverna, se identifican las afectaciones de mayor intensidad en relación a las mismas, es decir en los entornos de Brandsen (a la cual se le suma las Cocheras y movimientos en relación a la construcción y operación del Pozo de Ataque de TBMs), Constitución y Congreso.

En el caso de las estaciones en caverna, los sitios de intervención conocidos a la fecha son acotados y prevén intervenciones relativamente acotadas también en cuanto a plazos (comparando por ejemplo la construcción de la losa de techo). Sin embargo, se ha mencionado anteriormente las potencialidades de afectaciones por vibraciones, ruidos con edificaciones cercanas que los alcanzan y sensibilidades que en general los rodean (tipos de usos, equipamientos, etc.). Registrándose intensidades medias y altas.

De esta manera, para todas las acciones constructivas previamente mencionadas con potencial impacto sobre la salud y seguridad de la comunidad se **estiman impactos de moderada y principalmente alta importancia**. Las principales diferencias radican en la persistencia de estos, periodicidad, extensión.

En relación con las Expropiaciones/Desafectaciones de Uso, se evalúan **impactos negativos altos** asociado a posibles afectaciones sobre residentes o personas que desarrollen sus actividades económicas en las parcelas a expropiar. Si bien el cuerpo normativo (Ley N° 238) contempla la compensación económica sobre los bienes de utilidad pública dispuestos a expropiación, se consideran potenciales alteraciones vinculadas al proceso que incluyen la incertidumbre, temores por el futuro, posibles desarraigos, nuevas informalidades, etc. Se contemplan aquí las estaciones Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Recoleta/Junín, Hospital Rivadavia/Pueyrredón y Parque Las Heras/Ruggieri. Asimismo, se incorporan los casos de las estaciones donde se prevé la desafectación de uso en parcelas públicas bajo tutela del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suponen una afectación directa de desplazamiento sobre equipamiento urbano, como el caso de Brandsen (polideportivo Don Pepe) y Cochabamba (Club Atlético Centro Juvenil, Centro de Jubilados, Pensionados y Familia “Manuel Dorrego” y Red de Atención BA).

Se estipula un impacto negativo moderado en los casos de afectaciones para los propietarios/usuarios ubicados en las curvas Sur (10 parcelas) y Norte (16 parcelas) cuando las TBMs pasen por debajo de predios privados. También se consideran las incertidumbres que puede generar sobre los residentes de los edificios o comerciantes de ambas zonas respecto a los efectos sobre sus propiedades, tanto en la etapa constructiva como operativa, fundamentalmente aquellas asociadas a las vibraciones. En estos casos se estima expropiación de subsuelos.

De manera transversal a toda la obra (Estaciones y TBMs), se considera que en caso de eventos contingentes vinculados al proyecto —tales como incendios u explosiones, derrame de sustancias contaminantes, incendios, derrumbes, accidentes laborales y/o viales, etc.— lo más grave que puede llegar a suceder es la pérdida de vidas humanas (impacto permanente e irreversible). Asimismo, se estipula que dichas contingencias podrían tener un impacto a nivel del bienestar de la comunidad, debido al incremento de la demanda en los servicios de emergencia (policías, bomberos) y/o de salud (hospitales, servicios de urgencia, etc.), por lo que más allá de su carácter episódico, se estiman como impactos de alta intensidad. Por estos motivos, se evalúan como **impactos negativos altos** para todos los componentes de la obra.

En consonancia con lo anterior, se indican también potenciales contingencias asociadas a riesgo hídrico y fenómenos climáticos extremos, que pueden implicar anegaciones con afectaciones a la comunidad en las zonas próximas a las obras (arrastre de material, caída de objetos o personas en pozos, etc.). En este sentido, las zonas de riesgo hídrico mapeadas por el GCBA (que incluye sectores de baja cota, zonas con limitaciones de drenaje, proximidad a cauces de arroyos, etc.) permiten identificar *zonas de riesgo medio a alto* en torno a las estaciones próximas al arroyo Riachuelo (Brandsen y Constitución) y el arroyo Maldonado (Ecoparque/Plaza Italia y Pacífico/Palermo/J.B. Justo). Por su parte, se indica un *riesgo medio* en las zonas correspondientes de las estaciones Congreso (presencia de una mejor infraestructura de drenaje por su carácter institucional), Cochabamba, Chile y Parque Las Heras/Ruggieri; y un riesgo bajo en las proximidades de Corrientes, Pizzurno/Santa Fe, Recoleta/Junín y Hospital Rivadavia/Pueyrredón.

La periodicidad de estos fenómenos es estacional e irregular, asociada a eventos climáticos extremos que en CABA presentan mayor frecuencia durante los meses de otoño y primavera según registros históricos.

En la etapa operativa, la Presencia y Operación de la Línea F genera beneficios para la comunidad, en la movilidad (ver detalle más adelante) repercutiendo a su vez en la calidad de vida y condiciones ambientales urbanas. La incorporación de una nueva línea de subterráneo contribuye a un sistema de transporte más eficiente y sustentable, reduciendo la exposición de la población a factores negativos como la congestión, el ruido y la contaminación del aire en superficie.

Asimismo, la mejora en la conectividad y accesibilidad urbana facilita el acceso de la población a equipamientos clave —tales como centros de salud, establecimientos educativos, áreas comerciales y espacios públicos—, reduciendo tiempos de traslado y mejorando las condiciones de equidad territorial. En conjunto, la disminución del tráfico vehicular y la reorganización de los flujos de movilidad generan entornos urbanos más seguros, ordenados y con menor nivel de estrés ambiental, favoreciendo el bienestar general de la población en el largo plazo.

Del análisis de vibraciones (Cap. 6) surge que el funcionamiento del no se prevén riesgos de las estructuras de las edificaciones cercanas (daño cosmético, etc.).

Con relación a las personas y usos de las edificaciones, la circulación de las formaciones podría afectar equipamientos sensibles a vibraciones existentes en edificios Categoría 1 ubicados a unos 15 a 20 metros de distancia del túnel o la estación, considerando que éstos se encuentran en un sótano a 2 metros de profundidad o bien en planta baja. A medida que se encuentren en pisos superiores, la afectación podrá reducirse. A priori, se identifica como posible el caso del Instituto Quirúrgico Callao (Av., Callao y Lavalle), asociado a la estación Corrientes.

La afectación de edificios Categoría 2 donde las personas duermen normalmente, solo se produciría en una distancia del orden de 5 a 6 metros (se registra esta posibilidad en cercanías de las estaciones Brandsen y Congreso) donde la velocidad de las formaciones no superaría los 65 km/h, pero la tapada es relativamente baja. Para el resto de las estaciones y el túnel no habría afectación. La afectación de edificios Categoría 3 dedicados a uso institucional en el día resulta prácticamente irrelevante.

En relación con los edificios ubicados bajo la traza del túnel en las dos zonas de transición entre avenidas, no se alcanzaría a superar el criterio de vibración admisible para ninguna de las categorías de edificaciones debido a la circulación de las formaciones.

En cuanto al impacto acústico, los resultados del informe de impacto acústico para la etapa operativa permiten pronosticar que en todos los puntos de evaluación habrá niveles sonoros inferiores a los resultados registrados en la LBA. Las simulaciones realizadas para las estaciones Brandsen, Congreso y Recoleta/Junín, indican que habrá Enmascaramiento por Ruido de Fondo (ERF) y, por lo tanto, la Línea F de subte no debería causar contaminación acústica cuando comience a funcionar.

Teniendo que se trata de riesgos puntuales en la matriz quedará expuesto **el impacto principal asociado a la operación de la Línea F (positivo de alta importancia)**

En caso de contingencias (como incendios o colisión, etc.) considerando un evento grave se prevé **un impacto negativo alto** sobre la población que por supuesto presenta baja probabilidad de ocurrencia considerando la Línea fue diseñada previendo sistemas de evacuación, contra incendios, etc. respetando las normas que aplican en la materia y estimando una adecuada gestión preventiva.

4.3.2 Salud y Seguridad Laboral

Este ítem refiere al impacto sobre las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores, asociados a las distintas actividades vinculadas a la construcción y operación del proyecto.

Como punto de partida, se considera que las condiciones brindadas a los/las trabajadores/as cumplirán con las normativas locales en materia de contratación, que incluye trato justo y digno, remuneración equilibrada, no discriminación, etc.; además de proporcionar un entorno laboral seguro y saludable, que tenga en cuenta los riesgos inherentes al proyecto e incorpore medidas de Higiene y Seguridad adecuadas (Equipo de Protección Personal, facilidades de higiene con distinción de género, etc.).

Por tal motivo, dentro de la Matriz de Impacto el componente Salud y Seguridad Laboral se analiza únicamente con relación a los potenciales impactos vinculados a **contingencias**.

Dada la naturaleza del proyecto, se consideran los **factores de riesgo** a los que están expuestos los/las trabajadores/as durante la etapa constructiva, es decir, “...*las condiciones ambientales, los instrumentos, los materiales, las tareas o las formas de organización del trabajo que encierran un daño potencial para la salud de los trabajadores o un efecto negativo para la empresa*” (CAF, 2016: 118)³. Estos riesgos se clasifican en riesgos físicos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos, eléctricos y psicosociales. El cuadro a continuación contiene algunos ejemplos de potenciales riesgos asociados a las distintas actividades de las obras:

³ CAF (2016) Salvaguardas Ambientales y Sociales. Disponible en: <https://www.caf.com/media/30035/salvaguardas-ambientales-y-sociales.pdf>

Tabla 24. Principales riesgos asociados a la etapa constructiva; funcionamiento de la TBMs y construcción de las Estaciones.

Riesgo	Tuneladoras TBMs	Estaciones
Mecánico	Atrapamiento o aplastamiento por dovelas y/o el movimiento de la cinta transportadora	Derrumbes o desprendimientos de frente; caída de objetos o maquinaria dentro de la excavación
Físicos	Ruidos y vibraciones, baja visibilidad, falta de presión o ventilación adecuada	Ruidos y vibraciones, baja visibilidad, falta de presión o ventilación adecuada
Químicos	Interferencias con gas o cloacas	Interferencias con gas o cloacas
Eléctricos	Interferencias con AT; riesgos con instalaciones provisionarias	Interferencias con AT; riesgo con instalaciones provisionarias
Ergonómicos	Posturas forzadas, sobrecargas	Posturas forzadas, sobrecargas
Biológicos	Presencia de vectores, hongos, etc.	Presencia de vectores, hongos, etc.
Psicosociales	Exposición a situaciones de encierro	Exposición a situaciones de encierro

De esta forma, se estima que, en caso de contingencias, las/los trabajadores/as podrían sufrir afectaciones sobre su salud y seguridad. En materia de probabilidad es plausible que la mayor parte de estas contingencias, si ocurriesen, resulten en afectaciones menores y de rápida recomposición. A los fines del estudio se expondrá, de manera conservadora, consecuencias posibles, aunque de baja probabilidad de ocurrencia, de mayor gravedad como aquellas con consecuencias permanentes (invalidez, amputación, etc.) y, en los casos más grave, pérdida de la vida. Por tal motivo, se estipula un **impacto negativo alto**, que contempla principalmente la alta intensidad, persistencia permanente e irreversibilidad.

Como corolario, se indica que estas premisas se aplican tanto para *Trabajadores Directos* del proyecto (personas que trabajan en relación de dependencia directa con la empresa contratista) como para los *Trabajadores Indirectos* (personas que trabajan o se vinculan con el proyecto a través de terceros, como ser: empresas tercerizadas, ejecutores y/o proveedores principales).

En cuanto a la etapa operativa, las principales contingencias que podrían impactar sobre la salud y seguridad de los/las trabajadores/as se asocian con accidentes de tránsito, incendios y/o explosiones, fallas del sistema o calidad del aire, riesgos eléctricos, entre otros. Nuevamente, se contemplan consecuencias temporales o permanentes (invalidez, amputación, etc.) y, en los casos más grave, la muerte. Se estima de igual forma como **impacto negativo alto**.

4.3.3 Mercado de Trabajo y Economía

En este ítem, se analiza el impacto del proyecto sobre el mercado de trabajo y la economía local, vinculado a la demanda de mano de obra y la creación de nuevos empleos asociados al proyecto en sus diferentes etapas y demanda de bienes y servicios para la materialización de la obra.

Cabe mencionar que, si bien en la etapa constructiva este factor se analiza dentro del componente “Túnel e Infraestructura Ferroviaria”, dicho análisis se extiende al conjunto de la obra, incluyendo la construcción de las 12 estaciones. Por su parte, para la etapa operativa se análisis dentro del componente Línea F. Para ambas etapas se considera un Efecto (Ef) directo sobre las condiciones del Mercado laboral y una Extensión (Ex) Total, entendiendo que el impacto trasciende el AII del proyecto a toda la CABA e incluso a la región metropolitana.

Según las estimaciones realizadas, se considera que, en un período máximo de demanda de empleos, la obra puede implicar la contratación directa de 3.000 trabajadores. Esto supone un impacto Positivo Moderado sobre el mercado de trabajo local y la economía, considerando su Intensidad (I) alta y su Extensión (Ex). Asimismo, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución de las obras, se indica una Persistencia (Pe) Temporal del impacto, con una duración aproximada de 5 años.

Como contraste, se indica un bajo valor de Reversibilidad y Recuperabilidad de los empleos, entendiendo que los mismos pueden llegar a ser absorbidos por nuevas obras (públicas o privadas), pero que esto dependerá de factores externos al proyecto. Tampoco se plantea una Acumulación, ya que la empleabilidad suele estar sujeta a una dinámica cíclica con picos máximos y descensos.

Se estipula sí un efecto Sinérgico (Si) del proyecto sobre el Mercado de Trabajo y la Economía. En tal sentido, las obras públicas, como el proyecto que se evalúa, incrementan los eslabones anteriores y posteriores de la cadena productiva, generando aumentos por el incremento en la demanda de bienes y servicios de proveedores (cemento, acero, maquinarias, servicios profesionales, etc.), por un lado, e impulsando la demanda y creación de empleos indirectos en hogares relacionados con trabajadores / proveedores del proyecto, por el otro (efecto inducido).

Según la Matriz Insumo Producto de 1997⁴, el multiplicador de empleo (número de puestos de trabajo generado por cada puesto de trabajo directo) del sector de la construcción es de 1,53. Para considerar datos más actualizados, se toma como referencia lo publicado por la Dirección Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas en su informe de coyuntura sobre trabajo y obra pública de enero 2022, que expone que por cada empleo directo generado en la obra pública se crearon 2,8 empleos indirectos en 2020 y 2,2 empleos indirectos en 2021. Se destaca en este informe que, si bien en los puestos generados directos la participación de las mujeres es muy reducida como ha sido históricamente en el sector de la construcción, en el indirecto adquiere un aporte de importancia en torno al 38% para el año 2021⁵.

Por su parte, el informe desarrollado por el BID (2022) sobre Infraestructura y Empleo indica lo siguiente:

*“Si bien existe dispersión en la intensidad de la mano de obra entre sectores, la inversión en infraestructura genera, en promedio, 35 empleos directos por cada millón de dólares invertido. De estos puestos de trabajo, 67% son no calificados y, además, debe considerarse que esta inversión también genera empleos indirectos en otros sectores de la economía, en gran medida informales, teniendo en cuenta las características del mercado laboral en la región. Esto podría elevar el promedio de generación de empleos en un rango de 48 a 99 empleos por millón invertido (Pastor et al., 2020)” (Yépez-García et. Al., 2022: 9)*⁶.

Los mismos efectos pueden considerarse con relación a la demanda de bienes y servicios asociados a la etapa constructiva del proyecto. Se trata de una obra de gran magnitud con una inversión prevista inicialmente de 1.350 millones de dólares.

⁴ INDEC (1997) Matriz Insumo Producto. Argentina 1997. Disponible en: https://biblioteca.indec.gov.ar/bases/minde/2mi441_5.pdf

⁵ Dirección Nacional de Transparencia (MOP). Informe de Coyuntura sobre Empleo y Obra Pública, enero 2022. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_coyuntura_-_trabajo_y_obra_publica_-_enero_2022_a.pdf.

⁶ Yépez-García, A., et al. (2022). Infraestructura y empleo: el rol de los sectores de transporte, energía, agua y saneamiento en la recuperación económica post COVID-19. Disponible en: <https://doi.org/10.18235/0004269>

Para la **etapa operativa**, se espera también un impacto Positivo Alto, aunque de Intensidad (I) menor, ya que para el funcionamiento y mantenimiento normal de la línea se estipula una contratación aproximada de 400 trabajadores.

En este caso, dentro de la matriz de análisis se destacan valores más alto en atributos como Reversibilidad (Rv) y Recuperabilidad (Mc) del impacto, ya que el cambio en la estructura laboral se establece como definitivo y con proyección de sostenibilidad de los nuevos empleos a largo plazo. También se considera la sinergia con una demanda potencial de trabajos indirectos y el crecimiento de la actividad comercial en torno a las nuevas estaciones.

4.3.4 Usos del Suelo

El presente análisis de impactos en los usos del suelo para la Línea F se basa en la experiencia comparada de proyectos de infraestructura de transporte masivo en Latinoamérica. En particular, se toman como referencia los estudios empíricos realizados para el Metro de Santiago de Chile (López-Morales et al, 2023) y de San Pablo en Brasil (Macedo, 2010), que cuantifican el fenómeno conocido como "efecto Metro" o "plusvalía urbana" (Leaño González, 2024). La metodología distingue entre impactos directos (afección física y normativa sobre las parcelas afectadas) e impactos indirectos (externalidades positivas o negativas en el entorno). También se realizó una revisión documental y de hemeroteca de diarios respecto de las obras de prolongación de líneas y del antecedente de la construcción de la Línea H del subterráneo porteño.

En el escenario con **expropiaciones** planificadas para accesos y vestíbulos, se produce una dualidad de impactos: de un lado, para los expropiados, el impacto es la pérdida de la propiedad a cambio de una indemnización, con el riesgo de conflictos por la valoración y la imposibilidad de participar en la futura plusvalía. Los conflictos son frecuentes y generalmente llegan a judicializarse, en muchos casos convirtiéndose en demoras en la obra de la estación. Para los colindantes el impacto es el máximo posible de valorización, convirtiéndose en las parcelas más codiciadas para nuevos desarrollos inmobiliarios de alta densidad y usos mixtos, pero en la etapa operativa.

Para las expropiaciones se estiman en general impactos negativos de moderada a alta magnitud, de alta a muy alta intensidad, puntuales, con previsión de recuperabilidad porque incluyen en la misma acción su compensación bajo normativa vigente.

En el caso de aquellos sobre los que se prevé la expropiación de subsuelos para los dos tramos de curvas (sur y norte) donde la tuneladora (TBMs) pase bajo parcelas edificadas en uso casi mayoritariamente residencial, se estima se generará un impacto de incertidumbre en los propietarios, lo que puede verse reflejado temporalmente en los valores a la baja de las transacciones inmobiliarias. Este impacto es acotado y temporal recuperando luego el valor inmobiliario, su importancia es moderada.

Las parcelas en espacio público o bajo dominio del GCBA requerirán de un proceso de desafectación de uso, con gestiones particulares en cada caso para definir el adecuado encuadre legal, etc. Se observan usos vinculados a equipamientos comunitarios de relevancia barrial (Brandsen, Cochabamba) con previsión de impactos de alta intensidad dada la sensibilidad y funcionalidad social de los mismos. Las afectaciones localizadas en parques consolidados cerrados (Ecoparque, Botánico) serán de moderada intensidad porque serán acotados y sin alterar el uso general de estos espacios, aunque tienen una relevancia significativa. En los casos de espacios verdes abiertos las afectaciones estarán principalmente en la etapa de obra, en la operativa, aunque se refuncionalice el espacio no perderán de manera significativa su uso actual principal, con excepción de lo destinado a la Est. Brandsen.

En la matriz, por componente se valorará la situación más intensa si se registran diversas situaciones en su interior. Se trata en todos los casos de impactos negativos, puntuales, sinérgicos, directos y compensables (claramente es el caso de expropiaciones) o mitigables. La principal variación se da en la intensidad y persistencias. A continuación, se presenta importancia de estos impactos sobre usos del suelo puntuales por Expropiaciones/Desafectación de Usos de las parcelas necesarias para el desarrollo del proyecto.

Tabla 25. Importancia de los Impactos según Componente en relación con la Expropiación/Desafectación de usos

Estación asociada	Parcela	Dominio	Dirección	Usos Relevados en toda la parcela	Importancia del Impacto
Cocheras	Manz 018-138 (al menos 9 parc.)	Espacio Público	Gral. Hornos 1097-1331	Recreativo (espacio verde)	Moderado
	Manz 018-137 (completa)			Recreativo (espacio verde)	
				Recreativo (espacio verde)	
	Mazn 018-135 (al menos 3 par.)			Recreativo (espacio verde)	
Brandsen	Manz. 018-139	Espacio Público	Gral. Hornos 1051	Recreativo (espacio verde)	Alto
				Recreativo (Polideportivo)	
				Estacionamiento	
Cochabamba	014-006-023d	Privado	Cochabamba 1795	Comercial	Alto
	014-006-023b	Privado	Cochabamba 1789	Mixto (comercial, residencial)	
	014-006-024	GCBA	Cochabamba 1783	Equipamiento (Centro de Jubilados)	
	014-006-025b	Privado	Cochabamba 1773	Mixto (comercial, residencial)	
	014-006-017a	GCBA	Bajo Au. 25 de Mayo: frente Av. Entre Ríos	Recreativo / Deportivo (Club Centro Juvenil Asociación Civil)	
	014-006-018a	GCBA			
	014-006-020	GCBA			
	014-006-021	GCBA			
	014-006-022	GCBA			
	014-006-025a	GCBA			
	022-065B-001	GCBA	Av. Entre Ríos 1285	Equipamiento - Red de Atención GCBA	
	022-065B-002	GCBA	Av. Entre Ríos 1285	Equipamiento - Oficinas GCBA	
Chile	012-001-015A	Privado	Av. Entre Ríos 105	Comercial	Moderado
Congreso	020-073-002A	Privado	Hipólito Yrigoyen 1812	Comercial	Moderado
	020-073-001A	Privado	Av. Entre Ríos 105	Comercial	
	020-073-001B	Privado	Av. Entre Ríos 115	Comercial	
Corrientes	005-004-013A	Privado	Av. Callao 373	Comercial (valor histórico cultural-Zivals)	Alto

Estación asociada	Parcela	Dominio	Dirección	Usos Relevados en toda la parcela	Importancia del Impacto
Santa Fe / Pizzurno	007-002-000	GCBA	Plaza Rodríguez Peña	Recreativo (espacio verde)	Moderado
Recoleta / Junin	011-059-002	Privado	AV. Gral. Las Heras 1936	Mixto (comercial, residencial)	Moderado
	011-051-022	Privado	AV. Gral. Las Heras 2001	Comercial	
Pueyrredón / H. Rivadavia	015-145-009	Privado	Av. Gral. Las Heras 2380	Mixto (comercial, residencial)	Moderado
Parque Las Heras / Ruggeri	021-040-019	Privado	Av. Gral Las Heras 3349	Mixto (comercial, residencial)	Moderado
	021-030-000	GCBA	Av. Gral Las Heras 3350	Recreativo (espacio verde - Parque Las Heras)	
Ecoparque/ Plaza Italia	021-051-000	GCBA	Sarmiento 2715	Recreativo (equipamiento/espacio verde - Ecoparque)	Moderado
	021-006-000	GCBA	Av. Gral Las Heras	Recreativo (equipamiento/espacio verde - Jardín Botánico)	
Palermo/ Juan B. Justo/ Pacífico	023-068-002	Público (Ejército)	Av. Santa Fe e Int. Bullrich	Equipamiento – Regimiento de Infantería 1 Patricios (dependencias del Ejército Argentino)	Moderado

Respecto a la **construcción de los túneles e infraestructura ferroviaria**, al tratarse de una obra subterránea no se prevén afectaciones directas, salvo en lo que respecta a obras en superficie, como la instalación de rejillas de ventilación entre estaciones, que pueden ocasionar un leve impacto temporal durante su instalación, particularmente afectando a algún frentista directo. La ubicación de estas será definida a nivel proyecto ejecutivo (licitación en curso).

Durante el período de **construcción de las estaciones, cocheras y pozo de ataque TBMs**, se verificará un impacto negativo generalizado en el entorno, aunque con distintos grados de intensidad según la tecnología constructiva empleada. Se producirá una depreciación temporal del valor inmobiliario de las parcelas en las áreas de influencia directa de cada frente de obra. Esto se debe a las externalidades negativas propias de la construcción: ruido, polvo, restricciones de accesibilidad, congestión vehicular y afectación a la actividad comercial local (evaluado en Salud, Bienestar y Seguridad de la Comunidad).

El método de construcción de estaciones Cut and Cover genera el mayor impacto directo y negativo. Las actividades de Limpieza del Terreno (dando el paso inicial de la ocupación superficial), la apertura de grandes zanjas en la vía pública para la construcción de la Losa de Techo con su excavación a cielo abierto afecta sensiblemente a las parcelas frentistas durante el tiempo de ejecución de cada componente, así como la realización de obras civiles en acceso y rejas de ventilación superficiales. Se producirá una limitación prolongada para acceso a comercios y viviendas, una pérdida de visibilidad y una degradación del espacio público, lo que conlleva una caída significativa en la renta del suelo y del valor de las propiedades tanto de venta como de alquiler durante la obra. El impacto será algo mayor en el entorno de la Estación Congreso que en la Estación Constitución.

En cambio, el método de construcción de estaciones con caverna genera una afectación más limitada y localizada. La afectación principal se produce en la etapa de limpieza del terreno y, de lo que se conoce, la realización de obras civiles para los accesos al vestíbulo de la futura estación y rejas de ventilación superficiales. El impacto sobre las parcelas frentistas a estos puntos será principalmente visual y de ruido, pero mucho menor que en el método anterior, limitando la depreciación a un radio más pequeño, que en general afecta más al valor de alquiler que al valor de venta de inmuebles. Estas afectaciones se evidenciarán plausiblemente de moderada intensidad, para los accesos generados por las rampas de ataque (generalmente perpendiculares a la traza de la línea) o pozos de ataque, aunque allí se concentrarán las principales afectaciones y estarán operativos durante toda la etapa de obra, se definirán sus localizaciones una vez adjudicada la obra (en licitación).

Para el caso de Brandsen donde además de la estación se ubicará la cochera y el pozo de ataque se genera un mayor impacto negativo y de más larga duración (toda la obra). Funcionará como un polo de alta conflictividad urbana (circulación de camiones, ruido, ocupación de espacio público). Las parcelas colindantes experimentarán la mayor depreciación de todo el proyecto durante la fase de construcción, aspecto que eventualmente podrá estimarse para el entorno del sitio donde se proyecte el emplazamiento del obrador principal y la fábrica de dovelas.

Una vez finalizada la construcción y puesta en **operación de la línea**, se activa un mecanismo de valorización y transformación urbana, ampliamente documentado en la construcción de los transportes guiados masivos, como el subterráneo, el metro, los ferrocarriles livianos, tranvías y teleféricos, y en mucha menor medida en los sistemas del autotransporte ya sean en su versión de *Bus Rapid Transit* (BRT), es decir con vialidades, paradas y vehículos exclusivos, o de Metrobus, con vialidades preferentes y paradas y vehículos convencionales.

El primer efecto visible es un **incremento del valor del suelo** (plusvalía urbana) que se manifiesta poco tiempo antes de la inauguración de la estación. Estudios para Santiago de Chile (Leaño González, 2024) demuestran que el solo anuncio del proyecto genera un incremento, el cual se acelera durante la construcción y explota en la etapa de operación. En Buenos Aires si bien el mercado inmobiliario ha constatado dichos efectos en las prolongaciones de las Líneas A, B, D y en menor medida en la línea E, y en el tramo sur en la Línea H.

Ese incremento de valor del suelo **potencia cambios en los usos del suelo**, generando un proceso de transformación urbana del entorno. La llegada del metro actúa como un catalizador de la densificación en altura de las edificaciones y en el coeficiente de constructibilidad aprovechado, pasando de usos de baja densidad (casas unifamiliares) a densidad media-alta (edificios de departamentos) en el radio algo mayor al AID de este estudio alrededor de las estaciones. Adicionalmente las parcelas cercanas a las nuevas estaciones se vuelven altamente atractivas para usos comerciales, de oficinas y servicios en plantas bajas, combinados con vivienda en altura. Se genera un nuevo polo de centralidad urbana.

Para el caso de las estaciones Brandsen, Cochabamba y Chile se espera una renovación de tejidos degradados. Para el caso de Cochabamba su incorporación al Área de Desarrollo Prioritario Número 3 “Constitución” del Código Urbanístico de la ciudad, actualmente en ejecución en la instancia de relevamientos y consultas participativas, se estima que permitirá elaborar una planificación adecuada para articular dicha renovación con la obra de la Línea F.

En conclusión, si bien la fase de construcción implicará perjuicios localizados y temporales, la operación de la nueva línea generará un indudable impacto positivo en la estructura urbana y el valor del suelo, siempre que se gestione adecuadamente la transformación urbana y se distribuyan sus beneficios. La infraestructura de metro subterráneo genera una plusvalía significativa y sostenida, transformando los usos del suelo hacia una mayor densificación y mixtura de actividades.

No se disponen de datos oficiales o informes técnicos del Gobierno de la Ciudad, ni proyecciones de operadores inmobiliarios o cámaras empresarias respecto de los valores estimados de retracciones del valor del suelo urbano en el período de construcción, ni de incrementos porcentuales en el período de operación, que permitan cuantificar el impacto de la Línea F.

4.3.4.1 Usos Recreativos/Socioculturales

Los usos recreativos y socioculturales experimentan una dualidad de impactos similar a la observada para el valor del suelo: una fase de construcción con afectaciones negativas (pérdida temporal de espacios, deterioro del entorno de equipamientos) seguida de una fase de operación con impactos positivos de gran magnitud y carácter transformador.

Durante la construcción, los usos recreativos y socioculturales localizados en el entorno inmediato de las obras experimentan impactos negativos específicos:

- Se producirá una pérdida temporal de espacios de esparcimiento producido por las obras en superficie, especialmente en estaciones Cut and Cover y en el pozo de ataque principal. Esto implica el cercamiento y ocupación de sectores de los espacios públicos que previamente cumplían funciones recreativas (plazas, plazoletas, veredas anchas, paseos peatonales). Esto priva temporalmente a los vecinos y concurrentes de lugares de encuentro y recreación cotidiana. Se trata de las plazas y espacios públicos de las futuras estaciones de Brandsen, Constitución, Congreso, Pizzurno, Las Heras, Ecoparque y Palermo.
- La utilización de equipamientos culturales (centros culturales, bibliotecas, teatros, asociaciones barriales) ubicados en el radio de afectación directa pueden ver reducida su accesibilidad y, consecuentemente, se espera una menor afluencia de público durante el período de obras, afectando su sostenibilidad económica y función social. El listado de dichos equipamientos fue mencionado en la caracterización de los aspectos culturales. En cuanto a los clubes y polideportivos se destaca el impacto negativo que tendrá durante la construcción de la obra en el Polideportivo Don Pepe, ubicado de manera contigua a la futura estación Brandsen, y el Club Centro Juvenil Asociación Civil, emplazado en el sitio donde se proyecta la futura estación Cochabamba.

Superada la etapa de construcción, la infraestructura subterránea en operación puede convertirse en un potente catalizador de nuevos usos recreativos, culturales y sociales.

- En relación con los espacios públicos recreativos en superficie, una vez realizadas las actividades de remediación y readecuación, se potencia la transformación en espacio público de calidad, ahora dotado de mayor accesibilidad pública. El entorno de la estación Brandsen y los sectores del obrador y cocheras se presenta como el de mayor desafío proyectual para recuperar y potenciar su función de espacio público de calidad, ya que además convive con la complejidad del tratamiento de los bajo autopista.
- En relación con los equipamientos socioculturales existentes, un aumento de accesibilidad permite potenciar al público y obtener mayor visibilidad tanto comercial como artística, con la posibilidad de convertir a los entornos en ejes culturales de las comunas en donde se radican.

4.3.4.2 Usos Residenciales

Los usos residenciales experimentan la misma dualidad de impactos observada para el valor del suelo: una fase de construcción con afectaciones negativas (deterioro de habitabilidad, depreciación temporal, pérdida de inquilinos), seguida de una fase de operación con impactos positivos de gran magnitud.

Una obra de metro subterráneo transforma profundamente el tejido residencial en el mediano y largo plazo: las casas unifamiliares son reemplazadas por edificios de departamentos, las densidades aumentan significativamente, y emergen nuevas tipologías habitacionales orientadas a compradores jóvenes y pequeños hogares. Sin embargo, esta transformación presenta como riesgo que se desarrolle un proceso de gentrificación y desplazamiento de residentes originales (generalmente de sectores empobrecidos) como la experiencia reciente del tramo sur de la Línea H demuestra.

El siguiente cuadro permite dimensionar el impacto cruzando tipología constructiva y sector de la traza de la futura Línea F:

Tabla 26. Impacto sobre usos residenciales. Fuente: Elaboración propia en base a revisión de relevamientos inmobiliarios privados.

Método Constructivo	Impacto durante Obra	Impacto Post-Operación
Tuneladora bajo parcelas edificadas	Impacto mínimo si se ejecuta correctamente. Solo incertidumbre temporal para los residentes. Posible congelamiento de transacciones.	Las viviendas se benefician de la accesibilidad general de la línea, aunque sin acceso directo. Valorización moderada.
Estaciones y Cochera Brandsen. Cut and Cover	Máxima afectación residencial: interrupción prolongada con limitaciones de acceso a viviendas y cocheras privadas frentistas, ruido intenso, polvo, pérdida de calidad de vida. Posible salida temporal de residentes, pérdida temporal de valor del suelo.	Los frentistas experimentan la mayor presión para reconversión a usos mixtos o edificios en altura. Las que permanecen se revalorizan fuertemente por su ubicación en la nueva centralidad.
Estaciones con Caverna	Afectación residencial menor y localizada (solo durante construcción de accesos y ventilaciones). En los casos de rampas de acceso o pozos de ataque puede ser mayor pero localizada a frentistas.	Valorización significativa sin haber sufrido las mayores molestias. Escenario óptimo para viviendas existentes.
Pozo de ataque	Afectación prolongada: limitadas viviendas colindantes pero las que se encuentran allí sufren deterioro de habitabilidad durante toda la obra. Posible abandono temporal.	Valorización post-operación más lenta, pero eventualmente las viviendas se benefician de la conectividad general.
Expropiaciones para accesos a vestíbulos	Pérdida de la vivienda y desplazamiento de residentes. Indemnización, pero sin participación en plusvalía futura.	El suelo residencial desaparece para transformarse en infraestructura pública de movilidad.

A partir de la observación del cuadro, se concluye que la principal afectación resulta para frentistas con limitaciones y complicaciones de acceso a sus residencias y sus garajes privados, particularmente en las estaciones Cut and Cover y las cercanías al pozo de ataque. Por lo tanto, las futuras estaciones de Brandsen con sus cocheras y Congreso serán las más afectadas, siendo que Constitución presenta otros usos prevalentes en la zona de implementación de obras. Los impactos en las estaciones de la modalidad caverna tendrán una afectación menor.

Se hace notar que para el caso de los inquilinos la evaluación de impacto reconoce una doble afectación: durante la etapa de construcción, aquellos que ocupan las parcelas frentistas y circundantes tendrán posibles molestias sin compensación patrimonial, y con la posibilidad que algunos decidan mudarse reduciendo el propietario la capacidad de alquilar. Luego, en la etapa de operación, el impacto es potencialmente negativo, ya que el aumento de precios puede generar procesos de gentrificación y desplazamiento por alza de alquileres. Esta situación será particularmente más notoria en las futuras estaciones de Cochabamba, Chile y Corrientes del primer tramo, y las estaciones de Ruggeri, Pueyrredón – Hospital Rivadavia y Junin del segundo tramo de obra.

4.3.4.3 Usos Productivos/Comerciales, Institucionales, Administrativos

El análisis de los impactos sobre los usos comerciales requiere una atención particular, pues el comercio es, de todos los usos del suelo, el que experimenta de manera más inmediata y dramática tanto los efectos negativos durante la obra como los positivos después de ella. Los usos productivos y logísticos acompañan a los usos comerciales tanto formales como informales, siendo menor la afectación a los usos institucionales y administrativos.

El siguiente cuadro permite dimensionar el impacto cruzando tipología constructiva y sector de la traza de la futura Línea F:

Tabla 27. Impacto sobre usos comerciales, oficinas, industriales, logísticos, institucionales y administrativos. Fuente: Elaboración propia en base a revisión de relevamientos inmobiliarios privados.

Método Constructivo	Impacto durante Obra	Impacto Post-Operación
Tuneladora bajo parcelas edificadas	Impacto mínimo si se ejecuta correctamente.	Las actividades se benefician de la accesibilidad general de la línea, aunque sin acceso directo. Valorización moderada.
Estaciones Cut and Cover	Crítico: fuerte caída de ventas de comercios frentistas, pérdida de visibilidad y limitaciones de accesibilidad, riesgo de cierre particularmente en comercios.	Máxima valorización: se convierten en locales privilegiados con alta rotación de clientes potenciales.
Estaciones con Caverna	Afectación limitada a períodos de construcción de accesos, ventilaciones a cada estación. Será elevada para frentistas de Rampas de Acceso (a revisar una vez se conozca la localización de estas)	Alta valorización: se benefician de la nueva afluencia sin haber sufrido las mayores molestias.
Pozo de ataque	Crítico: afectación prolongada durante toda la obra	Valorización moderada: se benefician de la conectividad general, pero pueden quedar en ubicaciones secundarias respecto a los nuevos accesos.
Expropiaciones para accesos a vestíbulos	Desaparición forzosa: el local comercial es expropiado y demolido.	El propietario pierde el negocio y la oportunidad de beneficiarse de la futura plusvalía. La expropiación contiene la compensación.

Como observamos en el cuadro se concluye que la principal afectación resulta para actividades comerciales, oficinas, industriales, logísticas, institucionales y administrativas frentistas en el acceso a sus actividades tanto de personas como de bienes, particularmente en las estaciones Cut and Cover y las cercanías al pozo de ataque. Por lo tanto, las futuras estaciones de Brandsen con sus cocheras y Congreso serán las más afectadas, siendo mucho menor en Constitución ya que la zona de implementación de obras está articulada con el acceso de General Hornos de la Estación ferroviaria de Plaza Constitución. Los impactos en las estaciones de la modalidad caverna tendrán una afectación menor, con una potencial incidencia en el entorno de la futura estación de Pueyrredón / Hospital Rivadavia y Pacífico / J. B. Justo / Palermo.

Para el caso de los comercios, como gran parte de la actividad se desarrolla bajo la modalidad de alquiler de locales a la calle, debe tenerse en cuenta el desplazamiento económico que se producirá de la actividad, particularmente en los frentistas de las estaciones bajo la modalidad constructiva Cut and Cover, y para todas las estaciones y construcción del túnel aquellos frentistas a la construcción de accesos, rampas y ventilaciones. La afectación sobre las actividades industriales y logísticas se focaliza muy particularmente en las futuras estaciones Brandsen y Cochabamba, y en menor medida en Chile. La afectación sobre actividades de oficinas, institucionales y administrativas se prevé más intensa en las estaciones Congreso, donde adicionalmente está el complejo legislativo del país, Corrientes, Pizzurno – Avenida Santa Fe.

4.3.5 Paisaje Urbano

En áreas netamente urbanas se considera el paisaje construido, el cual contiene elementos del medio natural (geografía del terreno, cuencas hídricas, vegetación, etc.), pero en un entorno predominantemente antropizado. El impacto sobre dicho componente posee un factor objetivo (como ser la presencia de maquinarias, obradores, etc.) y otro subjetivo, asociado con la valoración que las personas hacen del mismo por motivos estéticos, arquitectónicos, recreativos, históricos, etc.

En tal sentido, durante los trabajos constructivos se prevé que las visuales de las distintas áreas a intervenir sufrirán una afectación, como consecuencia de la incorporación de elementos que suelen estar asociados a un deterioro de la calidad paisajística: vehículos y maquinarias de gran porte, grúas, cercamiento de zonas de trabajo, polvo en el ambiente, barros, etc.

Las actividades que generarán impactos sobre el paisaje se asocian a la Limpieza del Terreno (que implica también la preparación del sitio y su cercamiento), Construcción de Pozo de Ataque TBMs, Construcción de Losa de Techo (metodología Cut and Cover), Movimiento de Vehículos y Obras Civiles Superficiales (rejas de ventilación y accesos).

En todos los casos se estima que el impacto tendrá una extensión parcial, manifestándose de manera localizada en el área de influencia del proyecto. Su momento de ocurrencia es inmediato, ya que se produce contemporáneamente con la ejecución de las actividades. En cuanto a su reversibilidad, se estima que es de corto plazo, pudiendo el medio retornar a condiciones similares a las originales en un período relativamente breve. Asimismo, se trata de un impacto sinérgico, dado que puede interactuar con otros efectos potenciando sus consecuencias, y acumulativo, ya que sus efectos pueden incrementarse con el tiempo ante la reiteración de acciones. El efecto es directo, evidenciándose una relación clara de causa–efecto entre la actividad y la alteración generada. En relación con su periodicidad, el impacto es continuo, manteniéndose mientras persista la acción que lo genera. Finalmente, se considera recuperable y mitigable, en tanto es posible aplicar medidas de gestión que permitan reducir su magnitud y favorecer la recuperación del medio afectado.

Más allá de las cuestiones generales, el proyecto influye de forma más o menos intensa según la sensibilidad del factor y las características del área donde se inserta. En este sentido, las obras que se proyectan en áreas de valor paisajístico urbano de mayor relevancia configurando visuales con importancia identitaria cultural y/o espacios verdes tendrán una afectación de mayor intensidad que en los otros casos. A su vez, algunas de las acciones presentan una persistencia menor (menos de un año, por ejemplo, en el caso de obras civiles para materializar accesos definitivos para estaciones en caverna).

En la tabla a continuación, se exponen los componentes característicos a resaltar de cada sitio para la asignación de Intensidad del impacto (In).

Tabla 28. Descripción de impactos sobre el paisaje según componente de la obra y valoración de la intensidad.

Componente	Método constructivo	Descripción Impacto	Intensidad
Cochera y Estación Brandsen	Cut and Cover	Se proyectan sobre espacios verdes parquizados y con mobiliario urbano.	Alta
Pozo de Ataque TBMs	Excavación	Se proyecta sobre espacio verde parquizado (Plaza Virrey Vertiz).	Alta
Estación Constitución	Cut and Cover	Presencia de la Estación de Ferrocarril, de gran relevancia arquitectónica.	Muy Alta
Estación Cochabamba	Caverna	Se proyecta bajo autopista con equipamientos sin valor paisajístico.	Baja
Estación Chile	Caverna	Presencia del Mercado San Cristobal, obra de 1945 que cuenta con protección estructural. Aunque actualmente en desuso y con visuales deterioradas (locales sobre la avenida interfieren con su visual, serán los que se expropien para materializar los accesos). Existe potencial de mejoras paisajísticas el entorno urbano.	Media
Estación Congreso	Cut and Cover	Emplazamiento del Congreso de la Nación y otros sitios históricos como la Plaza del Congreso y la antigua confitería El Molino. Es uno de los lugares de mayor relevancia paisajística de la Ciudad de Buenos Aires, con importancia internacional siendo una de las postales más tradicionales, lugar destacado para el turismo.	Muy Alta
Estación Corrientes	Caverna	Ubicada sobre la Av. Corrientes, en la proximidad de una de las zonas de actividades culturales y gastronómicas más importantes de la ciudad, con visuales hacia el Obelisco, etc.	Alta
Estación Pizzurno / Santa Fe	Caverna	Se proyecta sobre Plaza Rodriguez Peña.	Alta
Estación Junín / Recoleta	Caverna	Se proyecta en área urbanizada, visuales con identidad barrial, por lo que se considera una intensidad alta.	Media
Estación Hospital Rivadavia / Pueyrredón	Caverna	Se proyecta en área urbanizada con algunos elementos de identidad barrial.	Alta
Estación Parque Las Heras / Ruggieri	Caverna	Intervenciones sobre el Parque Las Heras.	Alta
Estación Ecoparque / Plaza Italia	Caverna	Presencia de espacios verdes de importante valor históricos, tales como: Ecoparque (Ex zoológico de la ciudad), Plaza Italia y Jardín Botánico Thays.	Muy Alta

Componente	Método constructivo	Descripción Impacto	Intensidad
Estación Palermo /J. B. Justo / Pacífico	Caverna	Se proyecta en espacio verde pero dentro de la línea municipal.	Alta

Como consecuencia de la aplicación de la metodología implementada, se registran **impactos moderados** con relación a la etapa constructiva sobre el paisaje urbano en la mayor parte de los componentes. Los **impactos altos** se registran en relación con las obras en Constitución, Congreso (ambas Cut and Cover) y Plaza Italia/Ecoparque (presencia de Ecoparque y Jardín Botánico).

Para la **etapa operativa**, se prevé que las intervenciones urbanas sobre las obras asociadas a la nueva Línea F (como ser los sitios de acceso, reacondicionamiento urbanístico, etc.) cumplirán con el precepto estético en consonancia con la zona de implantación, aportando nuevos componentes que no resulten contrastantes con el entorno. En tal sentido, se estipulan impactos **Positivos Moderados** sobre el componente paisajístico, los cuales se destacan por su Persistencia y su Irreversibilidad.

4.3.6 Circulación y Movilidad

En la etapa operativa, el proyecto genera impactos positivos de alta importancia sobre la movilidad urbana a escala local, urbana y metropolitana, asociados a la incorporación de un modo de transporte masivo, eficiente y de alta capacidad que permite mejorar la conectividad transversal de la red, actualmente limitada por una estructura predominantemente radial. En este sentido, la Línea F contribuye a redistribuir la demanda de pasajeros, reducir la presión sobre corredores críticos y optimizar el funcionamiento general del sistema de transporte, con efectos sostenidos en la reducción de tiempos de viaje, la mejora en la previsibilidad de los desplazamientos y la disminución de la congestión en superficie.

Las afectaciones a la circulación y la movilidad constituyen uno de los impactos más perceptibles y socialmente sensibles durante la ejecución de una obra de esta magnitud. La construcción de una línea de subterráneo genera inevitablemente perturbaciones significativas en la movilidad cotidiana. Estas afectaciones, aunque temporales, pueden prolongarse durante años y requieren una gestión cuidadosa para minimizar su impacto sobre la calidad de vida urbana.

La planificación de las secuencias de obras de infraestructura de transporte subterráneo afecta la movilidad en múltiples dimensiones:

- **Cortes y restricciones viales:** Cierres totales o parciales de calles y avenidas, desvíos de tráfico, reducción de carriles.
- **Afectación al transporte público:** Modificación de recorridos de colectivos, reubicación de paradas, congestión en corredores alternativos.
- **Interrupción de ejes peatonales:** Cierre de veredas, pérdida de conectividad peatonal, barreras físicas que fragmentan el espacio urbano.
- **Restricciones de accesibilidad:** Dificultades para acceder a propiedades frentistas, comercios, oficinas, industrias, y equipamientos urbanos de todo tipo.
- **Aumento de la congestión:** Traslado de la demanda vehicular a calles alternativas no preparadas para absorber mayores flujos de tránsito. Incremento del nivel de tránsito por la incorporación de vehículos (de gran porte) para el traslado de insumos y materiales, etc.

El siguiente cuadro permite dimensionar el impacto cruzando tipología constructiva y sector de la traza de la futura Línea F:

Tabla 29. Impactos en la movilidad cotidiana según tipología constructiva y sector de la traza.
Fuente: Elaboración propia.

Método Constructivo	Afectación a Vialidad	Afectación a Transporte Público	Afectación a Peatones	Afectación Actividades Logísticas	Principales Impactos
Tuneladoras	Sin afectación directa	Sin afectación directa	Sin afectación directa	Sin afectación directa	Impacto mínimo. Posibles restricciones de circulación puntuales solo donde se requieran ventilaciones, con afectación localizada entre estaciones en veredas y/o aceras.
Estaciones Cut and Cover	Máxima (cortes prolongados)	Alta (modificación de recorridos)	Máxima (cierre de veredas)	Máxima (cortes prolongados)	Máximo impacto, el método constructivo a cielo abierto requerirá cortes parciales y totales de vialidades tanto en arterias viales como en veredas, generando niveles de congestión en calles y avenidas aledañas
Estaciones con Caverna	Baja (cortes /interferencias puntuales)	Baja (modificación de paradas)	Media (afectación local)	Baja	Bajo impacto, reflejado al momento de la demolición y traslado escombros de las parcelas afectadas, así como en las construcciones posteriores realizadas en cuanto a la circulación de vehículos sean del transporte público o del transporte privado, mediana afectación para la movilidad peatonal. No se analizan aquí las rampas y pozos de acceso.
Pozo de ataque TBMs	Alta (cortes prolongados, punto principal de movimiento de vehículos de obra)	Media (modificación de recorridos)	Media (ocupación de espacio)	Alta (circulación de camiones)	Alto impacto. El Pozo generará flujos logísticos para la salida del suelo excavado e ingreso de materiales e insumos, complejizando la circulación. Se emplazamiento afecta la calle Brandsen y Gral. Hornos, con consecuente acceso a Autopista Frondizi.

Como se puede observar el foco de atención de impactos en la circulación y movilidad cotidiana se concentra en las estaciones que se construyen con la modalidad de Cut and Cover ya que el método constructivo implica la realización de actividades a cielo abierto durante tiempos prolongados, requiriendo el vallado y cercado por seguridad de los espacios de obra, con cortes parciales o totales a la circulación de vehículos y personas, y el consecuente desvío del tráfico cotidiano. En relación con el pozo de ataque la situación se complejiza porque además de utilizar el mismo método constructivo será un fuerte generador de flujos logísticos durante el todo el período de la obra.

En este sentido, se estima que el Obrador y Planta de Dovelas también serán sitios sensibles por el flujo logístico asociado, aun no fue definida su ubicación.

Otro aspecto importante por destacar son las **afectaciones diferenciales** de impacto de la circulación y la movilidad **según** las **escalas territoriales**.

A escala de barrio, las afectaciones más sensibles son las que experimentan los residentes y comerciantes del entorno inmediato de las obras de cada estación siendo más extensas las construidas por el método Cut and Cover que las realizadas por el método de caverna:

- Limitaciones en la accesibilidad domiciliaria: Dificultades para entrar y salir de las viviendas con vehículos particulares.
- Aislamiento temporal de comercios: La reducción de flujo peatonal y vehicular afecta potencialmente las ventas, generando también problemas para la carga y descarga.
- Fragmentación peatonal: Las zanjas y vallados interrumpen recorridos habituales, obligando a rodeos y generando barreras urbanas.

En la escala metropolitana la traza de la línea F genera modificaciones en los accesos y conectividad regional, ya que las obras pueden afectar corredores estructurantes de la movilidad metropolitana:

- **Estación de Constitución:** La terminal de Plaza Constitución de la línea de ferrocarril Roca es el principal nodo intermodal de la región metropolitana y uno de los más importantes del mundo. En su entorno inmediato se realizan intercambios modales con la Línea C y múltiples líneas y ramales de colectivos, que a su vez utilizan el espacio público como playa de regulación de sus servicios. La construcción de la estación con la modalidad Cut and Cover exigirá el traslado de paradas de colectivos y las modificaciones de recorridos peatonales particularmente en torno a la avenida General Hornos.
- **Cabecera Sur:** La estación terminal de la línea F se ubicará en Barracas, en un área de confluencia de accesos viales desde la provincia. Esto genera un desafío particular: de un lado para la movilidad cotidiana de personas ya que el barrio ya funciona como "estacionamiento de larga estadía" para conductores que cruzan el Puente Pueyrredón, dejan el auto y continúan en colectivo; y de otro para la logística ya que en cercanías se encuentran múltiples empresas logística. Aquí se proyecta la Cochera, que afectará una bajada de la Autopista Frondizi, calle Gral Hornos y una de baja jerarquía bajo autopsita y el Pozo de Ataque de las TBMs que afectarán calle Brandsen, Gral. Hornos y subida a la misma Autopista. Con relación al Pozo de Ataque se concentrará el mayor aporte de camiones asociados a las obras considerando provisión de dovelas y extracción de suelo (se estimaron para 33 meses de excavaciones 27 camiones de 30m³ por día hacia los 3 sitios potenciales alternativos para la disposición final – rellenos sobre Río de la Plata) y luego ingreso de infraestructura ferroviaria.
- **Cabecera Norte:** La estación terminal de la línea F se ubicará en Pacífico / Juan B. Justo / Palermo, en la unión de corredores centrales (CA) de la ciudad: el eje prioritario Santa Fe - Cabildo que es cruzado por la Avenida Juan Bautista Justo, todos situados en el barrio de Palermo. Además de la circulación vehicular, la importancia del nodo intermodal Pacífico es central para la movilidad pública regional, con estación ferroviaria Palermo de la Línea San Martín, su estación homónima de la Línea D, su centro de transbordo con infraestructura Metrobus, y a futuro conector del Trambus Recorrido 1 que transitará el corredor Juan Bautista Justo desde el oeste de la ciudad hasta el Aeroparque.

En síntesis, la magnitud de estas afectaciones depende críticamente del método constructivo empleado:

- Las estaciones Cut and Cover generan el mayor impacto, con cortes prolongados de calles, modificación de recorridos de transporte público y barreras peatonales significativas. Se estima la necesidad de implementar medidas estructurales mitigantes en el caso de Congreso y otras de menor magnitud para Constitución.
- Las estaciones con caverna minimizan estos impactos, concentrando las afectaciones en puntos acotados y por períodos más breves. Se aclara que no se han analizado los Pozos de Ataque y/o Rampas de Acceso que estarán en funcionamiento toda la etapa constructiva de estas estaciones y plausiblemente afecten una calle a lo largo de 60 m aproximadamente.
- La tuneladora prácticamente no afecta la superficie durante la excavación.
- El Pozo de Ataque TBMs generará un impacto muy alto por las calles que afecta su emplazamiento y porque concentra la mayor demanda de vehículos vinculados a las obras. Un impacto similar se podrá registrar con relación al Obrador Principal y Planta de Dovelas, por el flujo logístico que generarán, lo cual deberá ser evaluado en detalle cuando se conozca su localización.

A continuación, realizaremos un análisis por modalidad de circulación y movilidad cotidiana centrado en las situaciones particulares en los entornos de estaciones planificadas de la futura Línea F.

4.3.6.1 Circulación e Infraestructura Vial

En cuanto a la circulación e infraestructura vial, cabe señalar que la traza discurre en corredores viales principales e importantes de la ciudad. En el tramo sur al costado de la Autopista Arturo Frondizi en la colectora General Hornos, al pasar la Constitución la avenida Juan de Garay, luego el eje central Entre Ríos – Callao, girando por el corredor norte-sur de la Avenida General Las Heras para culminar bajo el corredor principal norte-sur de la Avenida Santa Fe. Como se observó en la caracterización en la estimación flujo vehicular diario (ver ítems vinculados a la movilidad en la Línea de Base Ambiental y Social -Capítulo 5 y Estudio de Impacto Vial- Capítulo 6), los tramos más comprometidos de la traza discurren en el eje del corredor de las Avenidas Entre Ríos y Callao, siendo un sector sensiblemente problemático el entorno de la estación Congreso y de Pizzurno/Santa Fe.

El siguiente cuadro permite dimensionar el impacto en la circulación de infraestructura vial cruzando tipología constructiva y sector de la traza de la futura Línea F:

Tabla 30. Impactos en la circulación e infraestructura vial según tipología constructiva y sector de la traza. Fuente: Elaboración propia.

Método Constructivo	Afectación a Vialidad Eje de Taza	Afectación Vialidades Transversales
Tuneladora bajo parcelas edificadas	Mínimo o nulo. Al tratarse de excavación subterránea profunda, la circulación superficial no se interrumpe.	
Estaciones Cut and Cover	Máxima afectación. La apertura de la zona de obra a cielo abierto implica el cierre prolongado de calles o avenidas enteras, con cortes parciales o totales de tráfico, desvíos hacia otras vialidades con gran incremento de niveles de congestión.	Maxima afectación. La apertura la zona de obra a cielo abierto impide la continuidad vial de ciertas transversales, con cortes parciales o totales de tráfico, desvíos hacia otras vialidades, con incremento de niveles de congestión.
Estaciones con Caverna	Afectación baja y localizada. Las obras se concentran en los puntos de acceso (vestíbulos estaciones – proyectados dentro de la línea municipal, espacios verdes y en menor medida aceras - y pozos y rejillas de ventilación – algunas sobre arterias viales, otras sobre aceras).	Afectación moderada (estimación general). Las obras se concentrarán en los puntos de acceso de las Rampas de Ataque, aunque se desconoce su localización exacta (será definida por la Contratista adjudicataria), el diseño típico implica el corte de una calle.
Pozo de ataque TBMS	Alta afectación. Cortes sensibles prolongados (todo el período de obra) y concentración de mayor movimiento de camiones asociados al pozo de ataque.	

La futura **estación Congreso** por el método constructivo elegido de Cut and Cover será la principal fuente de impactos directos e indirectos en la circulación y movilidad cotidiana durante el tiempo en que sea realizada la obra a cielo abierto. Tal como está planteado a la fecha, la ejecución del proceso constructivo de esta estación implica interrupción de la continuidad de Entre Ríos/Callao, durante el periodo de construcción de la Losa de Techo y reacondicionamiento urbanístico, interrupciones de la continuidad de Hipólito Yrigoyen y la consecuente modificación de los recorridos del transporte público desde el cierre del contracarril de Av. Entre Ríos (por la reconfiguración urbana planteada para esta estación con una nueva explanada, etc.).

El corte del eje de circulación de la Avenida Entre Ríos hacia Callao presentaría a su vez complejas derivaciones de tránsito hacia calles paralelas (en mismo sentido hacia la avenida 9 de Julio, las calles Luis Sáenz Peña y su continuidad Paraná están a tres cuadras, hacia Once las calles Sarandí y su continuidad Ayacucho están a dos cuadras).

Según el Estudio de Impacto Vial (Capítulo 6), en base a los conteos de tránsito realizados en el sector, esta situación resulta no admisible teniendo en cuenta las características del nodo, el volumen de tránsito que canaliza la Av. Entre Ríos/Av. Callao, etc., previéndose un colapso de la red vial del entorno con extensión significativa. **El impacto sobre la circulación y movilidad por la construcción bajo los términos planteados de la Estación Congreso sería negativo crítico.** Es posible prever medidas de mitigación que deberán tener un carácter estructural en cuanto a la secuencia constructiva o particularidades respecto de la manera de realizar la losa de techo.

El caso de la estación Constitución, también bajo el método Cut and Cover, afectaría durante todo el plazo vinculado la construcción de la losa de techo y reconfiguración urbana plantea la calle Hornos y espacios de trasbordo con colectivos, et. El impacto se estima **negativo alta importancia**. Se prevé se deberá reformular la circulación hacia el sur que hoy utiliza la avenida General Hornos, y consecuentemente reordenar el tránsito privado y del transporte público, situación que puede lograrse con una distribución temporal de los flujos utilizando los espacios públicos del bajo autopista.

En relación con la zona de Brandsen si se desarrollan al mismo tiempo se podrán generar escenarios de alta intensidad negativa. Por un lado, se encuentran la Cochera y Est. Brandsen que serán llevadas a cabo también mediante metodología constructiva Cut and Cover. La cochera afectará la bajada de la Au Frondizi en la dirección sur norte en Av. Suarez, calle Gral Hornos y el cruce bajo Au de la calle Gregorio Araoz La Madrid. Por su parte, la estación no generará una ocupación de arterias viales, estará ocupando espacio público lindero a la autopista, sin interferencias en el tránsito. El en caso de la Cochera y Estación se espera un **impacto negativo de alta importancia**, pero con una temporalidad relativamente acotada (menos de 1 año para la construcción de losa de techo de la cochera).

Luego, el Pozo de Ataque TBMs afectará la calle Brandsen, Gral. Hornos y subida a la Autopista Frondizi y se registrará allí la mayor concentración de actividades logísticas asociadas a la construcción de los túneles y montaje de la infraestructura ferroviaria. El **impacto también será de alta importancia**, en este caso debe a su vez destacarse que estará operativa todo el plazo de la obra (50 meses).

Para las estaciones realizadas con el método de caverna los impactos en la circulación vehicular serán mucho más localizados, con posibles restricciones de una mano de circulación en las avenidas o calles circundantes a los puntos de Accesos/Rejas de Ventilación. No obstante, toda obstrucción al normal flujo vehicular generará mayores niveles de congestión puntuales que afectarán la circulación local y pasante de los corredores mencionadas. La incorporación de Pozos de Ataque y/o Rampas de Acceso podrán elevar la intensidad del impacto previéndose cortes temporales y total para las rampas en secciones reducidas. Aunque se podrá observar con mayor detalle con las ubicaciones finalmente definidas, se puede considerar de todos modos una menor afectación que en el caso de la metodología Cut and Cover. El impacto por Construcción de Accesos Definitivos y Rejas de Ventilación se estima de **importancia moderada**.

Como fuera expuesto las principales actividades impactantes serán Construcción de Pozo de Ataque, Losa de Techo y Accesos Definitivos, Rejas de Ventilación y/o Acondicionamientos Urbanísticos. Otras con impactos más acotados temporalmente como Limpieza de Terreno tendrán **importancia moderada** y por Manejo de Interferencias (de extensión puntual y fugaz persistencia) se estiman **bajos**.

La logística urbana puede asimilarse a lo mencionado anteriormente por cuanto el transporte de cargas comparte las vialidades, siendo las estaciones construidas bajo la modalidad Cut and Cover aquellas que por los cortes parciales o totales a las vialidades obligarán a calcular nuevos ruteos, particularmente en lo que es la logística masiva del *e-commerce*, para adaptarse temporalmente a dichas modificaciones.

Los mayores impactos en las operaciones logísticas se prevén en torno a las estaciones de Brandsen y Cochabamba, por disponer de ingresos y egresos a las Autopistas Presidente Arturo Frondizi y 25 de Mayo respectivamente; y, en menor medida, la estación Palermo/Juan B. Justo/Pacífico por consolidar el transporte de cargas pesadas de oeste a este.

En las cercanías al pozo de ataque de la TBMs la situación se complejiza porque además de utilizar el mismo método constructivo será generador de flujos logísticos entrantes (en cuanto a insumos y materiales de obra) y salientes (para salida de material excavado), complejizando la circulación de ingreso y egreso a la Autopista Arturo Frondizi.

Con relación al Movimiento de Vehículos se prevén asociados a las obras el transporte de suelos excavados, insumos, materiales, maquinarias, personal, dovelas también en el caso de túneles, etc. En función de los datos de proyecto disponibles se ha podido estimar, de manera preliminar y aproximada, el aporte a la red de camiones vinculados al transporte de suelo a remover y red involucrada teniendo en cuenta los sitios alternativos que por el momento planea utilizar para la disposición final el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Se estima la extracción de aproximadamente 630.000 m³ de suelos en túneles, que considerando el esponjamiento alcanzan el orden de 820.000 m³, los cuales se plantea como un escenario posible sean transportados mediante camiones de aproximadamente 30 m³ de capacidad, en un esquema de operación continúa aportando 27 camiones por día a lo largo de 33 meses. En el caso de las estaciones, de manera simplificada en función de la información disponible, se estiman que a lo largo de 12 meses se extraigan en total para todas 480.000 m³ de suelos, que considerando el coeficiente de esponjamiento alcanzan del orden de 620.000 m³, los cuales serán transportados mediante camiones de aproximadamente 15 m³ de capacidad, en un esquema de operación predominantemente diurno (lunes a sábado en horario extendido), aportando cada estación 10 camiones por día.

Los destinos previstos para la disposición final de los materiales se localizan en el frente norte costero de la Ciudad: Sector S1 – Desembocadura Arroyo Medrano; Sector S2 – Frente costero Aeroparque; Sector S3 – Ampliación Puerto de Buenos Aires.

Hasta allí, los camiones circulan prioritariamente por la Red de Tránsito Pesado, compuesta por autopistas y corredores principales (AU 9 de Julio, AU 25 de Mayo, Paseo del Bajo, AU Illia), accediendo a la misma desde los frentes de obra mediante recorridos urbanos cortos, en cumplimiento de la normativa vigente.

Desde el pozo de ataque de TBM, la traza principal de circulación prevé la conexión con la AU 9 de Julio y AU 25 de Mayo, desde donde se distribuyen hacia los distintos sitios de disposición final. Para el resto de las estaciones, los recorridos se organizan en función de su localización (tramos sur, centro y norte), buscando minimizar la interferencia con áreas críticas de la red urbana.

Según el Estudio de Impacto Vial debido a la extensión temporal de la obra y la distribución uniforme de los flujos, el aporte de tránsito de obra no generaría condiciones críticas a escala global de la red vial, aunque sí efectos localizados de relevancia (especialmente hasta alcanzar la red de tránsito pesado). Se trata de una de las cargas que aportará el proyecto, luego hay que sumar dovelas y toda la infraestructura ferroviaria concentrada en relación con el Pozo de Ataque TBMs (con vínculos con Obrador Principal y Planta de Dovelas) por lo que en relación con la construcción de túneles el impacto tiene una intensidad muy alta. El Movimiento de Vehículos ligado a las estaciones Cut and Cover será de intensidad alta, mientras que para las estaciones en caverna se estima de moderada importancia. Considerando la extensión de recorridos, que se trata de una actividad sinérgica e impacto acumulativo a lo largo de toda la obra de cada componente, aunque con diversas intensidades, resulta en todos los casos un **impacto negativo alto de importancia**.

Por contingencias, por ejemplo, como consecuencia de accidentes viales de magnitud, etc. los impactos se estiman pueden resultar de muy intensidad alta, aunque de baja probabilidad y con reversibilidad en el corto plazo. El impacto es negativo moderado.

En la etapa operativa, se estima un **impacto positivo de alta importancia** principalmente por la potencial reducción de la demanda de viajes en transporte individual motorizado y a la consecuente disminución de la carga sobre la red de superficie, especialmente en corredores estructurantes como Entre Ríos–Callao, Santa Fe y Las Heras. Si bien el proyecto introduce modificaciones puntuales en la geometría vial en sectores específicos, como en las estaciones Congreso y Constitución, los análisis de funcionamiento (modelación macroscópica, ver Capítulo 6) indican que estas configuraciones permiten sostener condiciones adecuadas de circulación, e incluso mejorar la eficiencia del sistema mediante la reorganización de flujos y la reducción de conflictos. En términos generales, la incorporación de la línea subterránea permite desacoplar parte de la demanda de la red vial, contribuyendo a una circulación más fluida y estable.

Para esta etapa también se prevé la ocurrencia de contingencias (incendios, colisiones entre plataformas, etc.) con potenciales impactos sobre la circulación y, principalmente, sobre la infraestructura viales. Si bien se trata de impactos de alta intensidad, su baja probabilidad, carácter fugaz, reversibilidad a corto plazo y posibilidad de recuperación por parte de medidas de gestión adecuadas, lo convierten en un **impacto moderado**.

4.3.6.2 Circulación Servicios Públicos (colectivos, subtes, etc.)

En cuanto a la circulación de servicios públicos de transporte cabe señalar que la traza discurre en corredores viales principales e importantes de la ciudad por donde circulan múltiples líneas de colectivos, cruzando líneas de subterráneo y líneas ferroviarias. Como observamos en la caracterización del apartado de Movilidad Pública (ver Capítulo 5 LBAS) la misma en torno a la traza de la futura Línea F es muy intensa, donde también se pueden consultar y visualizar las líneas ferroviarias, subterráneas y de colectivos que serán interceptadas por la nueva traza.

El siguiente cuadro permite dimensionar el impacto de la movilidad pública cruzando tipología constructiva y sector de la traza de la futura Línea F:

Tabla 31. Impactos en la circulación de la movilidad pública según tipología constructiva y sector de la traza. Fuente: Elaboración propia.

Método Constructivo	Afectación Recorridos Transporte Público	Afectación Paradas Transporte Público	Afectación Intermodal con transportes guiados (Ferrocarril y Subte)
Tuneladora bajo parcelas edificadas	Mínimo o nulo. Al tratarse de excavación subterránea profunda, la circulación superficial no se interrumpe.		No aplica
Estaciones Cut and Cover	Maxima afectación. La apertura de la zona de obra a cielo abierto con corte parcial o total genera el cambio de recorridos de las líneas de colectivos afectados.	Alta afectación. La apertura de la zona de obra a cielo abierto con corte parcial o total genera la relocalización de paradas de las líneas de colectivos afectados.	Baja afectación, aunque con cambios en la modalidad de circulación peatonal para el intercambio.
Estaciones con Caverna	Mínimo o nulo. Las restricciones de circulación pueden generar cambios de recorrido para mitigar algún nivel de congestión vial.	Afectación mínima y localizada. Las obras se concentran en los puntos de acceso a las futuras estaciones por lo que la relocalización de paradas puede darse en cercanías.	Afectación mínima mientras no se construyan los túneles de enlace peatonales con estaciones del subterráneo.

Método Constructivo	Afectación Recorridos Transporte Público	Afectación Paradas Transporte Público	Afectación Intermodal con transportes guiados (Ferrocarril y Subte)
Pozo de ataque	Moderada afectación. Las restricciones de circulación en la colectora General Hornos podría generar cambios en recorridos y paradas del transporte público.		No aplica

Como se puede observar nuevamente la modalidad constructiva de Cut and Cover presenta las mayores afectaciones debido a que requiere coordinar con las empresas de colectivos y los organismos reguladores tanto de la Ciudad como de jurisdicción nacional para diseñar conjuntamente las modificaciones de recorridos, la ubicación de paradas provisorias y la comunicación de los cambios, con el fin de minimizar los impactos en los usuarios del servicio que sin embargo serán importantes: demoras en sus viajes cotidianos producidas por los desvíos, y mayor tiempo de caminata para las nuevas paradas.

Debe mencionarse la afectación específica a los nodos de jerarquía intermodal de la obra:

- **Nodo de Jerarquía Regional:** La futura estación de Constitución que combinará con Línea del ferrocarril General Roca que en su entorno inmediato permite intercambios modales con la Línea C y múltiples líneas y ramales de colectivos. La construcción de la estación con la modalidad Cut and Cover exigirá el traslado de paradas de colectivos y las modificaciones de recorridos peatonales entre tren y colectivos particularmente en torno a la avenida General Hornos.
- **Nodo de Jerarquía Metropolitana:** La futura estación terminal de la línea F que ubicará en Pacífico / Juan B. Justo / Palermo, conecta con estación ferroviaria Palermo de la Línea San Martín, su estación homónima de la Línea D, su centro de transbordo con infraestructura Metrobus con numerosas líneas y ramales de colectivos, y a futuro conector del Trambus Recorrido 1 que transitará el corredor Juan Bautista Justo desde el oeste de la ciudad hasta el Aeroparque. Adicionalmente, la estación Congreso concentra paradas de transportes colectivos de oferta libre además de las líneas que recorren hacia el oeste por la Avenida Rivadavia.
- **Nodos de Jerarquía Barrial:** El resto de las estaciones planificadas se presentan en dos agrupaciones: a) interurbana, como es el caso de Ecoparque / Plaza Italia que combina además de la Línea D y líneas de colectivo urbanos con una terminal de líneas interurbanas de escala metropolitana; y b) aquellas estaciones que combinan con otras Líneas de Subterráneo además de las líneas de colectivos en superficie (Cochabamba, Corrientes, Pizzurno/Santa Fe y Hospital Rivadavia/ Pueyrredón).

Para el caso de las estaciones en caverna las afectaciones son mínimas y están localizadas en los sectores de obra de los accesos a los vestíbulos de cada estación, o en caso de ubicar las rampas de obras en calles perpendiculares. Solo si las paradas actuales están situadas en los sectores específicos de obras deberán ser relocalizadas en cercanías como paradas provisorias. Las interferencias registradas para la circulación pueden afectar tiempos de viajes (por ejemplo, reducción de carriles durante construcción de reja de ventilación).

De esta manera, se registran **impactos de alta importancia en relación con Estación Constitución y Congreso y negativos moderados para el resto** con relación a las tareas que comprometen arterias viales asociadas a la movilidad pública. Se registran impactos moderados y bajos a impactos indirectos por ejemplo por el movimiento de vehículos de obra que incrementarán el tránsito y podrán generar mayores tiempos de viaje.

Por contingencias, por ejemplo, como consecuencia de accidentes viales, etc. los impactos se estiman indirectos y aunque pueden resultar de intensidad alta se prevén de baja probabilidad y con reversibilidad en el corto plazo por lo que resultan de moderada importancia.

En la etapa operativa, en el transporte público, el **impacto positivo relevante**, en tanto la Línea F refuerza la integración modal del sistema, mejora la conectividad entre líneas de subte y ferrocarril, y amplía la cobertura territorial del transporte masivo. Se destacan en este sentido los nodos de Constitución y luego Palermo/Pacífico, donde se consolidan conexiones de jerarquía regional y metropolitana, así como la complementariedad con la Línea C, cuya alta dependencia de la demanda ferroviaria evidencia la necesidad de una alternativa transversal. Asimismo, la mejora en las condiciones de acceso y organización del transporte de superficie, especialmente en Constitución, contribuye a optimizar la operación de colectivos y a facilitar los transbordos, reduciendo tiempos y mejorando la experiencia del usuario.

En simultáneo, se prevén potenciales impactos **negativos moderados** en caso de contingencias (colisiones entre plataformas, incendios, etc.), asociados a la transferencia de demanda excedente ante interrupciones totales o parciales del servicio subterráneo; lo que podría generar una saturación inmediata de las líneas de transporte público automotor (colectivos) que operan en los corredores de superficie, degradando sus frecuencias y tiempos de viaje. Asimismo, en los nodos de combinación, se advierte que una falla operativa o evacuación de emergencia de la Línea F afectaría la operatividad del resto de las líneas de la red de subte vinculadas.

4.3.6.3 Movilidad Activa

Como mencionamos en la caracterización en el apartado de movilidad activa (ver Capítulo 5), estos modos responden a formas de desplazamiento que utilizan la energía metabólica humana como principal fuente de propulsión. Fundamentalmente incluyen: el caminar (llamado también movilidad peatonal), el andar en bicicleta (movilidad ciclista), y las micromovilidades activas (utilizando patinetes, patines, monopatines no eléctricos).

El siguiente cuadro permite dimensionar el impacto de la movilidad pública cruzando tipología constructiva y sector de la traza de la futura Línea F:

Tabla 32. Impactos en la circulación de la movilidad activa según tipología constructiva y sector de la traza. Fuente: Elaboración propia.

Método Constructivo	Afectación Peatonal	Afectación Ciclista y Micromovilidades
Tuneladora bajo parcelas edificadas	Mínimo o nulo. Al tratarse de excavación subterránea profunda, la circulación superficial no se interrumpe.	
Estaciones Cut and Cover	Máxima afectación. Cierre de veredas, necesidad de pasarelas peatonales provisionales, pérdida de continuidad peatonal.	Alta afectación. Necesidad de realizar desvíos hacia otras vialidades.
Estaciones con Caverna	Afectación limitada a los entornos inmediatos de los accesos a vestíbulos estaciones, rampas de ataque y pozos de ventilación.	

Método Constructivo	Afectación Peatonal	Afectación Ciclista y Micromovilidades
Pozo de ataque	Media afectación. Cierre de continuidad asociada a calle Brandsen. Ocupación de superficie, cercamiento de áreas de trabajo. Necesidad de pasarelas peatonales provisorias, pérdida de la continuidad peatonal.	Baja afectación. Necesidad de realizar desvíos hacia otras vialidades o hacia la biciesenda de la colectora Herrera.

Como se puede observar nuevamente la modalidad constructiva de Cut and Cover presenta las mayores afectaciones, ya que la obra a cielo abierto requiere de vallados de seguridad que interrumpen recorridos habituales, obligando a rodeos y generando barreras urbanas para los transeúntes. La principal intensidad de afectación se producirá en la futura estación de Constitución, seguida por la estación Congreso y luego la estación de Brandsen con las cocheras y pozo de ataque. En cuanto a las estaciones de caverna, si bien el impacto es mucho menor, debe tenerse en cuenta en orden de importancia los entornos de las futuras estaciones de Corrientes, Pacífico / Juan B. Justo / Palermo y Ecoparque / Plaza Italia.

En la escala local de cada obra de estación se afectará a la movilidad activa con una reducción de la accesibilidad a los frentistas a las obras de la línea F con eventuales dificultades para entrar y salir de las viviendas, y el aislamiento temporal de algunos comercios, que por la merma en el flujo peatonal serán afectados directamente sus ventas especialmente en el caso de las Cut and Cover.

La movilidad ciclista y las micromovilidades pueden asimilarse a los efectos que detallamos para la circulación e infraestructura vial, ya que en su gran mayoría discurre utilizando las sendas viales. La afectación de infraestructuras de ciclovías y biciesendas está prevista en los entornos de las futuras estaciones de Brandsen (anulación de biciesenda sobre colectora General Hornos), Cochabamba (afectación parada Ecobici 373-JORGELINA DE SIMONE en Cochabamba 1755), Pizzurno / Avenida Santa Fe (afectación ciclovía sobre calle Marcelo T. de Alvear.

Así, se registran impactos de alta importancia en Constitución, moderada en Congreso, Brandsen, aunque con menor intensidad resultan también moderados en Cochabamba, Corrientes, Pacífico / Juan B. Justo / Palermo y Ecoparque / Plaza Italia y baja en el resto de las estaciones.

Por contingencias, por ejemplo, como consecuencia de accidentes viales, etc. los impactos se estiman indirectos con compromiso de aceras o biciesendas de corta duración y espacios acotados por lo que resultan de baja importancia.

En la etapa operativa, en términos de movilidad peatonal y activa se estima un **impacto positivo de alta importancia** y permanente. El proyecto prevé un buen orden y jerarquización de los accesos a las estaciones, los cuales se emplazan mayormente en espacios públicos amplios o parcelas específicas, permitiendo una circulación más ordenada, segura y confortable. Este efecto resulta particularmente relevante en nodos de alta demanda como Constitución, donde la reconfiguración del espacio público y la incorporación de conexiones peatonales subterráneas permiten canalizar grandes flujos de pasajeros y mejorar las condiciones de intercambio modal, reduciendo conflictos entre peatones y vehículos. De manera complementaria, la localización estratégica de accesos en entornos con buena cobertura de ciclovías y sistemas de bicicletas públicas favorece la integración con modos activos, fortaleciendo la accesibilidad de proximidad y promoviendo patrones de movilidad más sustentables.

4.3.7 Opinión Pública

Una obra de la complejidad sociotécnica, extensión territorial y duración en el tiempo como el de una nueva línea de subterráneo implica reconocer que el efecto en la opinión pública no es homogéneo ni estático, sino que se construye en la interacción entre la experiencia directa de los ciudadanos durante las obras reflejada en sus interacciones en redes sociales, la forma en que las empresas de medios de comunicación generan opinión, la gestión comunicacional del proyecto por parte del Gobierno de la Ciudad y de las empresas constructoras, y la legitimidad social que finalmente adquiere la infraestructura.

Es importante al analizar el impacto en la opinión pública reconocer que se construye socioculturalmente en función de **cuatro etapas secuenciales**.

La primera de ellas es el **anuncio y la planificación**, en donde el optimismo y la expectativa resulta positiva ya que una obra de subterráneo es observada como una mejora de conectividad y de reducción de tiempos de viaje para los barrios de las comunas por donde se diseñe.

La segunda implica el **inicio de obras** en donde se produce una transición de las expectativas a las molestias con la aparición de cortes, ruido, polvo, desvíos de tránsito. Es plausible prever que se registre un aumento de quejas en canales oficiales y redes sociales que repercute en los medios de comunicación masiva.

La tercera es la etapa crítica de **la construcción** en donde se presenta el impacto negativo predominante por las externalidades de obra, la afectación a comercios, el aumento de la congestión vehicular y el desvío del transporte público, las demoras en la circulación, y una percepción de desorden en la escala barrial de cada estación. Posiblemente surja una caída temporal en respaldo social con el surgimiento de críticas y temores de la ciudadanía, con una proliferación de noticias de diverso orden que resaltan las problemáticas de toda obra compleja, a los cuales se pueden sumar alteraciones en el cronograma original, riesgo de demoras significativas y/o riesgos de suspensión de la obra.

Por último, la cuarta etapa es de maduración y corresponde al momento post-obra, es decir a la **operación de la nueva línea** que generalmente genera un impacto positivo de largo plazo por una mejora efectiva de la movilidad, la valorización de entornos urbanísticos en el AID de las estaciones, los nuevos espacios públicos que se generen, entre otros efectos.

Sin embargo, como todo efecto positivo no es noticia la repercusión mediática de que la línea funcione no genera por sí solo aceptación, sino que requiere de la apropiación ciudadana que promueve una legitimación social del proyecto. En la evaluación realizada se centra en la segunda y tercera etapa que es donde mayormente se observan las opiniones negativas que pueden repercutir en la opinión pública.

Un aspecto central en la puntuación respecto en la opinión pública en la matriz de impacto es la percepción de que los costos de la obra se distribuyen de manera inequitativa:

- **Afectados directos vs. beneficiarios futuros:** los frentistas, comerciantes y residentes del entorno inmediato de las obras soportarán los costos más altos (pérdida de calidad de vida, caída de ventas), mientras que los beneficios futuros (movilidad, plusvalía) se distribuirán entre un universo mucho más amplio de usuarios. Esta asimetría genera un núcleo de opinión pública negativa durante la construcción que se puede empezar a visibilizarse en el momento de la preparación para la obra.

- **Expropiaciones/Desafectaciones de usos:** el impacto sobre los expropiados de la pérdida de la propiedad a cambio de una indemnización, implica el riesgo de conflictos por la valoración y la imposibilidad de participar en la futura plusvalía que genera en muchos casos la judicialización de la acción gubernamental. Se puntúan negativamente las estaciones que tienen planificadas expropiaciones para generar accesos a los vestíbulos u obras complementarias. Así como el impacto de incertidumbre en los propietarios que soporten expropiación de sus subsuelos por la construcción de túneles bajo sus edificaciones, es el caso de las curvas sur y norte de los túneles. Estos reclamos puntuales generan opinión negativa cuando no se gestionan adecuadamente las negociaciones. La desafectación de usos de equipamientos tales como clubes deportivos, centro de jubilados, también afectará potencialmente la opinión pública de manera negativa. Se trata de percepciones que pueden gestionarse con un adecuado e intenso plan de participación de afectados directos.
- **Temor a la desvalorización de las propiedades:** un punto crítico identificado fue "el espacio entre estaciones, pues se desvaloraría el área". Esto puede generar preocupación entre "quienes viven en medio de ellas", que pueden temer quedar aislados y no beneficiarse de la nueva infraestructura. En general esta percepción tiene emergencia mediática por efecto acumulativo cuando otras problemáticas son visibilizadas, abogando a una noción de desorden y falta de planificación.
- **Incertidumbre sobre los tiempos de obra:** se trata de un factor acumulativo que crece en función en caso de demoras en la ejecución de las tareas de construcción producto de cualquier factor interno o externo, desde situaciones de incidentes y accidentes en el manejo de interferencias, en la excavación o en los diversos frentes de obra, hasta las restricciones presupuestarias que pueden paralizar la construcción. La opinión pública negativa aumenta cuando mayor es el retraso que se registra, que en el caso de la experiencia de la Ciudad en construcción de subterráneos registra históricamente múltiples casos de demoras de varios años entre el inicio de obra y la puesta en operación.
- **Conflictos sobre la movilidad:** los congestionamientos, demoras e interferencias que afectan la movilidad son un tema de agenda y molestia usual para los habitantes de la ciudad, las afectaciones previstas en la materia por el desarrollo de las obras potencialmente repercutan de manera negativa sobre la opinión pública del proyecto.
- **Incertidumbre sobre compensaciones y obras complementarias:** la falta de claridad sobre quién liderará las intervenciones urbanas ni cómo se financiarán produce desconfianza y la sensación de que el Estado no está cuidando a quienes más sufren la obra. Esta preocupación está fuertemente relacionada con las acciones de mitigación y reparación una vez superadas la etapa de obra, asociada al momento de finalización y puesta en servicio operativo de la línea.
- **Contingencias:** cualquier situación que provoque contingencias en la ejecución de las actividades planificadas de la obra repercute directamente en la opinión pública. En los casos en que sea anticipada o correctamente comunicada por la gestión del proyecto puede mitigarse su efecto, pero en los casos en que la novedad sea informada previamente por la ciudadanía a partir de redes sociales, el riesgo de viralización genera fuertes opiniones negativas respecto de la obra en su conjunto.

- **Efecto “Estación Congreso”:** la modalidad constructiva Cut and Cover elegida para la estación conlleva una exposición mediática muy trascendente ya que se realiza en un sitio simbólico por excelencia de la Ciudad como es el Congreso de la Nación Argentina. La Plaza de los Dos Congresos y las adyacencias a los edificios legislativos reciben manifestaciones de todo tipo que son transmitidas en tiempo real por los medios de comunicación masiva y con repercusiones en las redes sociales según la complejidad de la marcha o evento de reclamo. La presencia física de la obra de la estación a cielo abierto será vidriera de cada manifestación social, siendo retratada por cámaras, mencionada por cronistas y viralizada en redes sociales, además de colaborar como responsable directo al complejizar la circulación en la zona, generando consecuentemente opiniones negativas sobre toda la Línea, aunque se registren en una sola estación.

En síntesis, la **opinión pública durante la obra estará fuertemente influenciada por la experiencia de frentistas, comerciantes y residentes** particularmente de las **estaciones bajo la modalidad de Cut and Cover**, siendo las estaciones Congreso y Brandsen los epicentros potenciales de críticas. Su percepción de injusticia y desprotección marcará la agenda mediática y social de la obra. Debe presentarse atención a la gestión gubernamental de las expropiaciones para conseguir que no se llegue a instancias de reclamos, mediaciones o judicializaciones.

Una vez finalizada la etapa constructiva —caracterizada por la presencia de impactos negativos temporales, pero de duración prolongada (ruido, vibraciones, interferencias en la circulación, afectación del espacio público y actividades cotidianas)—, la entrada **en operación del proyecto** de subterráneo se estima generará un cambio sustancial en la percepción social de la obra, previéndose un impacto positivo significativo sobre la opinión pública. Entre los aspectos que puede valorar la población involucrada esta la concreción de un proyecto que mejora la accesibilidad y la conectividad urbana al reducir tiempos de viaje y hacer más previsible el transporte, lo que se traduce en una mejor calidad de vida. En paralelo, la obra deja de percibirse como una fuente de molestias para consolidarse como un activo urbano estratégico, al tiempo que contribuye a disminuir la congestión y las emisiones del transporte superficial. También es plausible fortalecer la confianza en la gestión pública al materializar una infraestructura largamente esperada.

4.3.8 Infraestructura de Servicios Públicos

Este ítem refiere al impacto sobre la infraestructura de servicios públicos, el cual se asocia a la coexistencia física entre la nueva traza de la Línea F y las redes esenciales de agua, saneamiento, gas, electricidad y telecomunicaciones.

Como punto de partida, se reconoce que la alta densidad de servicios en el subsuelo de Buenos Aires requerirá por parte de la empresa contratista una gestión activa de estas interferencias para evitar la interrupción de las prestaciones, integrando estrategias de respuesta ante potenciales contingencias.

Como se indica en el Capítulo 3 – Descripción del proyecto, la traza de los túneles fue diseñada para evitar una serie de interferencias, incluidos cruces con infraestructuras existente del servicio de subterráneo y otras infraestructuras de servicios básicos. Se indicaron también situaciones puntuales de mayor sensibilidad que pueden requerir nuevos estudios y otras obras complementarias para evitar impactos de gravedad. Entre ellos:

- Cruce de Cochera con conducto cloacal de 3,4 m de diámetro (Pr. 0+300)
- Cruce bajo Túnel Línea A y sobre Túnel TBA (Pr. 4+700)
- Cruce bajo Línea E – Estación Entre Ríos (Pr. 3+200)
- Cruce bajo Línea B – Estación Callao (Pr. 5+225)
- Cruce bajo Túnel línea H (Pr. 7+250)

- Galería de interconexión y pozo de bombeo entre estación Parque Las Heras y Ecoparque (Pr. 9+300)
- Cruce bajo pluvial y aliviador del arroyo Maldonado (entre Pr. 10+150 y Pr. 10+325)

Para la etapa constructiva, las acciones con potencialidad de generar impactos sobre este factor son Manejo de Interferencias y las potenciales Contingencias.

En el primer caso, se incluyen las tareas planificadas para reubicar temporal o de manera permanente las interferencias con infraestructura de servicios públicos de la obra definitiva y/o de aquellas previstas sólo para la etapa constructiva (como serán los pozos de ataque y rampas de acceso a estructuras subterráneas de las estaciones). En el marco de estas tareas es posible prever cortes programados de los servicios. Al ser obras planificadas se podrá implementar una adecuada gestión y una duración acotada de su desarrollo y consecuencias indirectas (cortes).

Estas afectaciones serán negativas, directas, inmediatas, pero con persistencia limitada y recuperables.

Las resoluciones en el caso de los túneles plausiblemente se resuelvan sin afectación de los servicios. Sin embargo, en caso de que así no sea, se trata de prestaciones de relevancia por lo que de manera conservadora se estiman de alta intensidad y extensión total asociada a toda el área de influencia indirecta.

Para las estaciones a construir mediante el método Cut and Cover por sus características deberán ser reubicadas todos los tendidos que existan en el área operativa registrándose existencia de la misma en todos los casos bajo estudio. La intensidad es alta, pero se estiman cortes programados y de extensión parcial.

Para las estaciones en caverna, finalmente, los sectores con potencialidad de afectación a tendidos de infraestructura son más acotados, previéndose una intensidad moderada, pero extensión puntual. Vale destacar que al no conocerse la ubicación de pozos de ataque y rampas de acceso no son evaluados en este estudio, pero será con relación a esas obras donde posiblemente se registre necesidad de mayor de manejo de interferencias.

Frente a eventos contingentes, por su parte, es posible afectaciones no planificadas del factor con consecuencias negativas de diversa importancia (dependerá de qué servicio e infraestructura en particular se vea comprometida). Adoptando un criterio conservador, se considerarán de alta intensidad, extensión parcial y de efecto indirecto para todos los casos.

Como consecuencia de la metodología aplicada **los impactos resultan moderados** durante la etapa constructiva. No se estiman impactos con relación a este factor durante la etapa operativa.

4.3.9 Patrimonio Histórico y Arqueológico

En términos generales, se remarca que el trazado de la Línea F y sus estaciones correspondientes, se emplazarán en áreas de alto valor arqueológico, identificadas en la literatura especializada como “*Areas of High Archaeological Potential*” (AHAP) o “*Potential Archaeological Deposit*” (PAD)⁷. Además del patrimonio arqueológico, vale destacar a su vez el arquitectónico e histórico, registrándose también áreas de alto valor y sensibilidad.

En tal sentido, resulta destacable que dentro del AID del proyecto se identificaron:

- DOS (2) *Zonas de Riesgo Arqueológico*, según clasificación de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico (DGPMYCH): a) *ZRA Radio Antiguo*, que coincide con gran parte del trazado entre Estación Brandsen y Parque Las Heras/Ruggeri (incluida); y b) *ZRA Palermo*, en el sector próximo a la Estación Plaza Italia/Ecoparque.
- CUATRO (4) Áreas de Protección Históricas (APH): APH 1 - San Telmo/Av. de Mayo; APH 50 - Av. Callao; APH 5 - Ámbito Iglesia Santa Felicitas; y APH 14 - Ámbito Recoleta.
- SEIS (6) Sitios Arqueológicos: Gregorio Aráoz De Lamadrid 1700, Plaza Constitución, Plaza Garay, Parque Las Heras, Jardín Botánico y Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires.
- Patrimonio Arquitectónico con distintos grados de protección (Integral, Estructural, Cautelar, Especial y/o General).
- Sitios Patrimoniales no catalogados.

Los impactos de las obras sobre el patrimonio cultural dependerán tanto de la sensibilidad del factor en cada sector específico de la ciudad, como del tipo de actividad a desarrollarse, lo cual incluye el método constructivo empleado, las profundidades a las que se realizan las obras, entre otros aspectos. A grandes rasgos, se observan diversos tipos de potenciales afectaciones sobre este factor:

- Afectación de elementos de valor arqueológico potencialmente ubicados bajo superficie, donde el horizonte sensible se encuentra desde los 0.5 m hasta los 5 m de profundidad aproximadamente desde el nivel del terreno. Las afectaciones están principalmente relacionadas con las acciones que implican excavaciones, construcción de losa de techo, pozo de ataque TBMs.
- Afectación directa de edificaciones en APHs o Edificios con cierto grado de protección. Las afectaciones están dadas porque se proyecta su expropiación para posterior demolición y ubicación de accesos definitivos a estaciones subterráneas.
- Afectación potencial por vibraciones a edificaciones en APHs o Edificios con cierto grado de protección. La bibliografía indica que para edificios históricos o frágiles el umbral crítico se ubica en los 100 VdB (FTA, 2018).

En cuanto al Funcionamiento de TBMs, se indica que la obra alcanza profundidades de tapada superiores a los 5 m —franja con potencialidad de hallazgos arqueológicos— por lo que el riesgo de afectación al patrimonio arqueológico resulta prácticamente nulo.

A su vez, según los resultados de la Evaluación del Impacto de Vibraciones que se encuentra en el Capítulo 6 – Estudios Especiales, el funcionamiento de las TBMs no generará daño estructural sobre ninguna de las edificaciones, incluyendo las de sensibilidad como las catalogadas con algún tipo de protección o que se encuentran asociadas a APHs. Esto resulta del análisis de velocidades de vibración previstas por este tipo de máquinas y distancias verticales y horizontales en las que se encuentran las edificaciones respecto de los túneles.

⁷ Términos utilizados habitualmente en zonas de América del Norte, Europa y Australia para diferentes proyectos constructivos de gran alcance. Ejemplo: SURREY COUNTY COUNCIL, 2023.

Como excepción, en relación con la construcción de la obra principal (túneles), se indica el sector que cruza por arriba al antiguo Túnel TBA del ferrocarril del Oeste, ubicado en la Progresiva 4+700 (estación Congreso), el cual podría sufrir daños irreparables durante el paso de las tuneladoras de no adoptarse las medidas necesarias. En este caso, aunque se estima de baja probabilidad (irregular en cuanto a su periodicidad) en caso de ocurrencia sería un impacto de alta intensidad. Por tal motivo, resulta un impacto **Negativo Moderado** en el manejo de interferencias asociados a la construcción de los túneles e infraestructura ferroviaria.

En relación con la construcción de las Estaciones y su potencial impacto sobre el patrimonio histórico y arquitectónico existen determinadas edificaciones con cierto grado de protección que serán demolidas (limpieza del terreno) para materializar allí las bocas de accesos definitivos. Esta situación se evidencia para las Estaciones de Congreso (parcela 020-073-001A Ex Bar la Barricada - Protección General) y Corrientes (parcela 005-004-013A Zivals – Protección General). En tales casos la intensidad es muy alta, irreversible, permanente, puntual, inmediato, directo e irreparable. En base a tales valoraciones resulta **negativo de alta importancia**.

A su vez, si bien no afectarán edificaciones vale destacar la alteración del patrimonio histórico que supondrán la construcción de Accesos Definitivos en los casos de:

- Estación Pizzurno - alterando un sector de la Plaza Rodríguez Peña que data de 1890 catalogado como Lugar Histórico Nacional (Decreto – 35 – 2006) y parte del APH 50, incluye Escultura - Bernardo de Yrigoyen, catalogado como Monumento Histórico Nacional (Decreto – 769 – 2019);
- Estación Parque Las Heras – alterando un sector acotado, declarada Sitio Histórico Nacional, Decreto 2388/2008;
- Estación Plaza Italia/ Ecoparque – alterando un sector acotado del Jardín Botánico en parcela 021-006-000 - Protección Integral que también fue declarada Monumento Histórico Nacional Decreto - 366 – 1996 y, Ecoparque en parcela 021-051-000 Jardín Zoológico de BA – Protección Cautelar que también es Monumento Histórico Nacional Jardín Zoológico Monumento Histórico Decreto - 437 – 1997
- Estación Palermo / J. B. Justo / Pacífico – alterando un sector acotado del Regimiento de Infantería I y II de Palermo, en parcela 023-068-002 – Protección Integral y declarada Monumento histórico Nacional

En estos casos el impacto negativo presenta una intensidad media (teniendo en cuenta que no afecta edificaciones), extensión puntual, pero de carácter permanente e irreparable. El impacto resulta **negativo de importancia moderada**.

Según los resultados de la Evaluación del Impacto de Vibraciones, en la única situación en donde existe riesgo de daño cosmético a edificaciones es cuando las mismas se encuentren a distancias de hasta 1,5 m a nivel superficial y horizontal de maquinarias fuente de vibración intensas como una retroexcavadora, donde según los registros pueden, hasta allí, alcanzar 100 VdB (umbral de daño cosmético). Estas situaciones serán excepcionales en el marco de toda la obra y se podrán dar en períodos muy cortos cuando se realice la demolición (limpieza del terreno) para la construcción de accesos definitivos que tengan otras construidas en sus medianeras (menos de 1,5 m). Se registran los siguientes casos donde el riesgo de daño cosmético mencionado alcanza a edificios con algún grado de protección:

- Est. Corrientes – parcela 005-004-016A, lindera a acceso principal con protección general y parcela 005-005-013, lindera acceso secundario – protección cautelar
- Est. Recoleta / Junín – parcelas 011-059-001 y 011-059-035 linderas a acceso, protección cautelar

- Est. Hospital Rivadavia / Pueyrredón – parcela 015-145-011 lindera Acceso con Protección Cautelar

En estos casos se registran impactos indirectos y de baja intensidad considerando el tipo de protecciones, puntuales, de baja probabilidad y reversible y recuperable. Los impactos son **negativos de baja importancia** (en el caso de Corrientes en la matriz se observa Alto por la demolición prevista de Zivals arriba apuntada) para la instancia de limpieza del terreno y, se elevan a moderados, para construcción de accesos porque la periodicidad se eleva.

Un tratamiento particular amerita el caso de la Est. Chile. Para la materialización de su acceso principal se expropiará la parcela 012-001-015A con protección estructural dado que allí se encuentra el Mercado San Cristobal. Cabe aclarar que no se proyecta puntualmente la demolición de esta edificación de gran relevancia histórica y arquitectónica, sino la de todo un frente lindero que se encuentra construido sobre la Av. Entre Ríos donde se registran pequeños locales comerciales y en la esquina con Av. Independencia un bar/confitería. El riesgo de afectación por las tareas previstas para la materialización de este acceso por vibraciones, en este caso, se considera de mayor intensidad dada la riqueza histórica de esta edificación. El impacto resulta de **moderada intensidad**. Será crucial la implementación de medidas preventivas y monitoreo.

En cuanto a las potenciales afectaciones sobre el patrimonio arqueológico, como fuera expuesto la mayor parte del área operativa del proyecto se encuentra en zona de alto riesgo y en áreas ligadas a varios componentes se han comprobado hallazgos, además del contexto de relevancia histórica documentado y destacado en el Capítulo de LBAS en el que se insertan.

Los casos donde la probabilidad de afectaciones es elevada son aquellos vinculados a la construcción de estaciones Cut and Cover, que afectan todo el perfil desde el nivel del terreno hasta más allá de los 5 m considerados como más sensibles para el factor en una superficie de considerable dimensión (de manera aproximada Cochera y Est. Brandsen 500 m x 30 m aproximadamente; Est. Constitución 200 x 25; Est. Congreso 160 m x 50 m – los anchos son variables en cada componente)

Teniendo en cuenta la sensibilidad arqueológica y consecuente alta probabilidad de elementos de valor patrimonial bajo superficie, junto con la metodología de construcción prevista para materializar estos componentes que alterarán un amplio territorio se estiman impacto de muy alta intensidad, dado el volumen involucrado se eleva la extensión, serán en caso de ocurrencia de afectación del factor irreversibles y permanentes, debido a que las intervenciones en el terreno suponen la pérdida del contexto original de los distintos sitios. El **impacto resulta negativo de alta importancia recuperable/mitigable**. Se podrá registrar al mismo para la Construcción de la Losa de Techo y Excavaciones, no así para construcción de accesos definitivos porque ya fue alterada previamente toda la superficie, mientras que las tareas de limpieza del terreno y manejo de excavaciones plausiblemente se limiten a la primera capa sin riesgo de afectación (0.5 m).

Tabla 33. Descripción de la sensibilidad arqueológica de componentes Cut and Cover – Impactos Negativos de Alta Importancia.

Estación	Zona de Riesgo Arqueológico (definido por DGPMYCH)	Sensibilidad arqueológica específica y contexto histórico
Brandsen y Cochera	ZRA Radio Antiguo	Las obras ubicadas al inicio de la traza afectarán un poco más de tres manzanas que fueron derrumbadas para la construcción de la autopista Arturo Frondizi. Los cimientos de estas construcciones no fueron removidos, por lo que se encuentran presentes en el lugar, constituyendo un registro material de la vida porteña entre fines del siglo XIX y mediados del XX.
Constitución	ZRA Radio Antiguo	En las entradas bajo la autopista Frondizi existían innumerables construcciones derrumbadas al momento de la realización de la vía rápida, por lo cual se prevé un potencial impacto sobre el registro en el sitio. La Terminal Constitución cuenta con Protección Estructural
Congreso	ZRA Radio Antiguo	Sitio histórico de gran relevancia para la ciudad y la Nación. APH 1. Se considera una alta probabilidad de hallazgos arqueológicos, teniendo en cuenta la antigüedad de la construcción finales del siglo XIX.

Respecto de la construcción del Pozo de Ataque de las TBMs (ubicado en Barracas, afectando la Calle Branssen y un sector SE de la Plaza Virrey Bertiz de larga data) su emplazamiento coincide con una zona catalogada como con alto riesgo arqueológico (radio antiguo), aunque no se registran antecedentes de hallazgos específicos, ni afectaciones del patrimonio arquitectónico/histórico. Se estima una probabilidad media (periodicidad periódica), en caso de ocurrencia de la afectación sería de alta intensidad, irrecuperable e irreversible, aunque es posible aplicar medidas preventivas (recuperable/mitigable). El impacto en este sector resulta **como Negativo Moderado**.

En cuanto a las estaciones a ser construidas bajo el método Caverna, la elevada sensibilidad del factor se mantiene casi en todos los casos. Sin embargo, es plausible prever menor probabilidad debido a que la estructura principal (caverna de la estación) se encontrará en casi todos los casos más allá de los 5 m. Entonces, las obras que podrán afectar el horizonte de riesgo serán las excavaciones asociadas a la construcción de accesos definitivos y rejas de ventilación. Así, el impacto en caso de ocurrencia sería de alta a muy alta intensidad (según sensibilidad y antecedentes en cada área) pero puntuales y menos probables (periodicidad periódica). Al igual que en el caso de la metodología de Cut and Cover se trata de una forma de construcción que permite implementar medidas preventivas resultando un impacto recuperable/mitigable. Como resultado de la evaluación se registran **impactos altos y moderados en importancia**.

Vale mencionar que también existen riesgos considerables para las obras temporales necesarias para acceder a la caverna, tales como pozos de ataque y rampas de acceso. Al no contar con la ubicación definitiva de estas obras en las distintas estaciones, se indica que en el futuro la Contratista deberá proceder a una nueva evaluación de los potenciales impactos sobre el registro arqueológico y/o arquitectónico comprometido en el área.

Tabla 34. Descripción de la sensibilidad arqueológica de las estaciones en caverna.

Estación	Zona de Riesgo Arqueológico (definido por DGPMYCH)	Sensibilidad arqueológica específica y contexto histórico	Importancia del Impacto Negativo (excavaciones)
Cochabamba	ZRA Radio Antiguo	En el sector bajo Autopista 25 de Mayo existieron numerosas construcciones hasta 1978, que fueron derrumbadas para la construcción de la vía rápida. Desde el punto de vista arqueológico, la autopista preservó todos los cimientos y bases de las construcciones preexistentes (con excepción del sector donde se apoyaron los pilares), por lo que la probabilidad de hallazgos arqueológicos es muy alta.	Alta
Chile	ZRA Radio Antiguo	En este sitio se remarca la importancia del patrimonio arquitectónico/histórico, debido a la presencia del Mercado San Cristobal (Av. Independencia 1759, parcela 012-067-039). El edificio cuenta con protección estructural, por lo que debe procurarse la conservación de la envolvente y su estructura. Si bien las obras prevén afectar los locales frentistas, se considera una alta probabilidad de hallazgos arqueológicos, teniendo en cuenta la antigüedad de la presencia del mercado en el sitio (1887) y su inserción dentro del radio antiguo de la ciudad.	Alta
Corrientes	ZRA Radio Antiguo	Se remarca la importancia patrimonial/histórica de la disquería Zivals con más de medio siglo en esa tradicional esquina porteña (parcela: 013ª de la manzana 004 de la sección 005) la cual cuenta con protección general al ser parte del APH 50.	Alta
Pizzurno / Santa Fe	ZRA Radio Antiguo	Plaza Rodríguez Peña (data de 1890) catalogado como Lugar Histórico Nacional (Decreto – 35 – 2006) y parte del APH 50. Obras linderas a la Escultura - Bernardo de Yrigoyen, catalogado como Monumento Histórico Nacional (Decreto – 769 – 2019).	Moderada
Recoleta / Junín	ZRA Radio Antiguo	Con varios edificios con protección en el área cercana APH 14 (Recoleta). El Acceso propuesto en la parcela 011-059-002, si bien no tiene protección, es un edificio anterior de 1940 que bajos sus cimientos podría tener mucha información arqueológica del siglo XIX y principios XX. Además, es lindante a dos edificios con protección cautelar: Ayacucho 1594 y Ayacucho 1578	Moderada
Hospital Rivadavia / Pueyrredón	ZRA Radio Antiguo	Los accesos propuestos son lindantes a varios edificios con protección y hay probabilidades de hallazgos arqueológicos en los mismos.	Moderada
Parque Las Heras / Ruggieri	ZRA Radio Antiguo	La superficie de dicho parque fue en el pasado la ex Penitenciaría Nacional (1877-1962), hay registro de hallazgos, por lo que este predio constituye un sitio arqueológico potencialmente afectado	Alta
Plaza Italia / Ecoparque	ZRA Palermo	Los accesos propuestos en los dos casos afectan sitios arqueológicos y con protección histórica patrimonial: el Jardín Botánico y el EcoParque (protección integral por parte de la ciudad también es Monumento Histórico Nacional Decreto - 366 – 1996, al igual que el ex Zoológico Monumento	Alta

Estación	Zona de Riesgo Arqueológico (definido por DGPMYCH)	Sensibilidad arqueológica específica y contexto histórico	Importancia del Impacto Negativo (excavaciones)
		Histórico Nacional Jardín Zoológico Monumento Histórico Decreto - 437 – 1997.).	
Palermo / J. B. Justo / Pacífico		Los accesos propuestos para la estación afectarán Regimiento de infantería I y II de Palermo (monumento histórico Nacional).	Moderada

En relación con el Funcionamiento de la Línea F (etapa operativa), el estudio de vibraciones presenta los valores obtenidos para los niveles de velocidad de vibración para la formación circulando a 90 Km/h en el túnel y a 65 Km/h en inmediaciones de las Estaciones, considerando las diferentes distancias verticales a los edificios. En tal sentido, se observa que incluso en los tramos de menor tapada (como en cercanía de Estación Brandsen o Congreso) las vibraciones producidas por las formaciones circulando no superan los 72 VdB para distancias horizontales y diagonales mínimas (entre 0 y 5 metros). Por tal motivo, no se prevé una afectación sobre ninguna edificación durante la etapa operativa.

4.3.10 Patrimonio Paleontológico

El trazado de la Línea F y sus estaciones se emplazarán en sectores donde afloran o se encuentran en subsuelo depósitos sedimentarios de edad cuaternaria, ampliamente representados en el subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana. De acuerdo con los antecedentes de la bibliografía especializada citados en la LBAS (ver Capítulo 5 – Línea de Base Ambiental y Social), estas unidades geológicas han demostrado poseer potencial paleontológico, dado que en contextos similares del área pampeana se han registrado numerosos hallazgos de restos fósiles. No obstante, vale destacar que, a diferencia del registro arqueológico, las transformaciones no se llevarán a cabo en “Areas of High Paleontological Potential”.

Dentro del AID del proyecto, se identifica que los sedimentos presentes en el subsuelo corresponden mayormente a depósitos loésicos y fluvio-lacustres del Cuaternario, los cuales en distintos sectores de la región pampeana han aportado abundante material fósil. Si bien en el área urbana de la Ciudad de Buenos Aires el registro paleontológico es relativamente escaso —debido al alto grado de urbanización y a la limitada exposición de perfiles naturales—, la excavación profunda asociada a las obras de infraestructura constituye una oportunidad potencial para el hallazgo de restos fósiles preservados en dichos sedimentos.

En términos estratigráficos, si bien en distintas regiones los niveles más profundos pueden resultar fosilíferos, en el área de estudio los antecedentes indican que la mayor parte de los hallazgos provienen de unidades relativamente superficiales (Formaciones Buenos Aires y Luján), mientras que los niveles más profundos asignables a la Formación Ensenada presentan menor frecuencia de registros. En consecuencia, el potencial paleontológico no aumenta necesariamente con la profundidad, sino que depende de la unidad sedimentaria interceptada.

En cuanto a la construcción de los túneles, a través del Funcionamiento de las TBMs, se destaca que en la mayor parte del recorrido las excavaciones oscilan entre 17 y 25 m, alcanzando localmente valores superiores. A estas profundidades, las excavaciones interceptan principalmente niveles correspondientes a la Formación Ensenada, los cuales presentan un potencial paleontológico bajo en el área.

Como aspectos a destacar, vale mencionar que en proximidades de la estación Brandsen y Congreso, las profundidades máximas del túnel rondan los 8 m y los 15 m, respectivamente, correspondientes a las Formaciones Luján y Buenos Aires, donde el potencial de hallazgo es mayor en el área de estudio. Estos constituyen los niveles que han brindado la mayor cantidad de hallazgos fósiles en la zona. Por otra parte, hay antecedentes de hallazgos en cercanías de Plaza Italia y la zona de Ecoparque. Como fuera expuesto anteriormente, en el área de estudio los registros fósiles no son excesivamente abundantes, por lo que en ningún caso el potencial de impacto sobre el patrimonio paleontológico parece ser alto.

El principal condicionante de este método constructivo de túneles es la imposibilidad de recuperación del registro fósil, dado que la excavación se realiza a frente cerrado, con remoción mecanizada del material. En tal sentido, se contempla que el funcionamiento de las TBM producirá un **impacto negativo moderado**, donde se asigna cierta periodicidad (probabilidad media) que en caso de ocurrencia sería de intensidad alta e irreversible y con imposibilidad de recuperación. No obstante, se indica que la extensión del impacto resulta puntual, principalmente acotada al AO del proyecto (dos túneles de ~6.10 m), sin hacerse extensiva al resto del AID.

Durante la etapa inicial de excavación correspondiente a la Construcción del Pozo de Ataque TBMs (aproximadamente entre Progresivas 0+470 y 0+560), las excavaciones pueden interceptar niveles sedimentarios con menor grado de alteración, dando lugar a una probabilidad baja de hallazgo de restos paleontológicos en este sector ya que, de acuerdo con la planialtimetría de diseño de proyecto, la profundidad máxima desde cota de terreno en este sector alcanza cerca de los 9 m. Se estiman los mismos atributos que en el caso de la construcción de los túneles con TBMs, pero con periodicidad irregular (baja probabilidad) y la gran diferencia es que es posible aplicar medidas preventivas por el método constructivo previsto. El impacto de todas formas resulta **negativo y de moderada importancia**.

En relación con las Estaciones, las excavaciones para la construcción de las estructuras subterráneas principales implican una remoción directa de sedimentos naturales del subsuelo, lo que puede incrementar la probabilidad de exposición de niveles portadores de restos fósiles. Las estaciones interceptan niveles correspondientes al Pampeano medio a inferior, los cuales presentan un potencial paleontológico medio. En este sentido, las excavaciones profundas constituyen instancias de obra con potencial de generar hallazgos paleontológicos, aunque este potencial depende de la unidad sedimentaria afectada y no exclusivamente de la profundidad. Esto es debido a que genera una afectación localizada del subsuelo y, a diferencia de otros métodos, permite la observación directa de los perfiles y la eventual recuperación de materiales fósiles.

El mayor impacto potencial se prevé en las estaciones construidas mediante método Cut and Cover, dado que afectan niveles superficiales con mayor potencial fosilífero como fuera expuesto anteriormente (en horizontes correspondientes a las Formaciones Luján y Buenos Aires, donde el potencial de hallazgo es mayor en el área de estudio). El método constructivo implica excavaciones desde la superficie hasta el fondo de la estructura, con remoción de grandes volúmenes de material, amplia extensión areal y afectación completa del perfil sedimentario, elevando la probabilidad de hallazgos considerando a su vez las formaciones involucradas. El impacto en caso de afectación sería de alta intensidad, irrecuperable y de persistencia permanente, aunque en este caso también es posible implementar medidas de recuperación/mitigación considerando el tipo de método constructivo. Resulta así un impacto **negativo de moderada importancia** para las tres estaciones a construir mediante este método.

Las estaciones construidas bajo método caverna, si bien alcanzan mayores profundidades, presentan menor riesgo relativo de impacto debido a la menor intervención sobre el horizonte más sensible y a la posibilidad de control durante la excavación. Aunque se reconocen sectores puntuales con antecedentes de hallazgos —como el entorno de Plaza Italia/Ecoparque, vinculados a depósitos de Formación Buenos Aires y el “Querandinense”— se indica que los registros disponibles son escasos, dispersos y carecen de concentraciones significativas, lo que indica una baja densidad de ocurrencias fósiles. En conjunto, estos factores refuerzan la interpretación de un contexto de sensibilidad paleontológica general limitada, con variaciones locales de carácter puntual. Así, en todos los casos de estaciones a ser construidas mediante la metodología de caverna se estima una baja probabilidad de afectaciones (periodicidad irregular) con posibilidad de implementar medidas preventivas y de recuperación. Así y todo, debido a que en caso de afectación la intensidad es valorada como alta el **impacto negativo resulta moderado**.

Considerando los horizontes con mayor potencialidad de hallazgos, se descarta el impacto sobre el registro paleontológico durante las actividades de Limpieza de terreno y Construcción de losa de techo (para el caso de las Cut and Cover) ya que las mismas afectarán niveles limitados en profundidad con casi nula probabilidad de hallazgos. En el caso de las obras ligadas a Accesos Definitivos y Rejas de Ventilación para las de Caverna (para las de Cut and Cover ya está afectada toda el área para cuando suceda tal instancia) se trata de intervenciones limitadas, por lo que el impacto se imputa ya a la tarea de excavación.

En consecuencia, sobre el patrimonio paleontológico se prevén con relación a todos los componentes bajo estudio impactos de moderada intensidad donde influye en tal valoración la sensibilidad propia del factor, ya que en caso de afectación la intensidad sería alta, irreversible y de persistencia permanente. Sin embargo, por los antecedentes registrados la probabilidad de hallazgos es baja (sólo en algunos sectores media) para los perfiles involucrados (la mayor parte afecta Formación Ensenada con bajo potencial; algunos sectores Formaciones Luján y Buenos Aires con mayor potencial). A su vez, en el caso de estaciones, cochera y pozo de ataque de TBMs es posible prever medidas preventivas y/o de recuperación por el tipo de método constructivos previstos. Esto no será posible en relación con los túneles, ya que las TBMs avanzan a frente cerrado sin posibilidad de identificar, y eventualmente prevenir y rescatar, posibles hallazgos.

5. **CONCLUSIONES**

En base a la aplicación de la metodología para la identificación y evaluación de impactos ambientales y sociales, implementada con su correspondiente descripción de los aspectos más relevantes para comprenderlos y explicarlos, se considera que el proyecto en la etapa operativa cumple con el objetivo de mejorar significativamente la movilidad, incorporando una nueva línea de subterráneo transversal a las existentes, garantizando mejores condiciones de accesibilidad y cumpliendo con la planificación estratégica que la ha gestado como idea. Junto con esta mejora de carácter relevante, se vinculan sinérgicamente otras en la red vial del entorno, en la movilidad activa, en la reducción potencial de gases de efecto invernadero, etc., que suponen una mejora de la calidad de vida de la población directa y de usuarios del sistema.

Como contrapartida, la etapa constructiva presentará una serie de impactos principalmente negativos y altos sobre los diversos factores estudiados, que demandará una gestión ambiental y social intensa para prevenirlos, mitigarlos y/o compensarlos.

Vale mencionar que se trata de una obra cuyo principal componente (túneles y montaje de la infraestructura ferroviaria, eléctrica, etc.) se realizará casi exclusivamente de manera subterránea, mitigando significativamente potenciales impactos desde la selección del método constructivo. De forma similar, puede destacarse la metodología en caverna para la mayor parte de las estaciones subterráneas proyectadas, que requieren intervenciones acotadas superficialmente en comparación con la magnitud de la estructura subterránea a construir, todo en una ciudad de relevancia mundial, de alta densidad poblacional, etc.

Los impactos negativos más intensos y extensos se asocian a la metodología Cut and Cover que afecta toda la estructura en planta de la futura estación para la construcción de losa de techo y muros de contención, necesaria según las definiciones de proyectistas para evitar interferencias de relevancia (otras líneas de subterráneo, etc.). Tales impactos se prevén para el combo de componentes en punto terminal sur (Cochera y Estación Brandsen y Pozo de Ataque TBMs en Barracas), la Estación Constitución y Estación Congreso. Allí, se identifican los impactos de alta importancia más significativos y un impacto crítico sobre la circulación vial en torno a la futura estación Congreso.

Al ser una obra de gran envergadura, en un entorno netamente urbano, las principales afectaciones se vislumbran sobre el medio social. Luego, se destacan afectaciones sobre la geología e hidrogeología, debido a las alteraciones de las condiciones de base que supone la incorporación de una estructura subterránea extensa; y también, afectaciones de espacios verdes por ocupaciones acotadas y arbolado urbano a remover para construcción de accesos, rejillas de ventilación, etc.

A continuación, se exponen las principales conclusiones por medio y factor de la evaluación realizada.

MEDIO FÍSICO

Durante la etapa constructiva, las obras de la Línea F generarán afectaciones negativas sobre la **calidad del aire**, principalmente por emisiones de material particulado y gases de combustión asociadas al movimiento de suelos, operación de maquinaria y tránsito de vehículos. Se trata de impactos localizados, temporales y reversibles, con una magnitud que varía entre baja y moderada según la intensidad y duración de las actividades, siendo más relevantes en tareas como limpieza de terreno, construcción de losas de techo en estaciones Cut and Cover y movimiento de vehículos.

En la etapa operativa, la Línea F no genera emisiones directas relevantes al tratarse de un sistema eléctrico, por lo que el impacto sobre la calidad del aire resulta positivo. Esto se debe al efecto de sustitución de viajes en modos más contaminantes, lo que contribuye a reducir emisiones urbanas. En términos globales, se estima un impacto positivo moderado, sostenido en el tiempo, con beneficios asociados a la mejora de la calidad del aire y la mitigación de gases de efecto invernadero.

Las obras, a su vez, generarán impactos negativos sobre el **suelo**, asociados principalmente a la excavación, ya que el proyecto implica la remoción de grandes volúmenes (1.100.000 m³ aproximadamente) para la materialización de las estructuras subterráneas, con su consecuente modificación de la estratigrafía natural. Estos impactos son mayormente localizados, pero de alta magnitud en sectores de túneles y estaciones (especialmente en Cut and Cover), con carácter permanente e irreversible en profundidad, y variables entre bajos y altos según el tipo de intervención. También, se identifican riesgos puntuales por contingencias, como derrames o inestabilidades.

En sintonía, las acciones del proyecto generan modificaciones sobre el **medio geológico e hidrogeológico**, principalmente asociadas a la excavación de túneles y estaciones, la depresión del nivel freático y la incorporación de estructuras subterráneas permanentes. Estas intervenciones producen alteraciones en la continuidad estratigráfica, cambios en las propiedades geotécnicas de los sedimentos y modificaciones en el régimen de flujo subterráneo, incluyendo efectos de barrera y compartimentación del acuífero freático.

Asimismo, se identifican potenciales impactos sobre la calidad del agua subterránea, vinculados tanto a la incorporación de sustancias exógenas como a la movilización de contaminantes preexistentes en un entorno urbano.

Si bien algunos de estos efectos son de carácter permanente (asociados a la presencia de estructuras), otros presentan un carácter transitorio y reversible (como la depresión de napa durante la etapa constructiva), con capacidad de ser gestionables.

MEDIO BIÓTICO

La ejecución de las obras de la Línea F generará impactos negativos sobre los **espacios verdes** urbanos, previéndose la ocupación de determinados componentes. En rasgos generales, los espacios verdes cumplen un rol clave en cuanto a la provisión de servicios ecosistémicos y funciones sociales, y las afectaciones resultan particularmente relevantes en sectores con mayor calidad ambiental o uso recreativo. De todas formas, vale destacar que en este tipo de proyectos resultan apropiados cuando la densidad urbana es muy elevada, permitiendo evitar expropiaciones o afectación de otro tipo de usos.

En términos específicos, se identifican afectaciones en los siguientes sitios: entorno verde adyacente a la Autopista Frondizi en Brandsen (incluyendo pozo de ataque, cochera y estación); boulevard y un sector de la Plaza Casa Cuna en Constitución; Plaza Carlos Jáuregui y espacios bajo autopista en Cochabamba; Plaza Rodríguez Peña en Pizzurno; Parque Las Heras, con mayor sensibilidad; Ecoparque y el Jardín Botánico en Plaza Italia; y Regimiento de Patricios en Palermo (no es espacio verde público). En contraste, no se prevén impactos sobre espacios verdes en las estaciones Chile, Congreso, Corrientes, Pueyrredón y Junín/Recoleta.

Los impactos negativos sobre el **arbolado urbano** se concentran principalmente durante la limpieza y preparación del terreno, etapa en la que se remueve la capa vegetal, se extraen ejemplares y se libera el área para iniciar las obras. Estas acciones afectan tanto ejemplares de espacios verdes como de alineación, generando impactos localizados e inmediatos.

La magnitud del impacto varía según la cantidad de ejemplares involucrados y el tipo de entorno intervenido, alcanzando niveles moderados a altos en sectores con presencia de espacios verdes o mayor densidad arbórea, como Brandsen, Pizzurno y Plaza Italia/Ecoparque.

En este sentido, el arbolado urbano constituye el factor biológico más afectado por el desarrollo de la obra, por lo que se recomienda priorizar medidas de manejo ambiental, protección de ejemplares y reposición de aquellos afectados, a fin de minimizar la pérdida de cobertura vegetal, conservar la funcionalidad de los espacios verdes y mantener su valor paisajístico.

Las principales afectaciones sobre la **fauna** se generarán durante las tareas de limpieza del terreno —como desmonte, remoción de vegetación y extracción de árboles—, que impactan directamente sobre la avifauna al eliminar sitios de refugio, nidificación y alimentación. A esto se suman las perturbaciones propias de la obra (ruido, vibraciones, tránsito de maquinaria), que afectan también a pequeños mamíferos y quirópteros.

Si bien los impactos son negativos en todas las estaciones, su magnitud varía según la metodología constructiva y la presencia de espacios verdes. Se destacan mayores afectaciones en sectores con intervención superficial extensa o mayor valor ecológico, como la Estación Brandsen (por el método Cut and Cover) y el área de Plaza Italia/Ecoparque, que presenta mayor sensibilidad por su biodiversidad. En cambio, las estaciones construidas en caverna generan impactos más acotados.

MEDIO SOCIAL

En el factor **salud, bienestar y seguridad de la comunidad**, el proyecto presenta impactos negativos de moderada a alta importancia durante la etapa constructiva, asociados principalmente a las intervenciones en superficie. Las actividades de demolición, excavación, construcción y movimiento de maquinaria generan incrementos en los niveles de ruido, vibraciones y emisiones de material particulado, así como interferencias en la movilidad y accesibilidad, con potencial afectación sobre el bienestar de la población, especialmente en grupos sensibles y en entornos con presencia de equipamientos educativos y de salud.

Las vibraciones y el ruido pueden producir molestias temporarias y alteraciones en las condiciones de habitabilidad, mientras que la combinación de factores (calidad del aire, tránsito, ocupación del espacio público) potencia los efectos, configurando impactos sinérgicos de importancia principalmente alta en sectores puntuales. Asimismo, se identifican impactos negativos altos vinculados a procesos de expropiación/desafectación y a la eventual ocurrencia de contingencias, debido a la magnitud de sus consecuencias, aun cuando su probabilidad sea baja.

En el factor **circulación y movilidad**, en la etapa operativa, el proyecto genera un impacto positivo de relevante importancia sobre la movilidad urbana, asociado a la incorporación de un sistema de transporte masivo que mejora la conectividad, permite redistribuir la demanda y optimiza el funcionamiento general de la red, con reducción de tiempos de viaje y de la congestión en superficie.

Asimismo, se registran mejoras en la movilidad peatonal y activa, en la circulación vial y en el transporte público, vinculadas a la reorganización de accesos, la disminución de la carga sobre la red de superficie y el fortalecimiento de la integración modal, destacándose nodos como Constitución y Palermo/Pacífico.

En conjunto, estos efectos configuran un impacto positivo de relevancia para el transporte público y alta importancia para la circulación vial y movilidad activa, de carácter permanente y amplia extensión, que contribuye a la eficiencia del sistema de movilidad y a la mejora de las condiciones urbanas generales.

En la etapa constructiva, como contrapartida, el proyecto presenta impactos negativos de alta a crítica importancia, asociados a la interferencia sobre la red vial, el transporte público y la movilidad activa, en un entorno urbano caracterizado por su alta densidad y demanda. Las afectaciones se vinculan principalmente a cortes y restricciones de circulación, desvíos de tránsito, modificación de recorridos de transporte público, relocalización de paradas y pérdida de continuidad peatonal, generando incrementos en la congestión, mayores tiempos de viaje y dificultades de accesibilidad para residentes y actividades urbanas.

La magnitud de estos impactos depende del método constructivo, siendo las estaciones ejecutadas mediante Cut and Cover las que concentran las mayores afectaciones. En este sentido, se destaca el caso de la estación Congreso, donde la interrupción de un eje estructurante como Entre Ríos–Callao configura un *impacto negativo crítico*, con potencial de generar situaciones de colapso de la red vial en el entorno.

Asimismo, la estación Constitución presenta impactos negativos de alta importancia, particularmente sobre la movilidad pública y activa, debido a su condición de nodo intermodal de jerarquía regional, lo que implica la reconfiguración de recorridos de colectivos, relocalización de paradas y alteraciones en los flujos peatonales de intercambio modal.

Por su parte, el sector de Brandsen, incluyendo la cochera y el pozo de ataque de tuneladoras, concentra impactos negativos de alta importancia asociados a la ocupación del espacio vial y a la intensa circulación de vehículos de obra por el movimiento ligado a la obra para transporte de dovelas, suelo excavado e infraestructura ferroviaria y otras para la conformación del sistema principal de la Línea F, configurando uno de los principales focos de afectación por su duración y complejidad logística.

En contraste, las estaciones construidas mediante método de caverna presentan impactos más acotados, de moderada a baja importancia, al concentrarse en interferencias puntuales y no afectar de manera generalizada la circulación superficial.

En relación con los **usos del suelo**, los impactos negativos se asocian principalmente a expropiaciones y desafectaciones de uso para materialización de accesos a las estaciones, que implican la pérdida de los inmuebles o desplazamiento de actividades, configurando impactos de moderada a alta importancia. Aunque resultan compensables en el marco normativo vigente, se destaca la pérdida de la externalidad positiva a futuro con el proyecto funcionando. Asimismo, se registran impactos negativos moderados por la expropiación de subsuelos, vinculados a la posible depreciación temporal del valor inmobiliario.

En esta misma línea, las obras generan impactos negativos de moderada a alta importancia sobre el entorno urbano inmediato, asociados a la depreciación transitoria del valor del suelo, pérdida de accesibilidad, afectación a actividades residenciales y comerciales, y degradación del espacio público. Estos impactos alcanzan su mayor intensidad en sectores con metodología constructiva tipo Cut and Cover y en el entorno del pozo de ataque de las TBMs, donde pueden adquirir carácter alto, mientras que en estaciones en caverna resultan más acotados y de menor extensión.

Hay una serie de impactos que se registran a nivel general de la obra o en todos los componentes, propios de una intervención de magnitud como la que se proyecta, con metodologías constructivas subterráneas y complejas, ocupaciones superficiales en un ambiente denso, etc.

Se registrarán afectaciones negativas sobre el **paisaje urbano**, asociadas a la presencia de frentes de obra, maquinaria, cercamientos y alteraciones visuales del entorno. Se trata de impactos localizados, temporales y reversibles, con una magnitud general moderada, aunque alcanzan niveles altos en sectores de mayor sensibilidad paisajística y valor simbólico, como Constitución, Congreso y Plaza Italia/Ecoparque, así como en áreas con espacios verdes relevantes.

En la etapa operativa, las intervenciones urbanas vinculadas a accesos y acondicionamiento del entorno se integrarán al tejido existente, generando una mejora en la calidad paisajística. En este sentido, se estima un impacto positivo moderado, de carácter permanente.

En relación con el **patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico**, el proyecto se emplaza en sectores de alta sensibilidad, con presencia de Zonas de Riesgo Arqueológico, Áreas de Protección Histórica y bienes catalogados, lo que determina un contexto de elevada vulnerabilidad frente a las intervenciones previstas.

Los principales impactos se asocian a las excavaciones, especialmente en estaciones construidas mediante método Cut and Cover, donde la probabilidad de hallazgos arqueológicos es alta y la afectación implica la pérdida del contexto, resultando en impactos negativos de alta importancia, permanentes e irreversibles, aunque mitigables mediante tareas de rescate. Asimismo, se identifican impactos de alta importancia por la demolición de edificaciones con protección para la construcción de accesos y afectaciones de importancia moderada en espacios de valor histórico donde no hay demolición, pero sí alteración del entorno. En estaciones en caverna, los impactos son en general de menor probabilidad y de importancia moderada a alta, concentrándose en accesos y obras auxiliares.

En cuanto a los túneles ejecutados con TBM, no se prevén afectaciones relevantes sobre el patrimonio arqueológico ni daños por vibraciones sobre edificaciones.

Con relación al **patrimonio paleontológico**, se prevén en todos los componentes bajo estudio impactos de moderada intensidad, valoración asociada a la sensibilidad propia del factor, ya que en caso de afectación la intensidad sería alta, irreversible y de persistencia permanente. Sin embargo, por los antecedentes registrados la probabilidad de hallazgos es baja (sólo en algunos sectores media) para los perfiles involucrados (la mayor parte afecta Formación Ensenada con bajo potencial; algunos sectores Formaciones Luján y Buenos Aires con mayor potencial). A su vez, en el caso de estaciones, cochera y pozo de ataque de TBMs, es posible prever medidas preventivas y/o de recuperación por el tipo de método constructivos previstos. Esto no será posible en relación con los túneles, ya que las TBMs avanzan a frente cerrado sin posibilidad de identificar y, eventualmente, prevenir o rescatar posibles hallazgos.

Sobre la **infraestructura de servicios públicos** se generarán afectaciones debido a la necesidad de gestionar interferencias con redes existentes. Estas acciones implican reubicaciones y eventuales cortes programados, así como riesgos de afectaciones no planificadas en caso de contingencias. En general, se trata de impactos negativos, localizados y temporales, cuya magnitud se estima moderada, dado que pueden ser gestionados mediante planificación y coordinación, aunque con potencial de mayor severidad en situaciones excepcionales.

El proyecto implica riesgos para la **salud y seguridad de los trabajadores**, asociados principalmente a tareas de obra complejas (excavaciones, uso de maquinaria, trabajos en túnel) y a la operación de infraestructura subterránea. Estas afectaciones se vinculan exclusivamente a situaciones contingentes y no a condiciones habituales de trabajo, ya que se prevén resulten las adecuadas conforme a normativa vigente. En términos generales, se trata de un impacto negativo potencial de magnitud alta, debido a la severidad que pueden alcanzar los eventos en caso de ocurrencia, aunque con baja probabilidad y acotado al ámbito laboral.

Por último, se estima se generará un impacto positivo sobre el **mercado de trabajo y la economía local**, asociado a la creación de empleo directo (3.000 puestos en pico de demanda) e indirecto y al aumento en la demanda de bienes y servicios. Se trata de un impacto de magnitud moderada, de alta intensidad y amplia extensión, pero de carácter temporal, vinculado principalmente al período de ejecución de las obras.

En la etapa operativa, el impacto se mantiene positivo y adquiere mayor estabilidad, aunque con menor intensidad en términos de cantidad de empleo. Se estima una magnitud positiva alta, asociada a la generación de puestos de trabajo permanentes y al dinamismo económico inducido en el entorno de las estaciones.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: AMB25012-GCBA-LINEA F SUBTE-EIA-Cap7 Impactos - R0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 86 pagina/s.